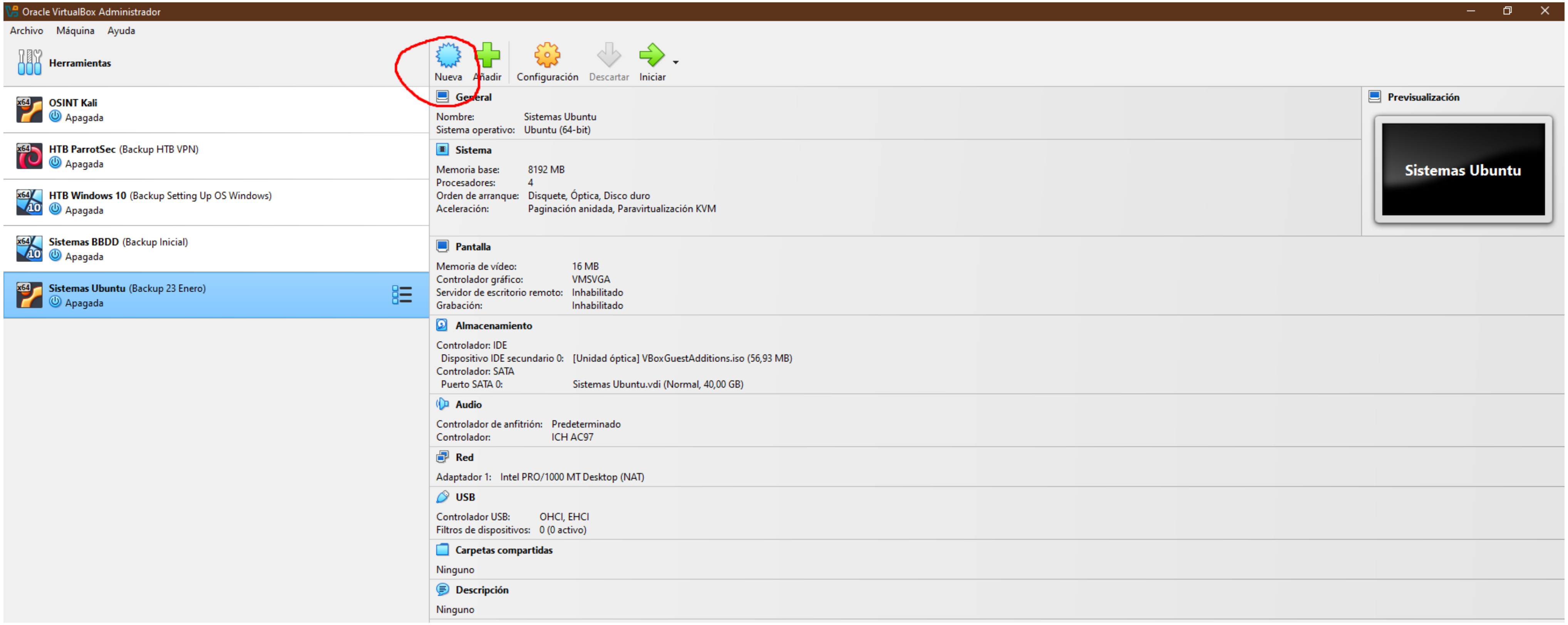
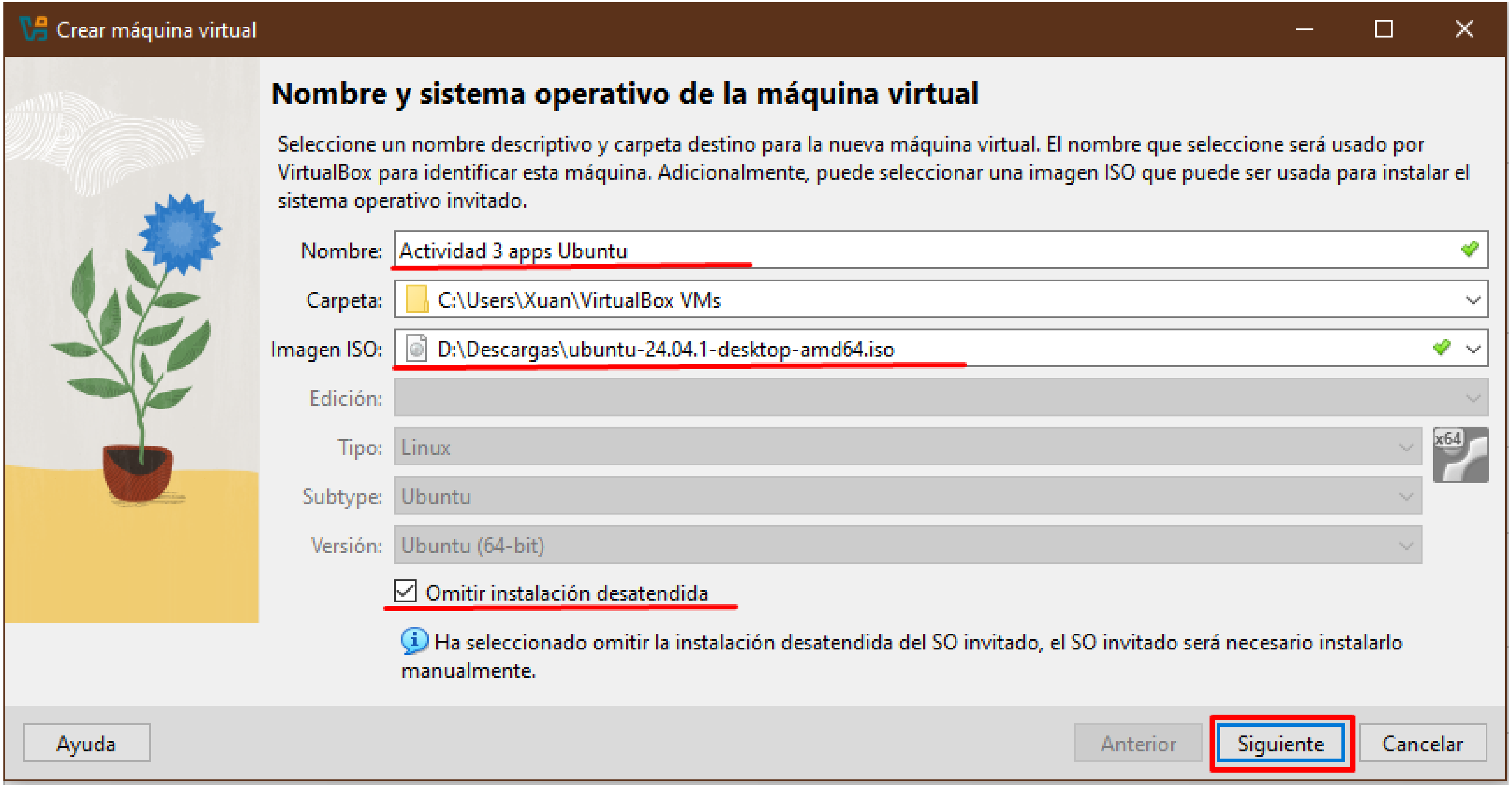
Tarea individual. Instalación aplicaciones en Ubuntu

Partiendo de un sistema operativo Windows 10, Instalamos Virtual Box (https://www.virtualbox.org/) y descargamos la última ISO de Ubuntu (https://ubuntu.com/download/desktop)

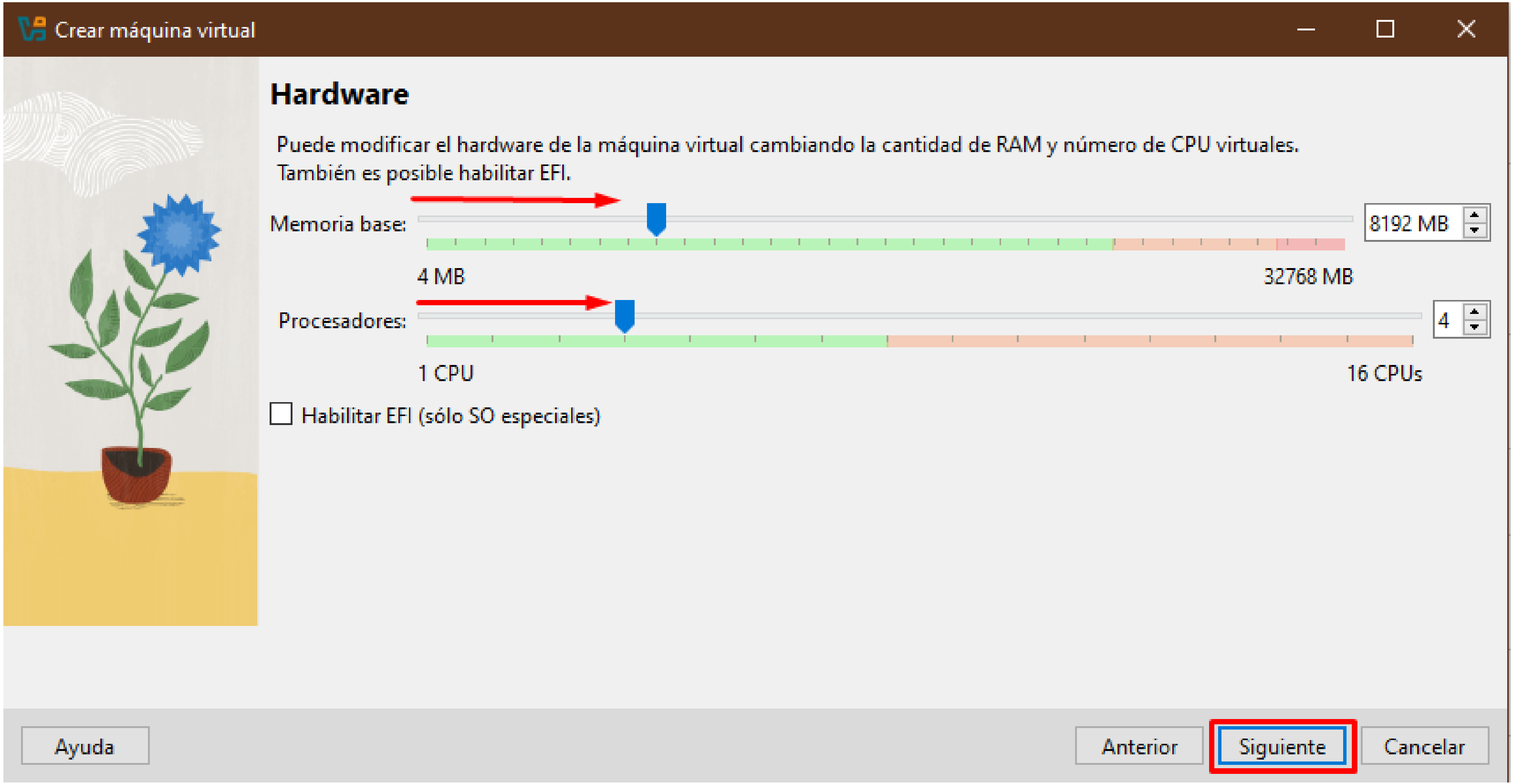
Una vez abrimos Virtual Box, seleccionamos crear una nueva máquina virtual



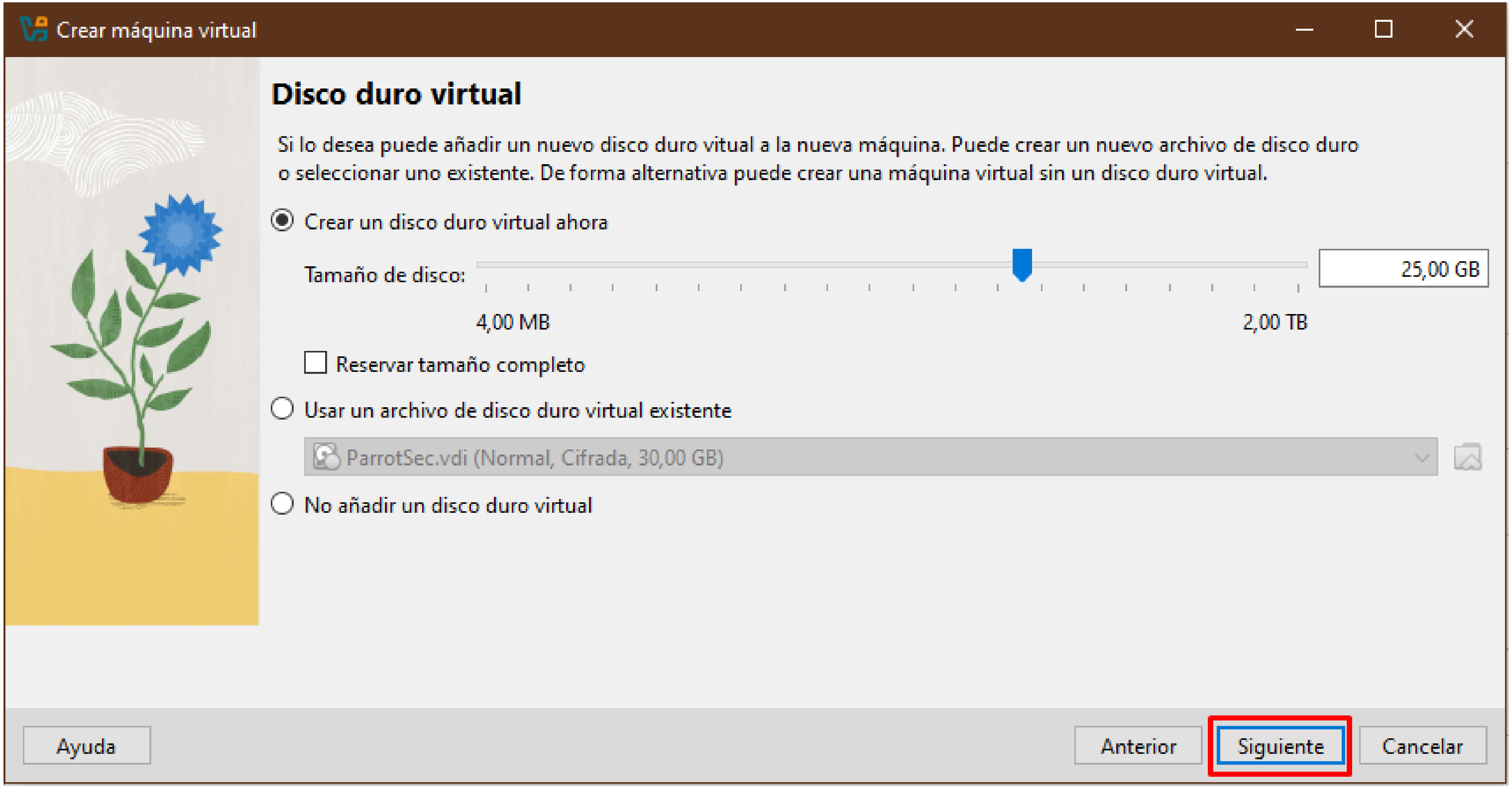
Le ponemos nombre, elegimos la .iso que hemos descargado de Ubuntu, seleccionamos “Omitir instalación desatendida” para tener el control de la instalación y pulsamos “Siguiente”



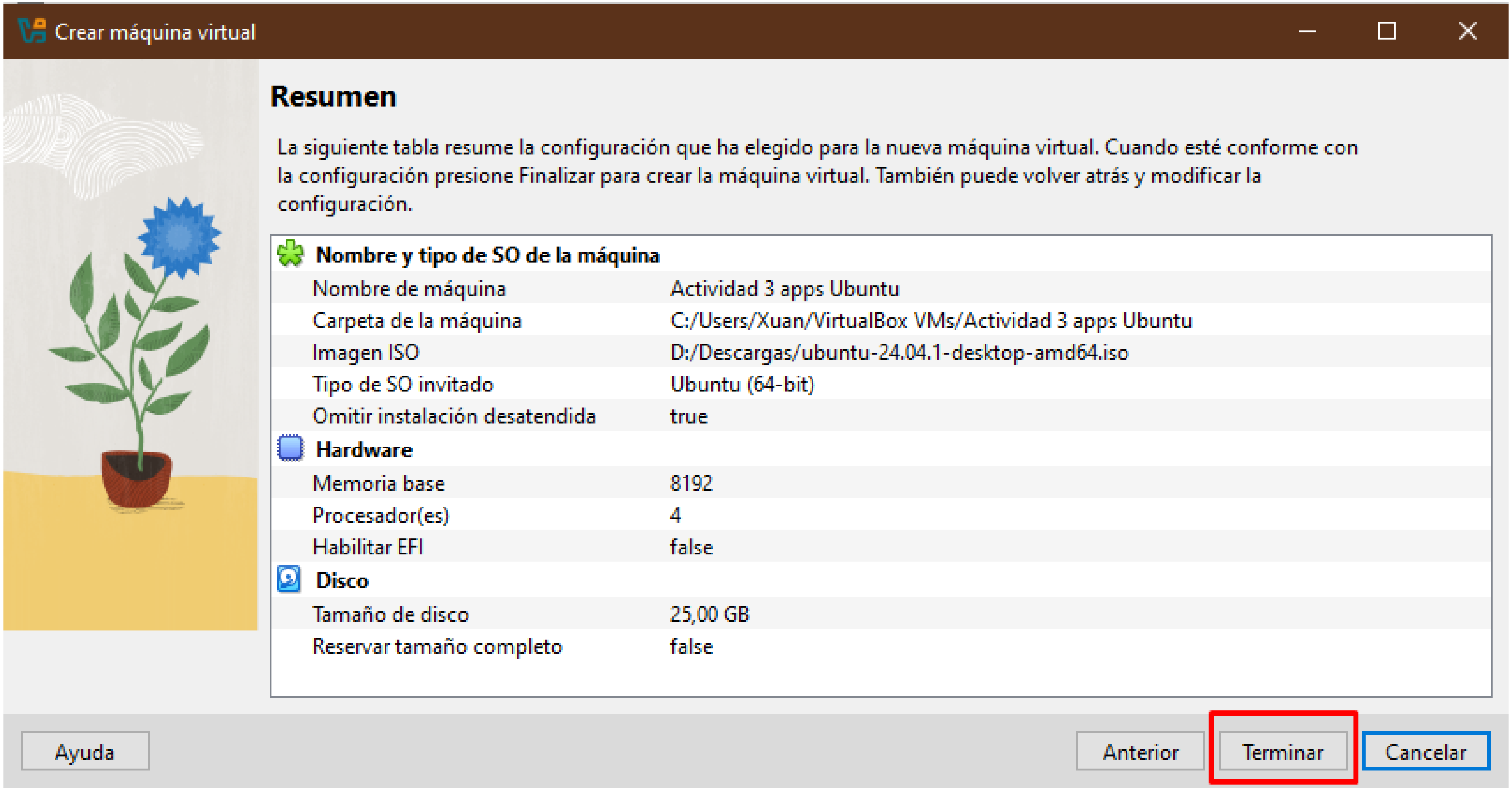
Seleccionamos la RAM y el número de núcleos que deseamos para nuestra VM, pulsamos “Siguiente”



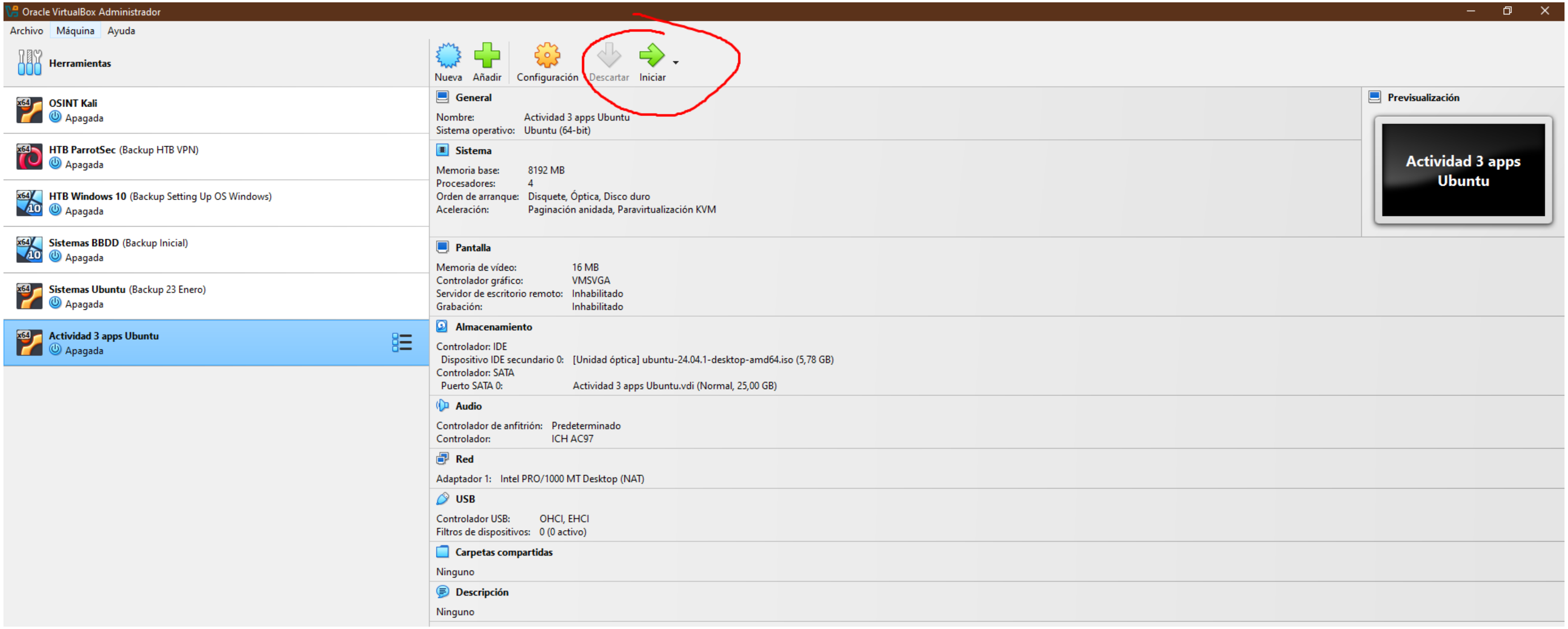
Elegimos la cantidad de espacio en disco duro que tendrá nuestra VM, seleccionamos “Siguiente”



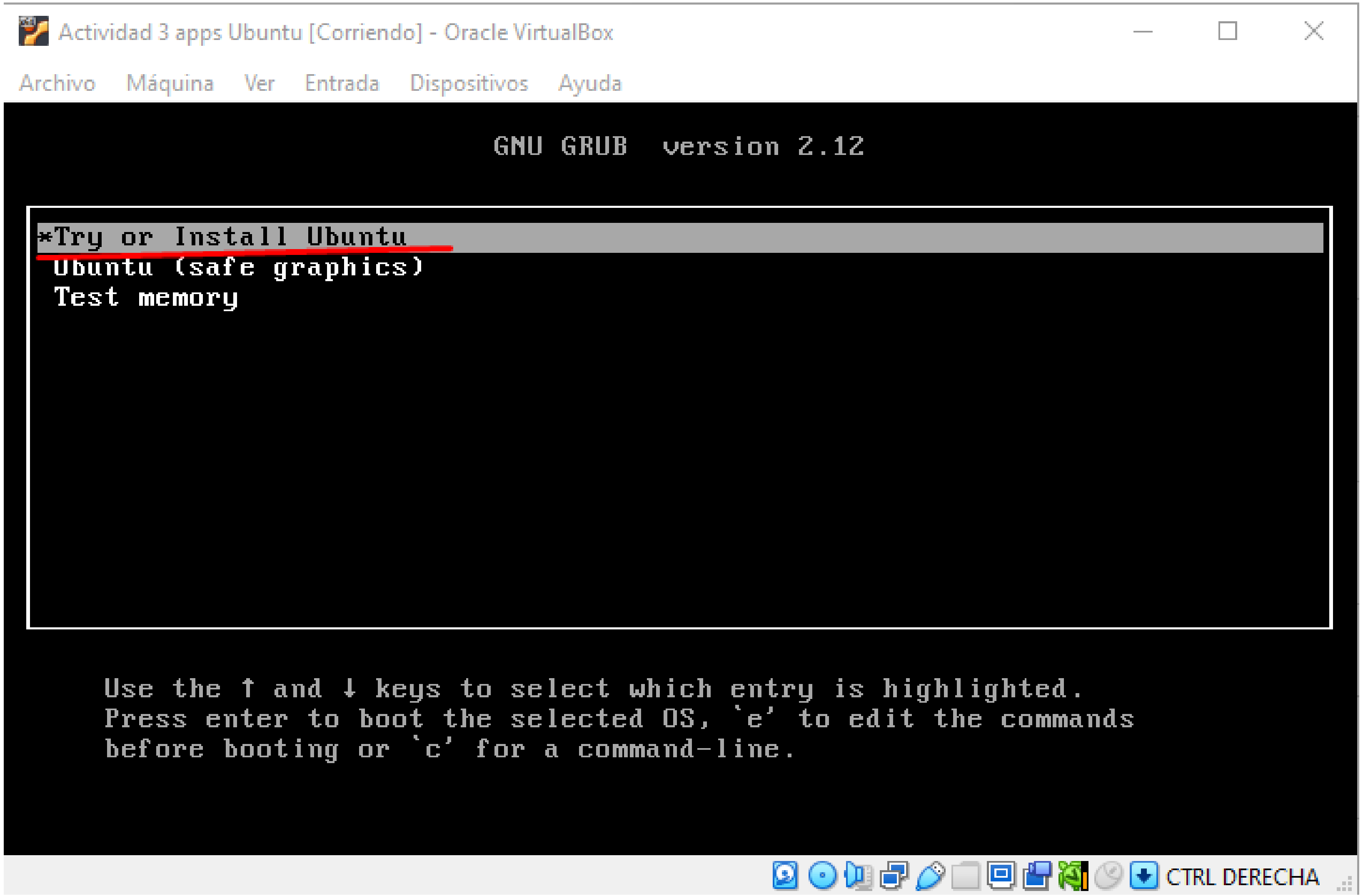
Nos aparece un resumen de las opciones que hemos elegido. Seleccionamos “Terminar” para crear nuestra VM



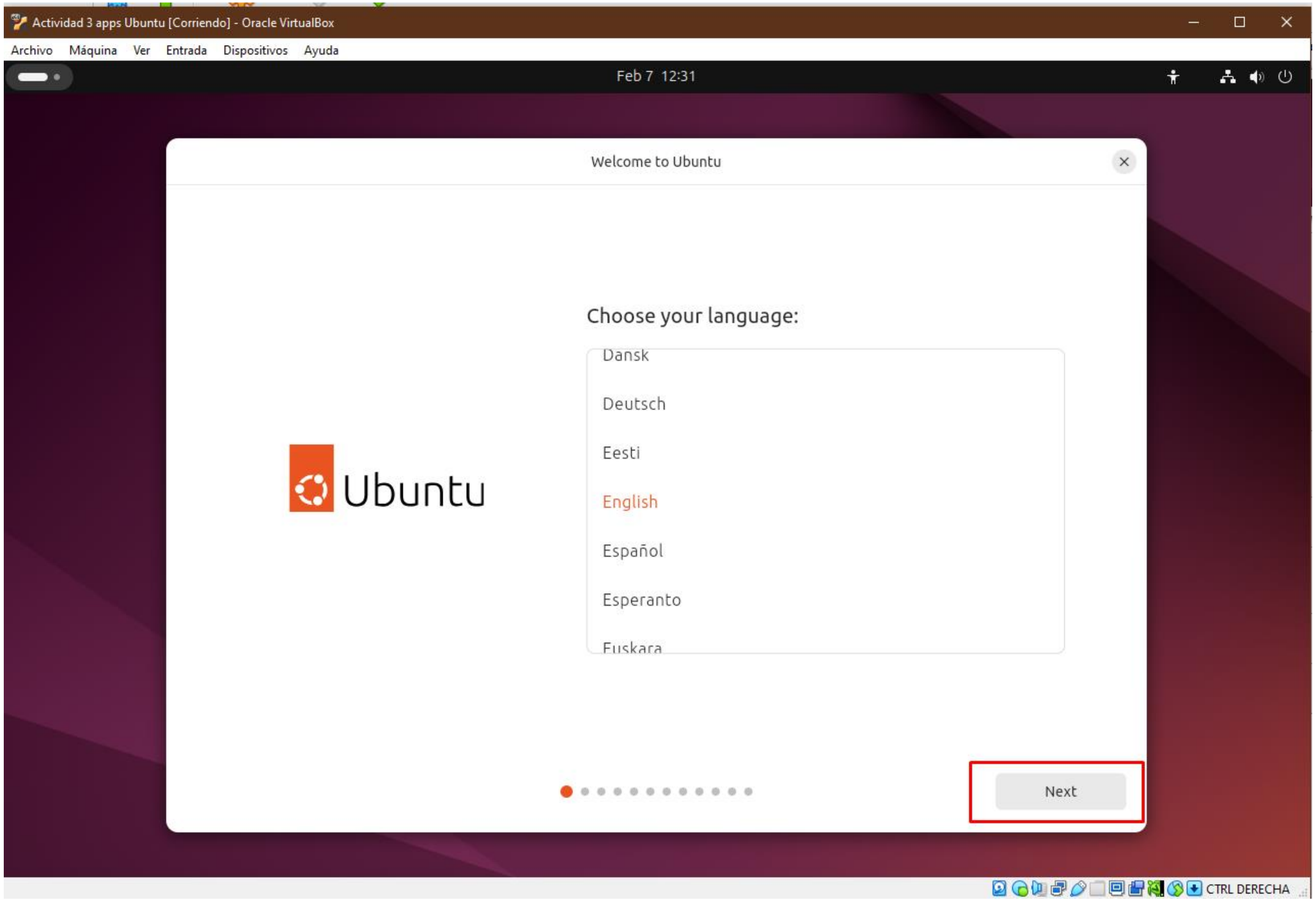
Seleccionamos la VM que acabamos de crear y la iniciamos



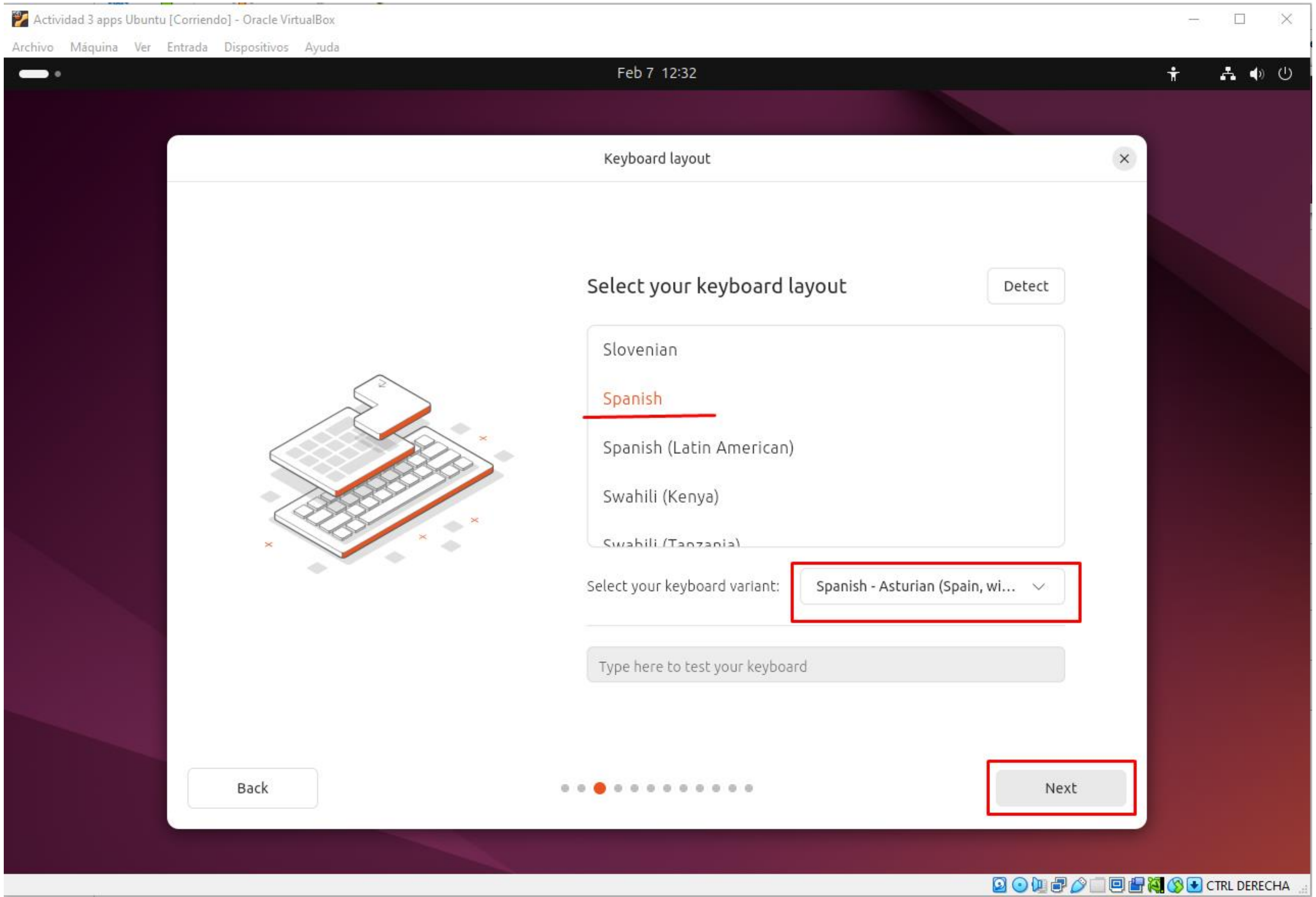
En el menú GRUB, elegimos la opción “Try or Install Ubuntu” para comenzar el proceso de instalación



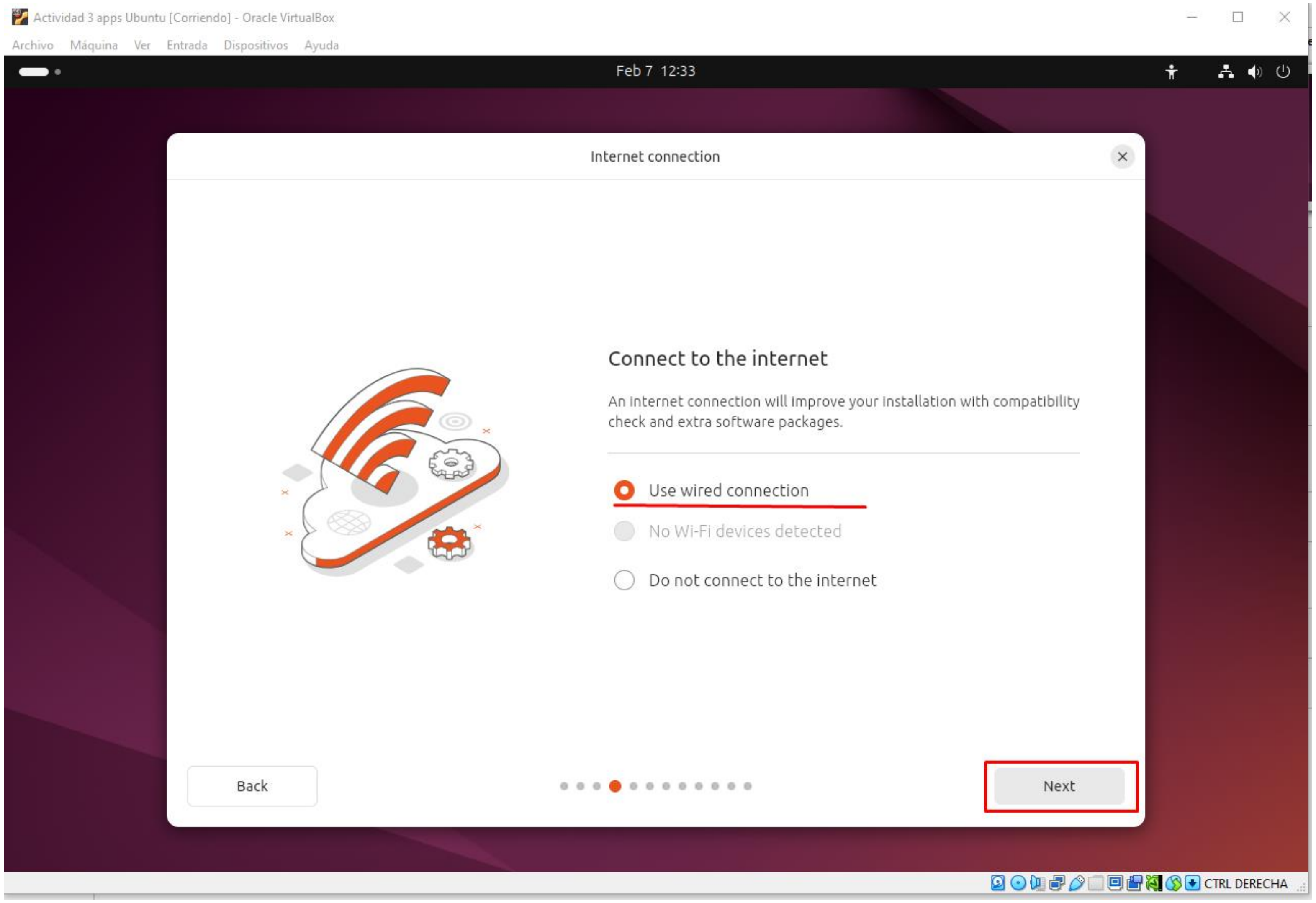
Elegimos idioma, seleccionamos "Next"



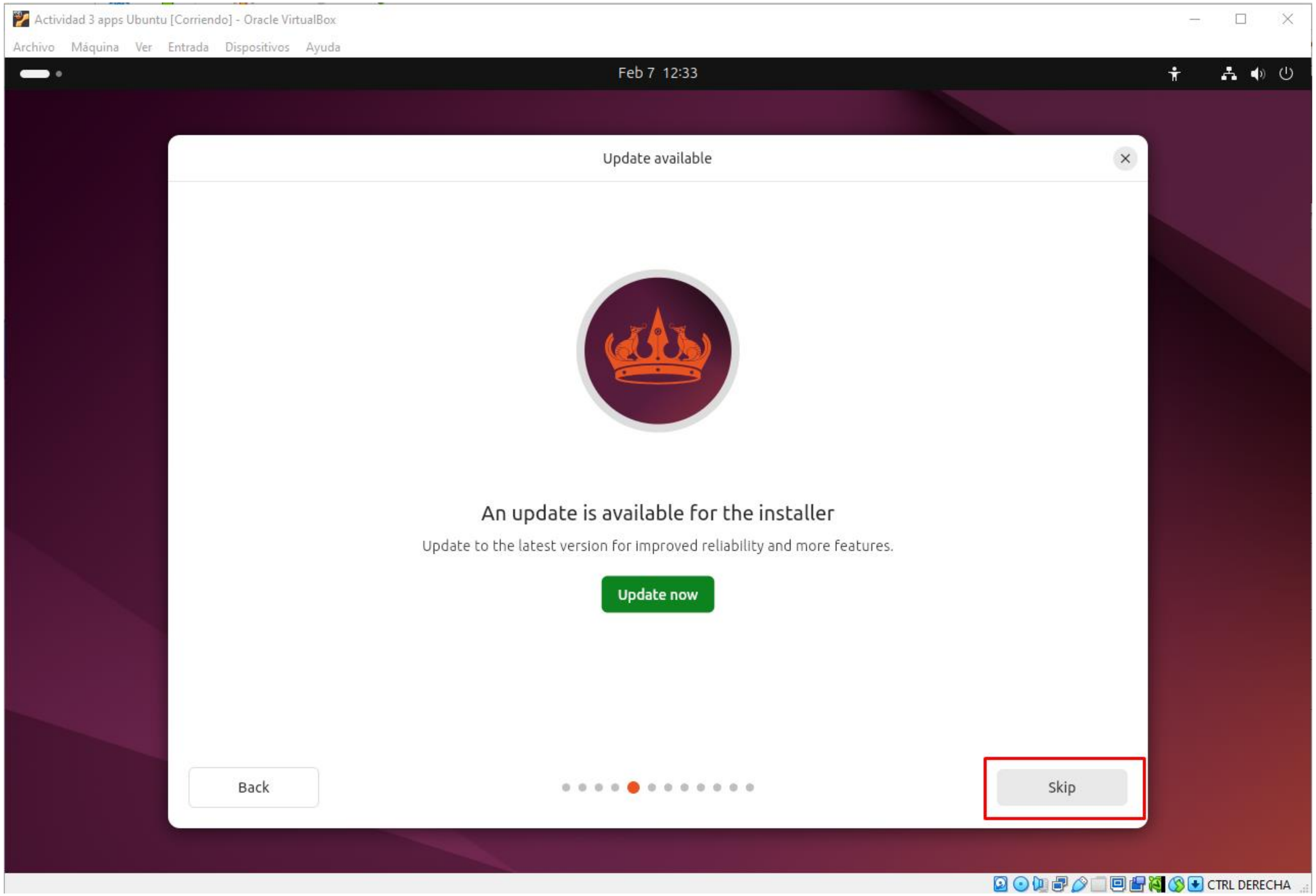
Elegimos disposición del teclado (sorprendentemente hay opción de escoger bable). Seleccionamos “Next”



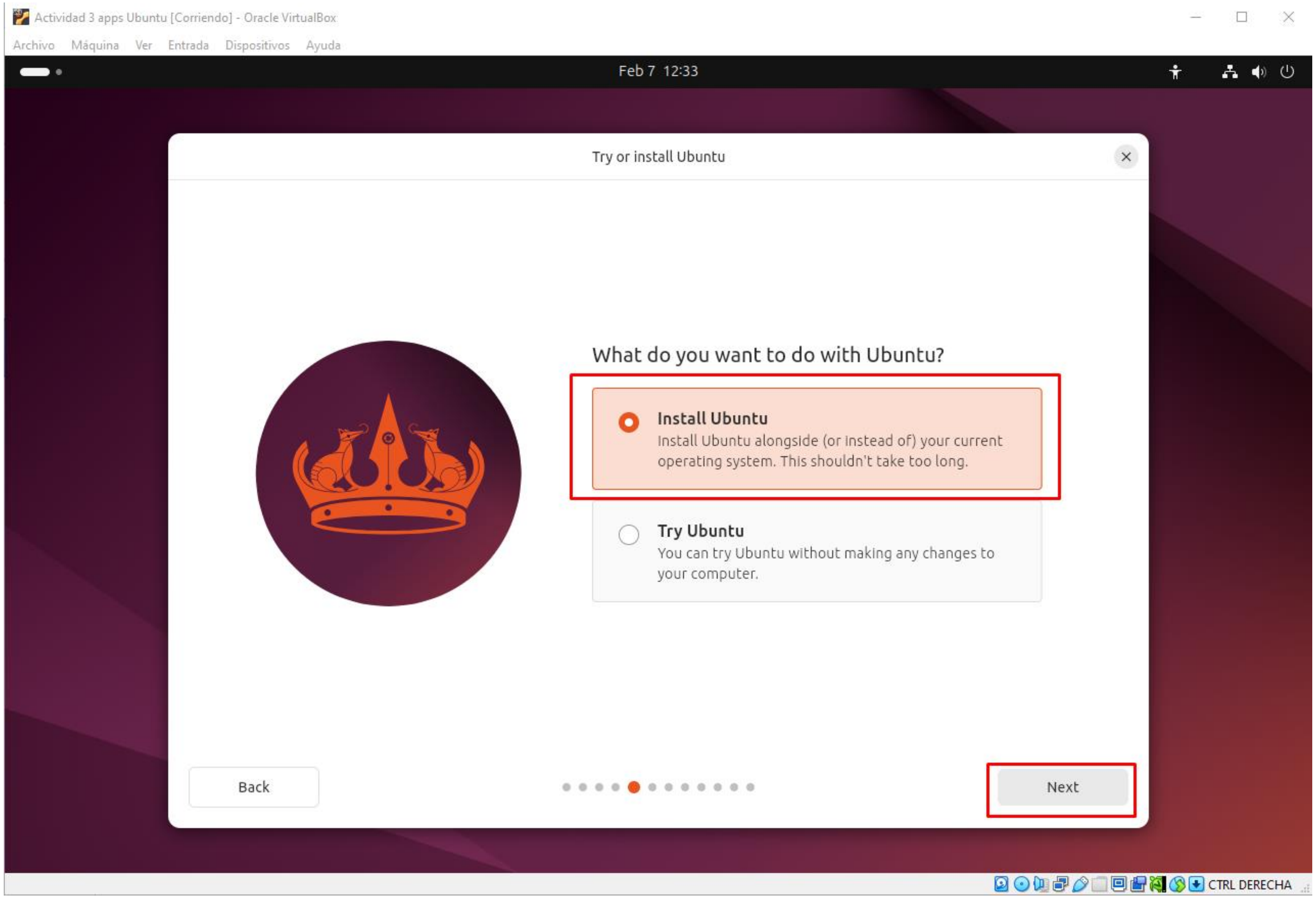
Elegimos conectarnos a internet. Esto será indispensable para poder llevar a cabo la actividad. Seleccionamos “Next”



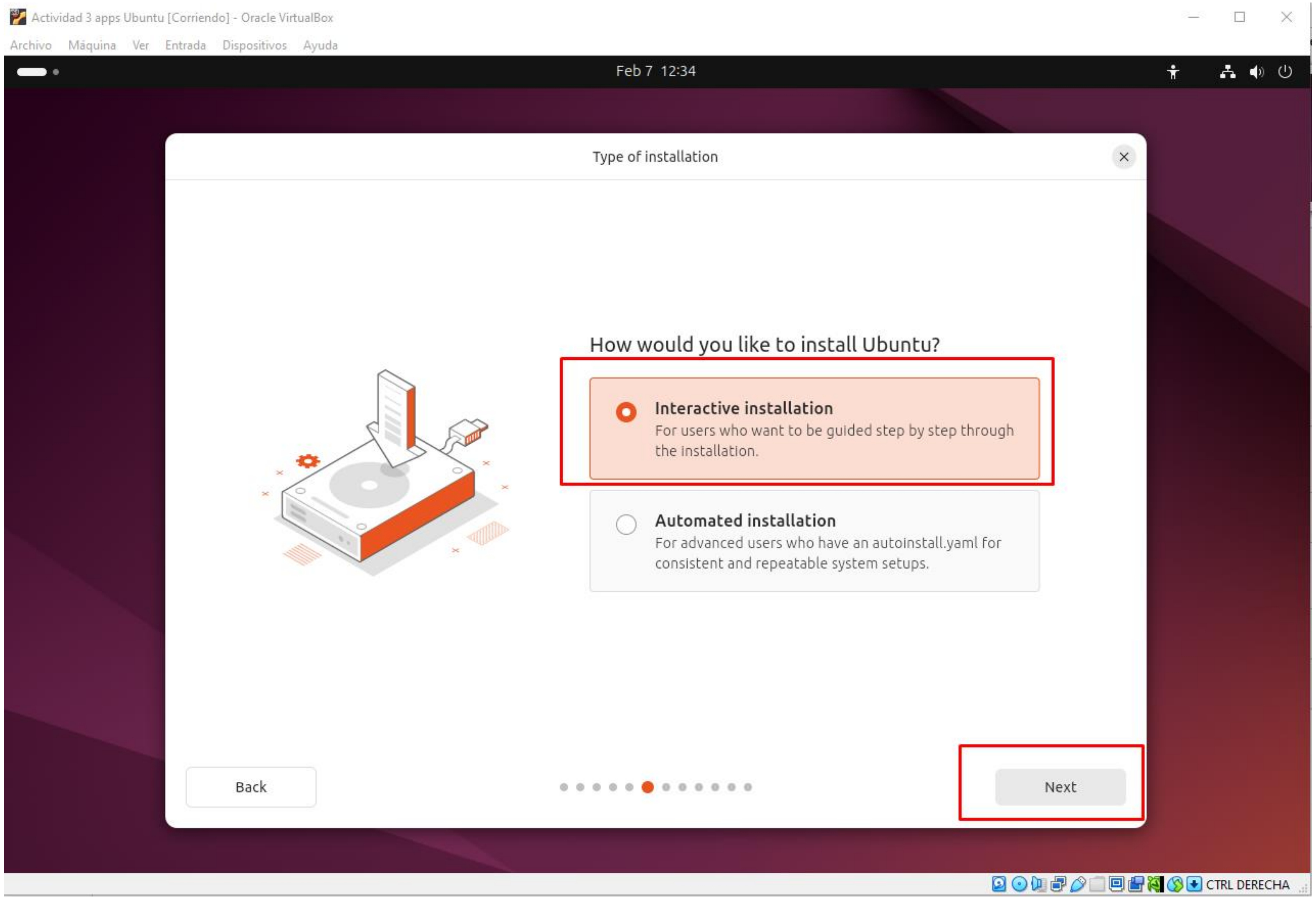
Nos saltamos la actialización por el momento. Seleccionamos “Skip”



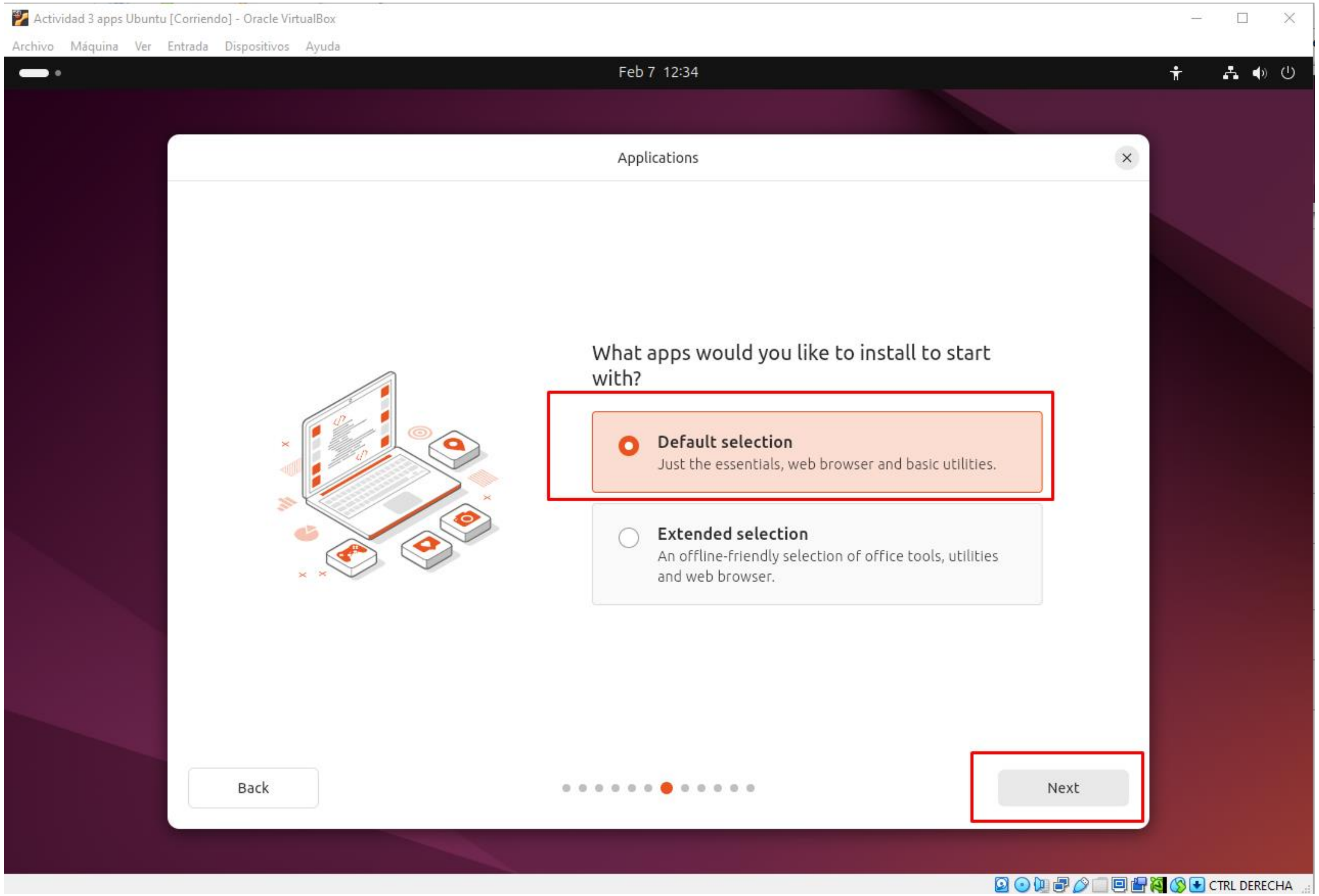
Elegimos “Install Ubuntu”, seleccionamos “Next”



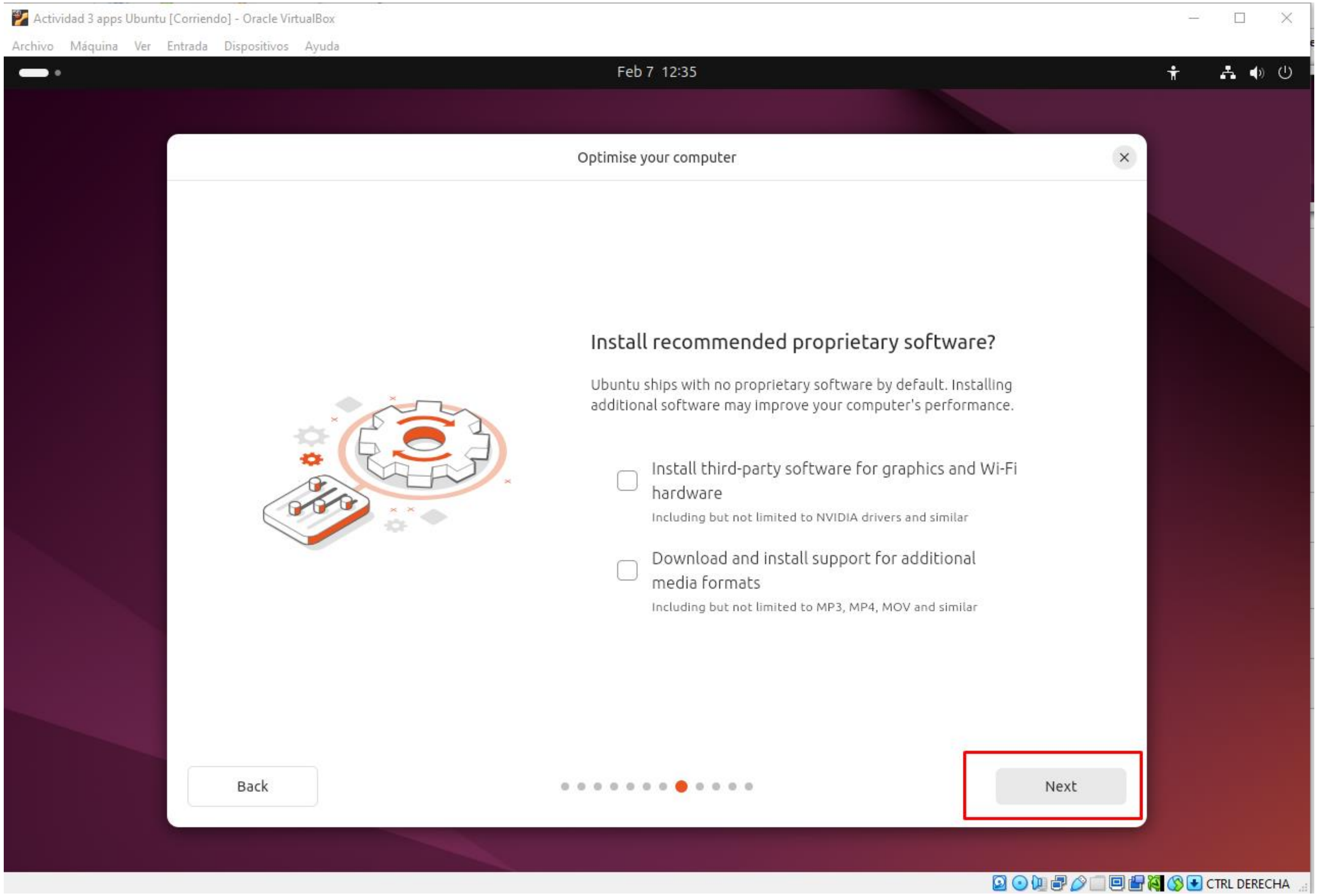
Elegimos “Interactive installation” para controlar la instalación. Seleccionamos “Next”



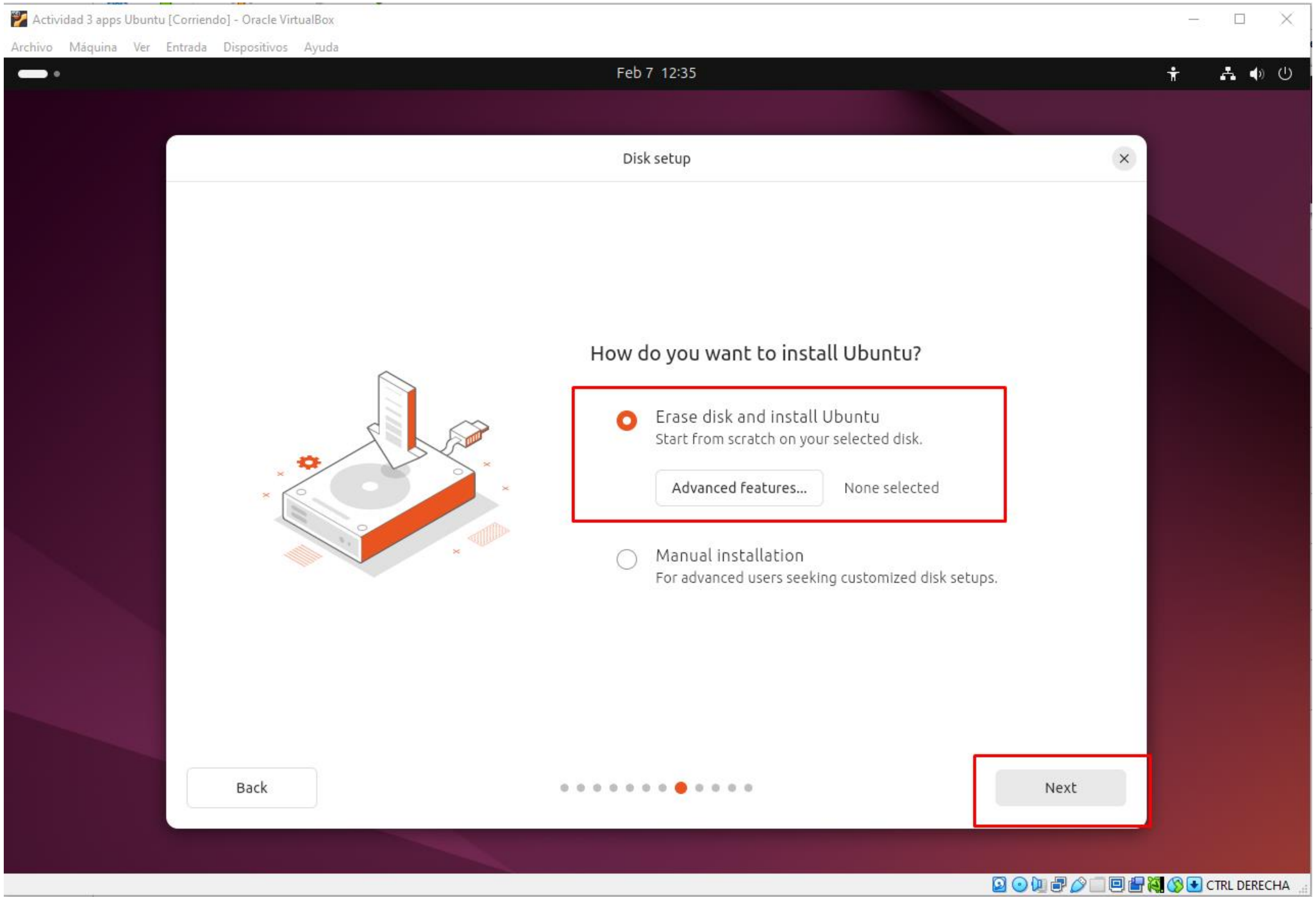
Elegimos “Default selection” para evitar que la instalación de Ubuntu nos pueda llegar a instalar alguno de las aplicaciones que nos pide el enunciado. Seleccionamos “Next”



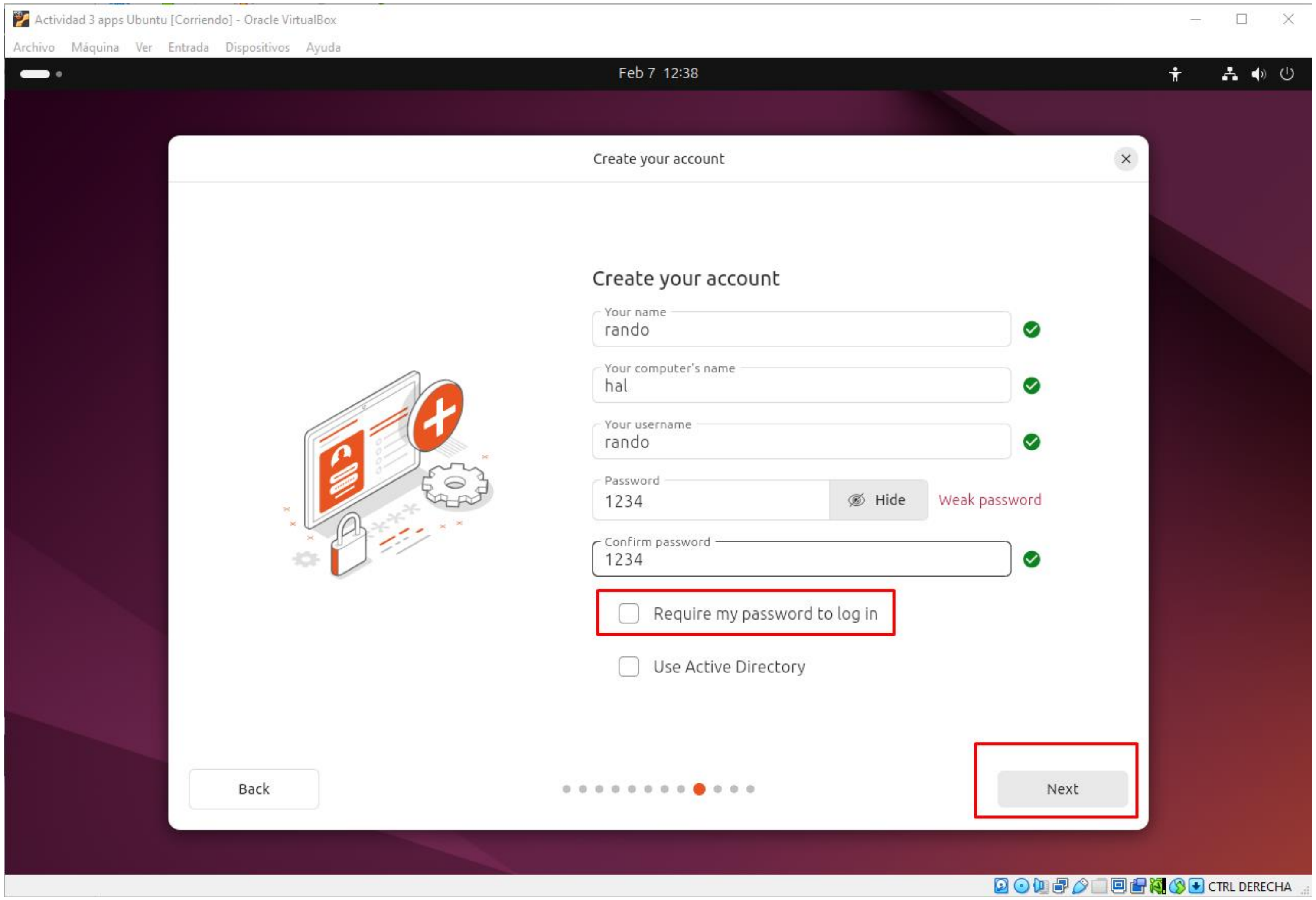
Por la misma razón, no seleccionamos instalar nada en este paso, seleccionamos “Next”



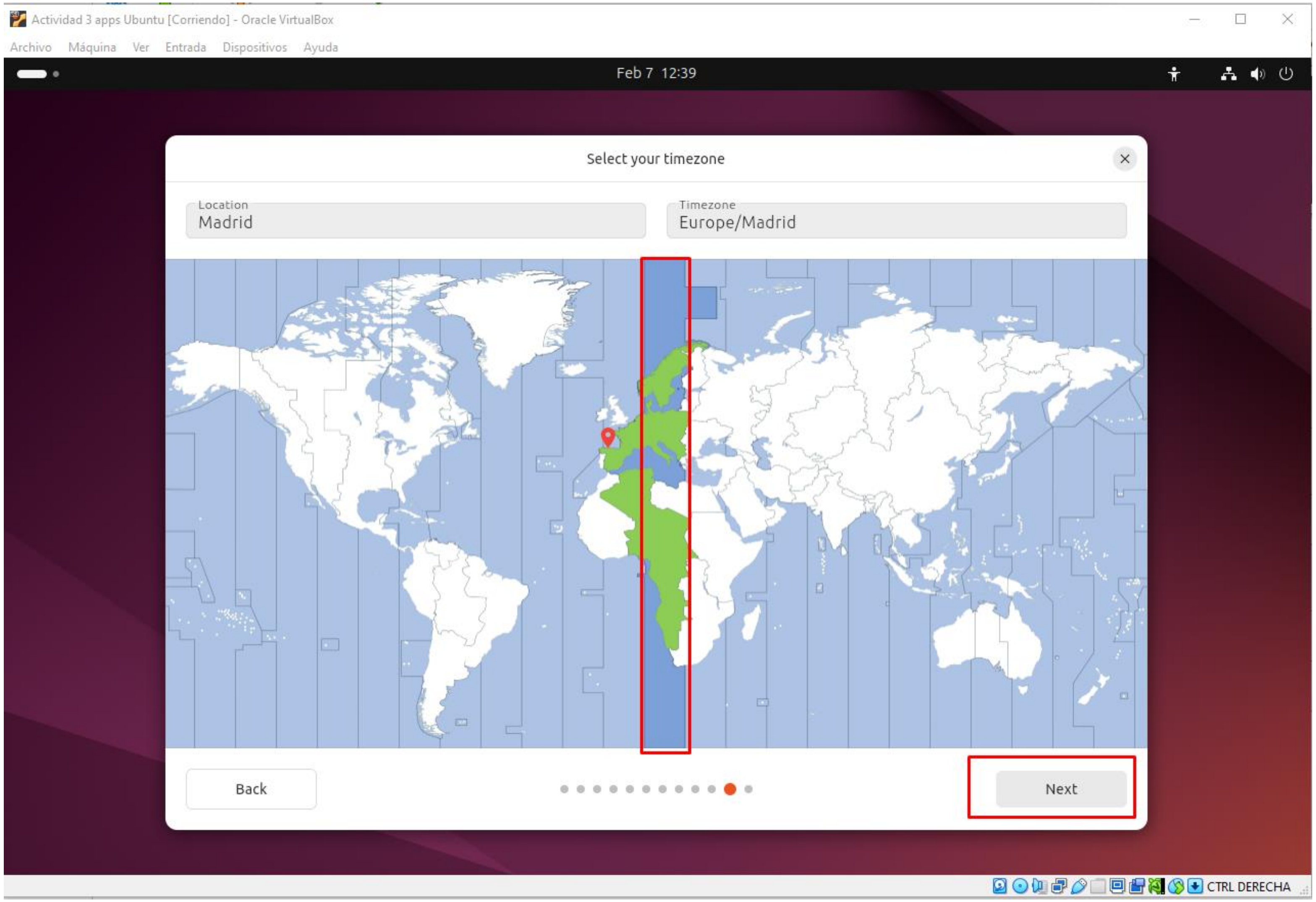
Elegimos la opción “Erase disk and install Ubuntu” ya que no necesitamos ahodar en la distribución del disco duro virtual. Seleccionamos “Next”



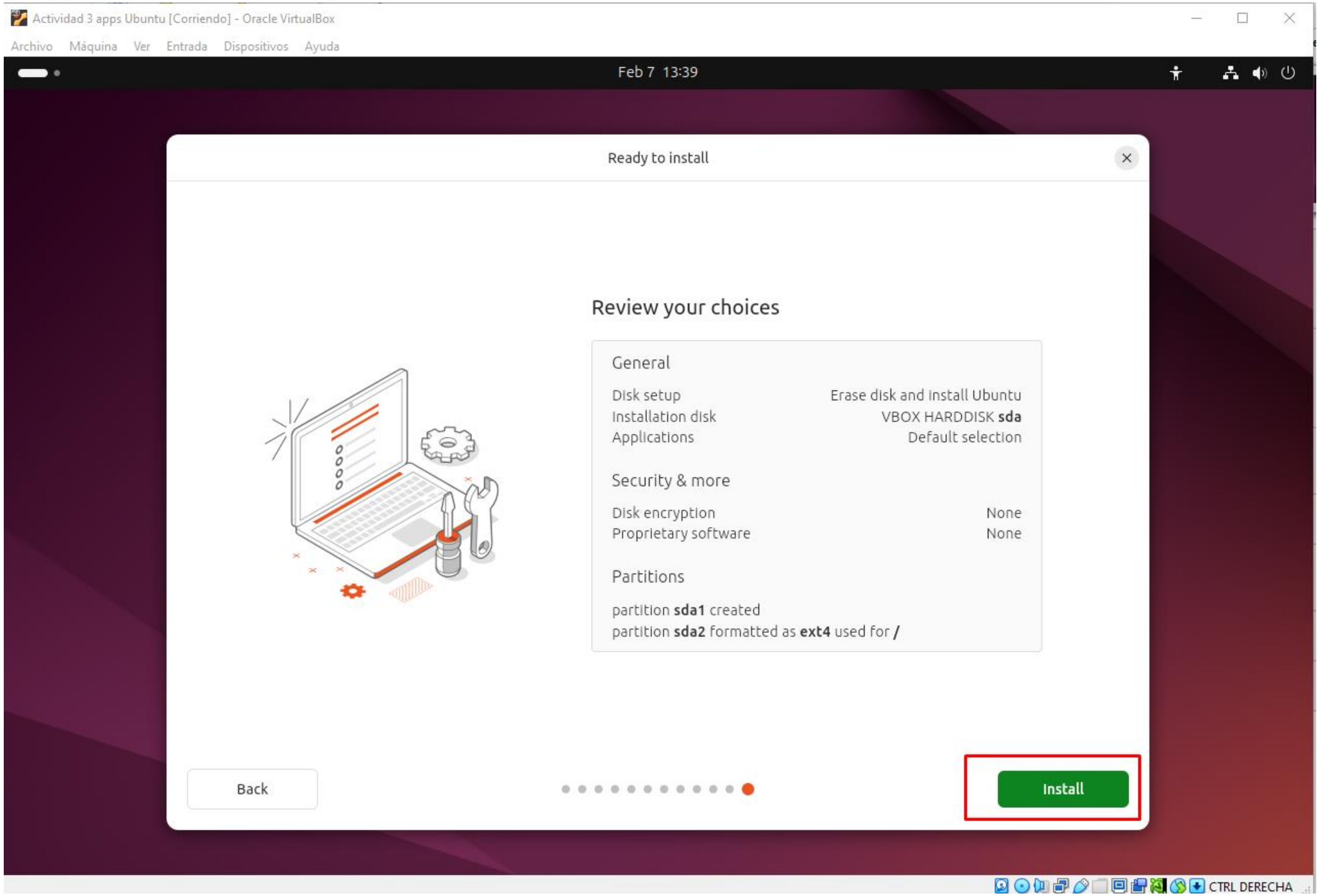
En este paso se nos pide nuestro nombre, un nombre para nuestro sistema y un nombre de usuario. Se nos obliga a poner una contraseña aunque elijamos no usarla. Seleccionamos “Next”



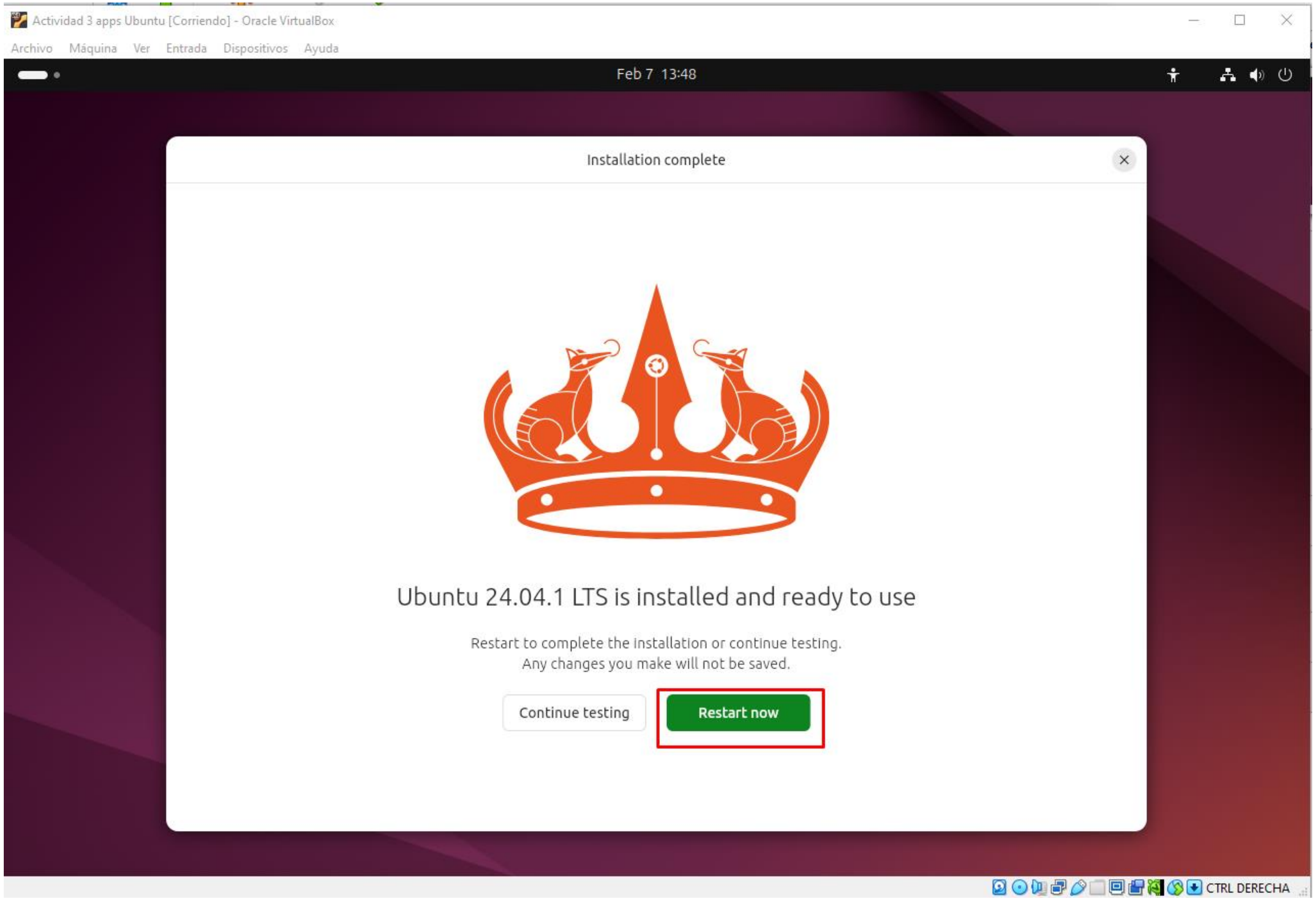
Elegimos nuestro uno horario, en este caso “Europe/Madrid”. Seleccionamos “Next”



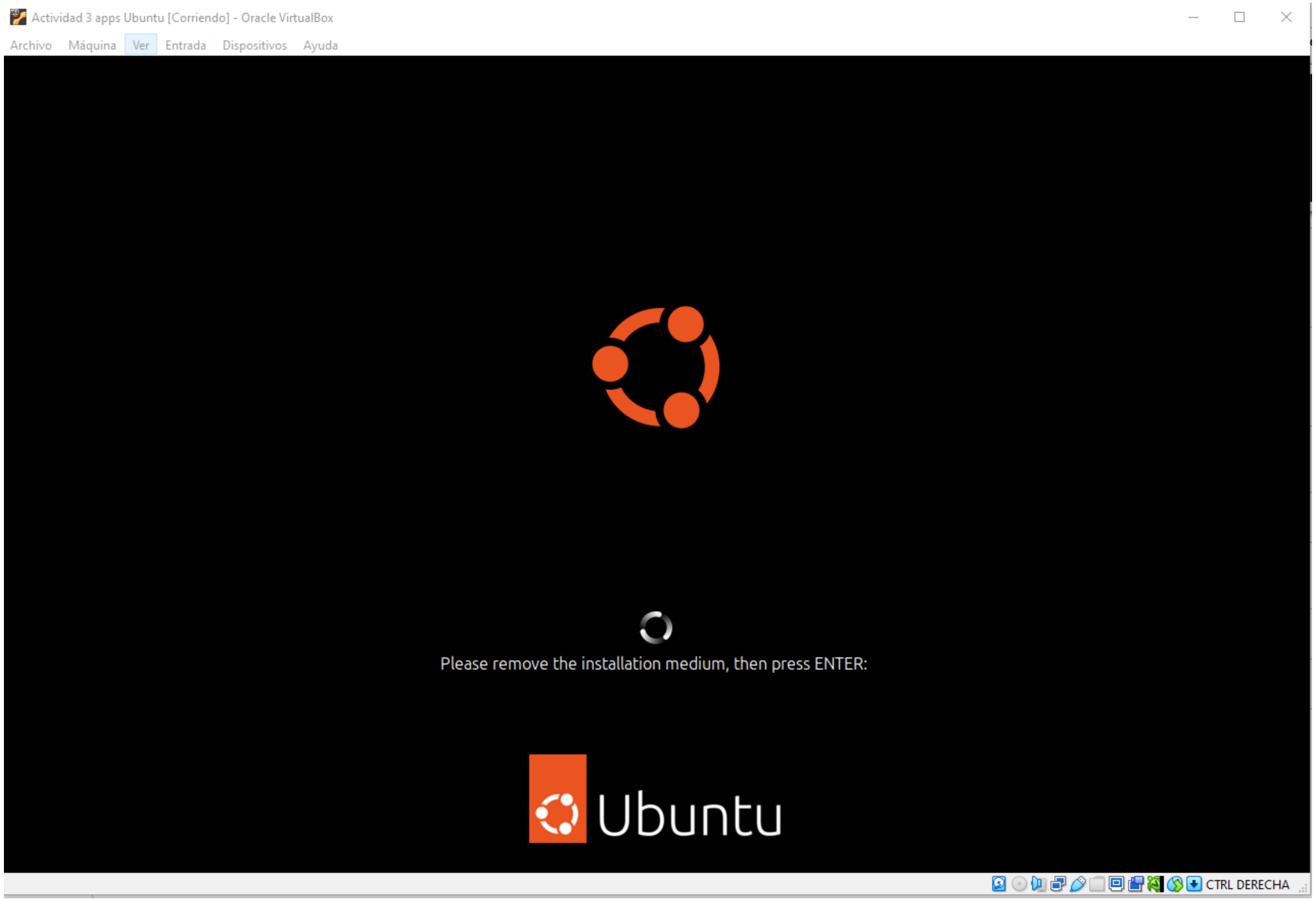
Nos aparece un resumen de la opciones que hemos elegido para nuestra instalación. Seleccionamos “Install” y Ubuntu comenzará su instalación



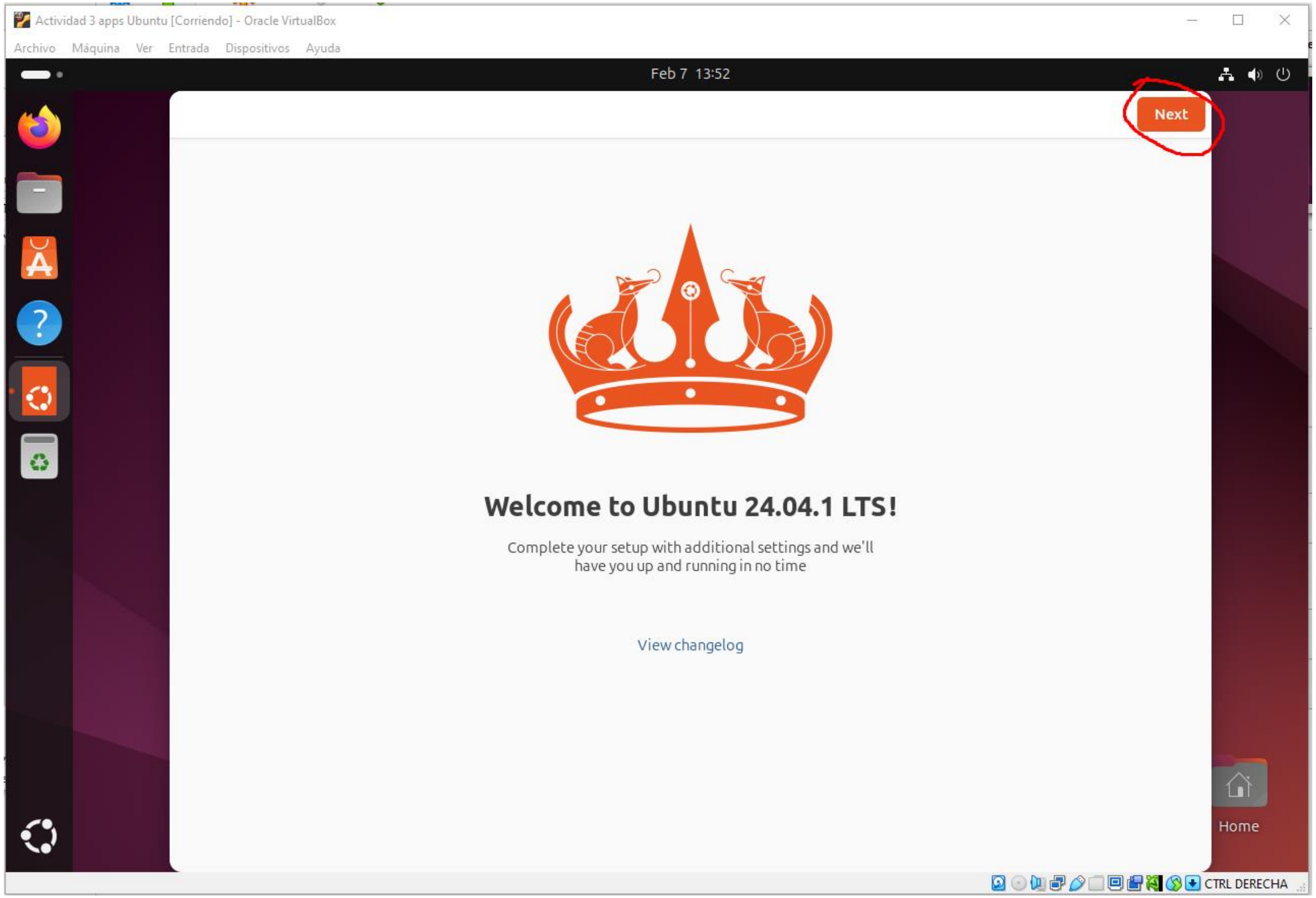
Una vez finalizada la instalación, se nos invita a reiniciar el sistema, por lo que seleccionamos “Restart now”



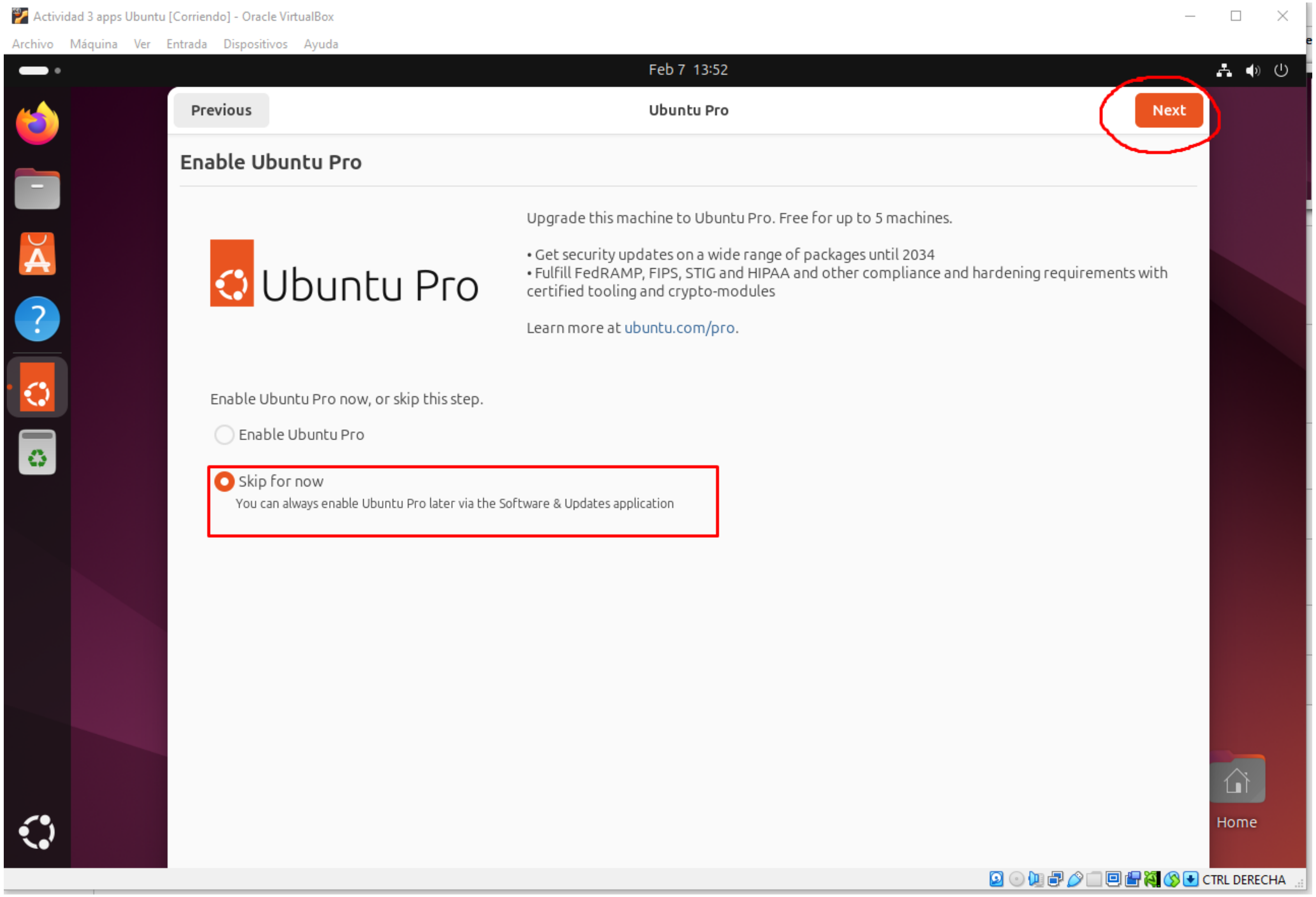
Despues de reiniciar, Ubuntu nos pide que quitemos la ISO. Realmente la ISO se quita sola, así que solo con pulsar ENTER ya accederemos a Ubuntu



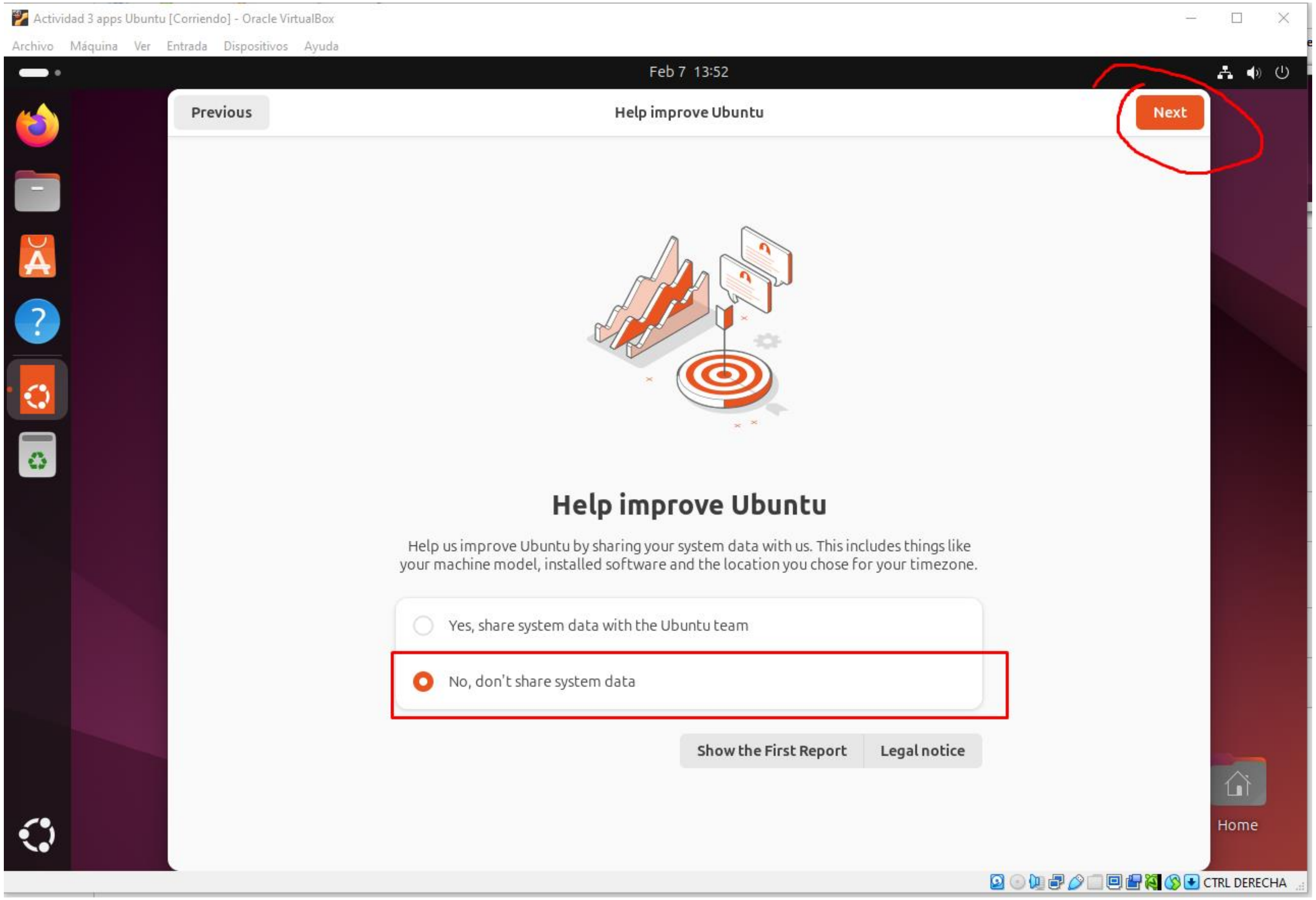
Nada más abrir Ubuntu, nos aparece una ventana dandonos la bienvenida e instandonos a completar la instalación. Seleccionamos “Next”



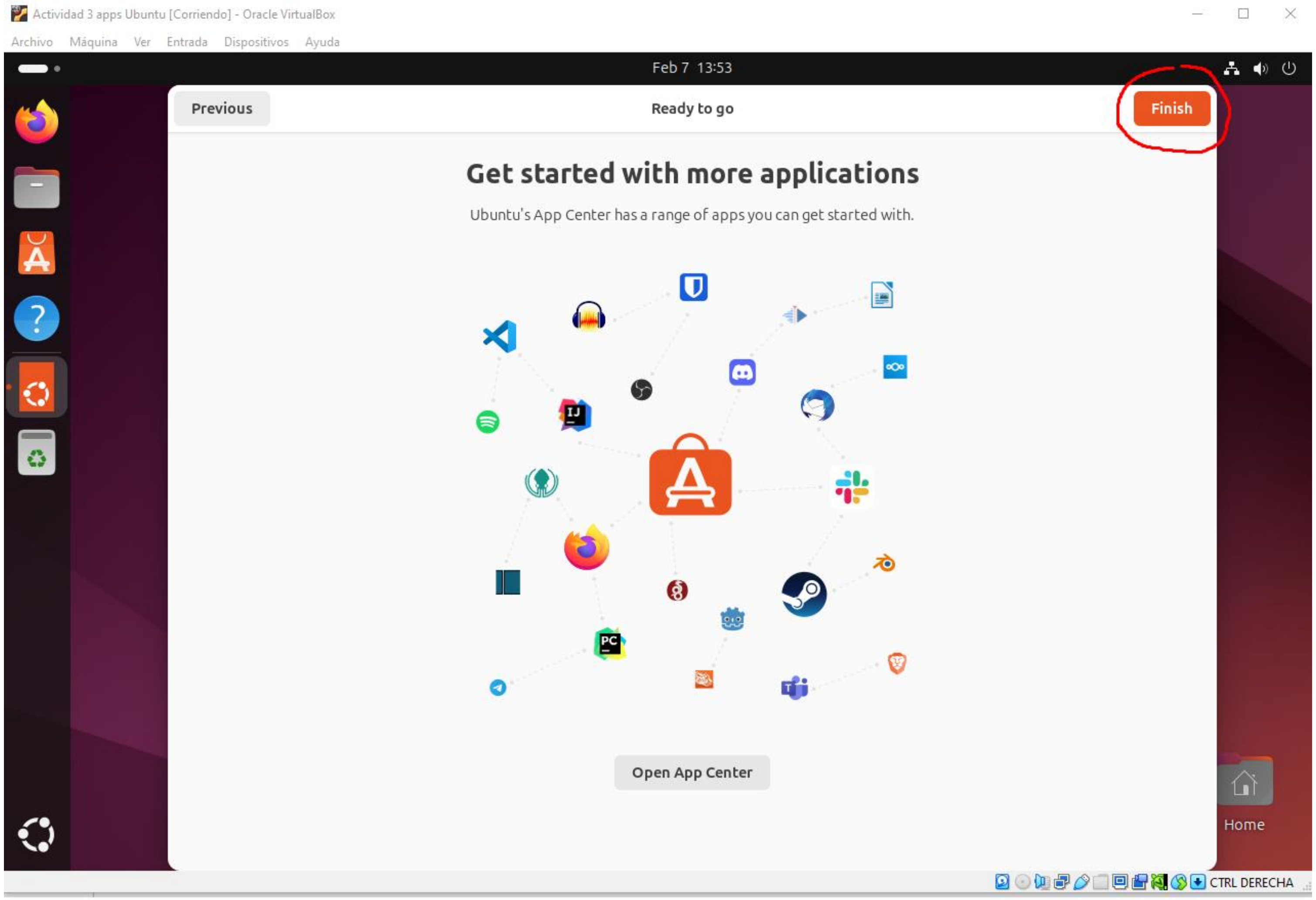
Declinamos activar Ubunto Pro seleccionando “Skip for now”. Seleccionamos “Next



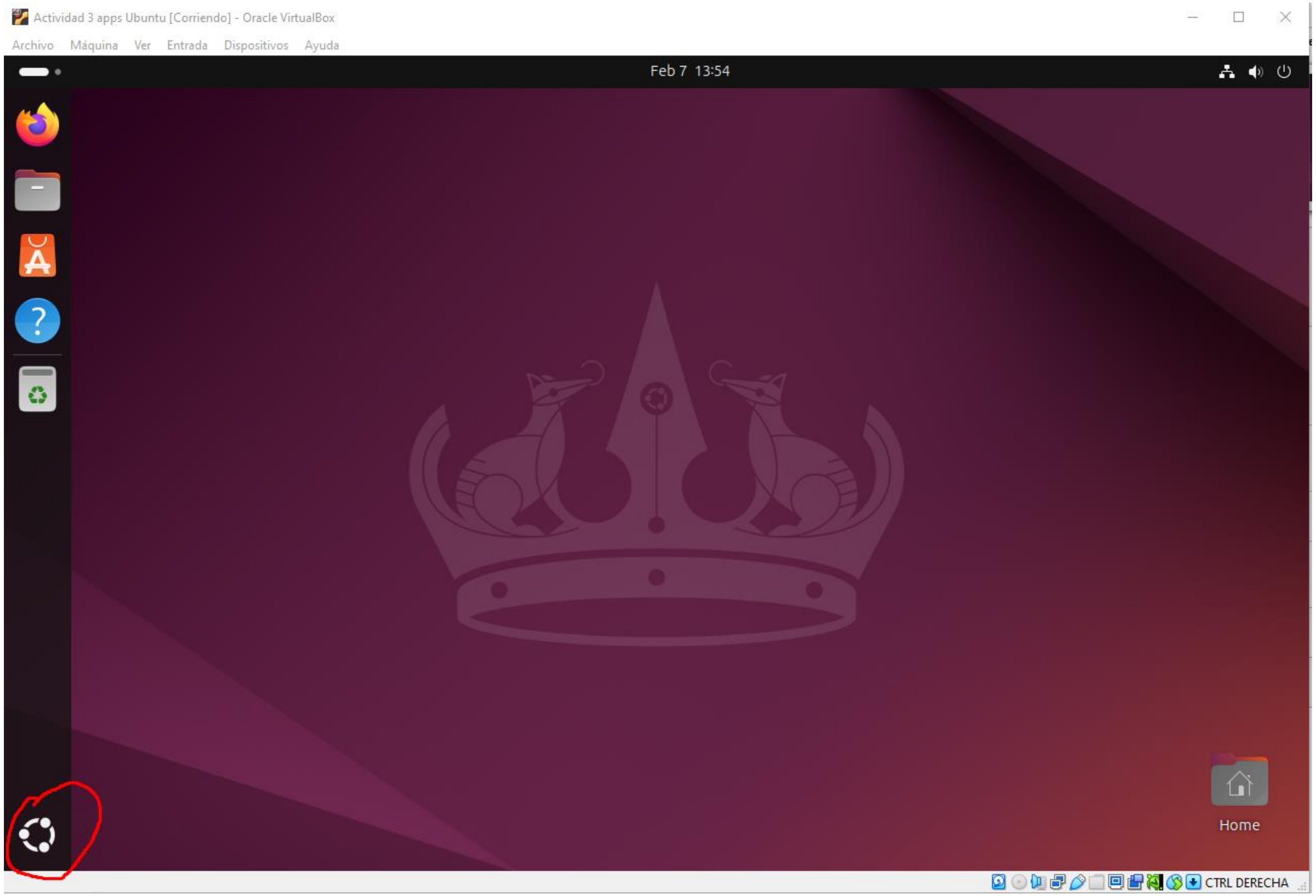
Tambien eligiremos no compartir datos de sistema. Seleccionamos “No, don’t share system data” y “Next”



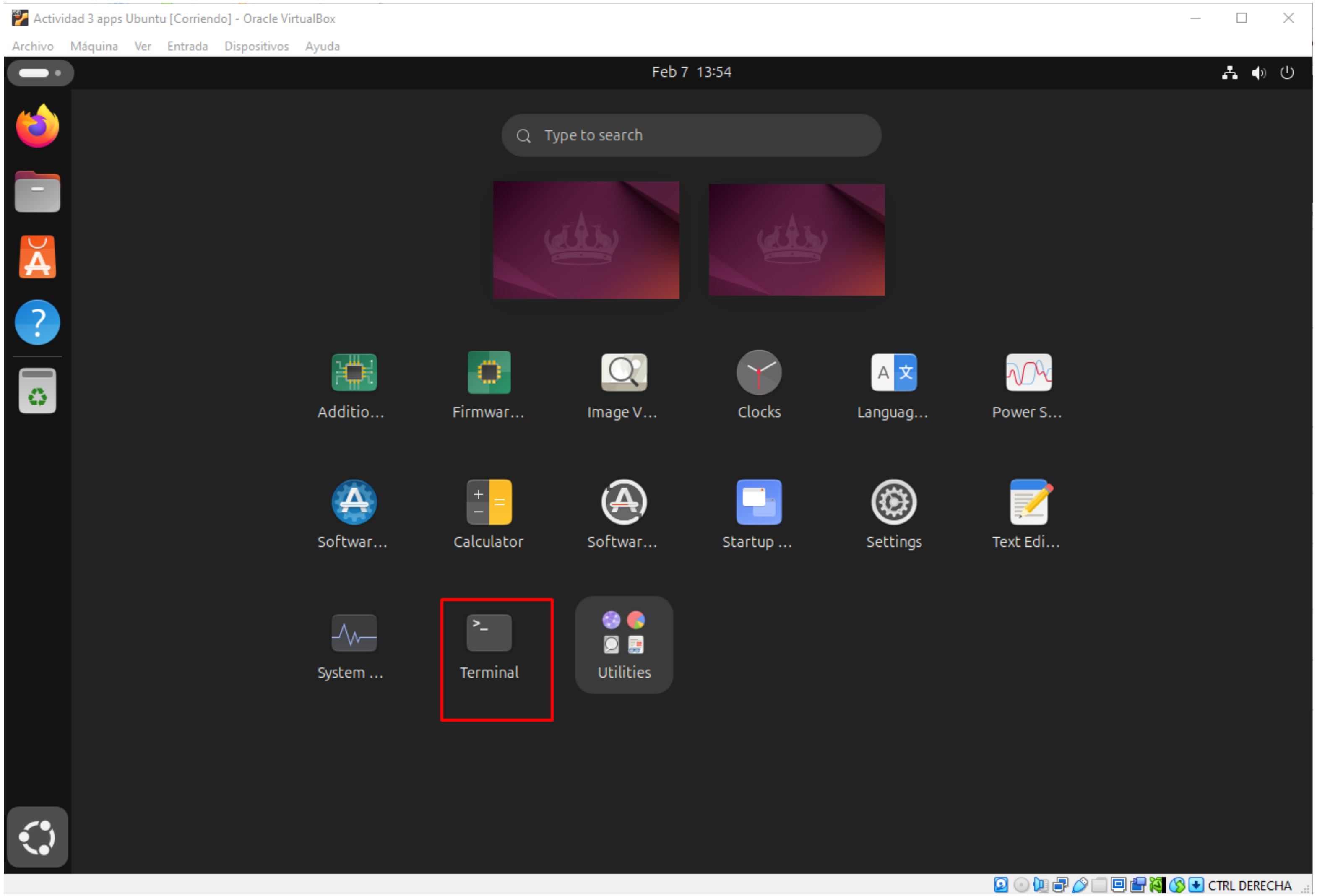
Elegimos saltarnos instalar las aplicaciones que se nos pide mediante el app center (que gracia tendría) y seleccionamos "Finish" para cerrar esta ventana definitivamente



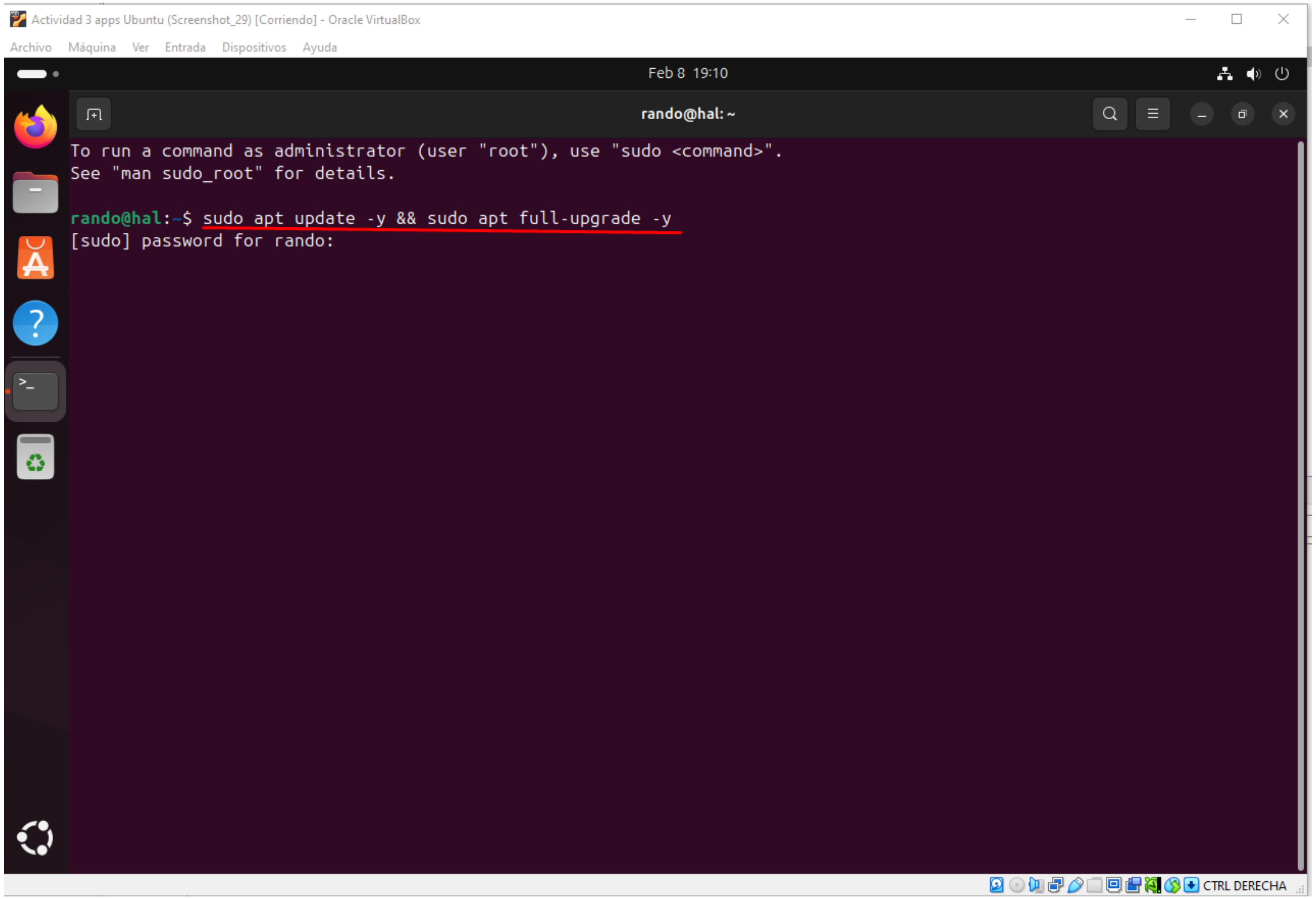
Una vez tenemos la pantalla despeajada, vamos al “menu inicio” de Ubuntu, seleccionando el circulo que aparece en la parte inferior izquierda del escritorio



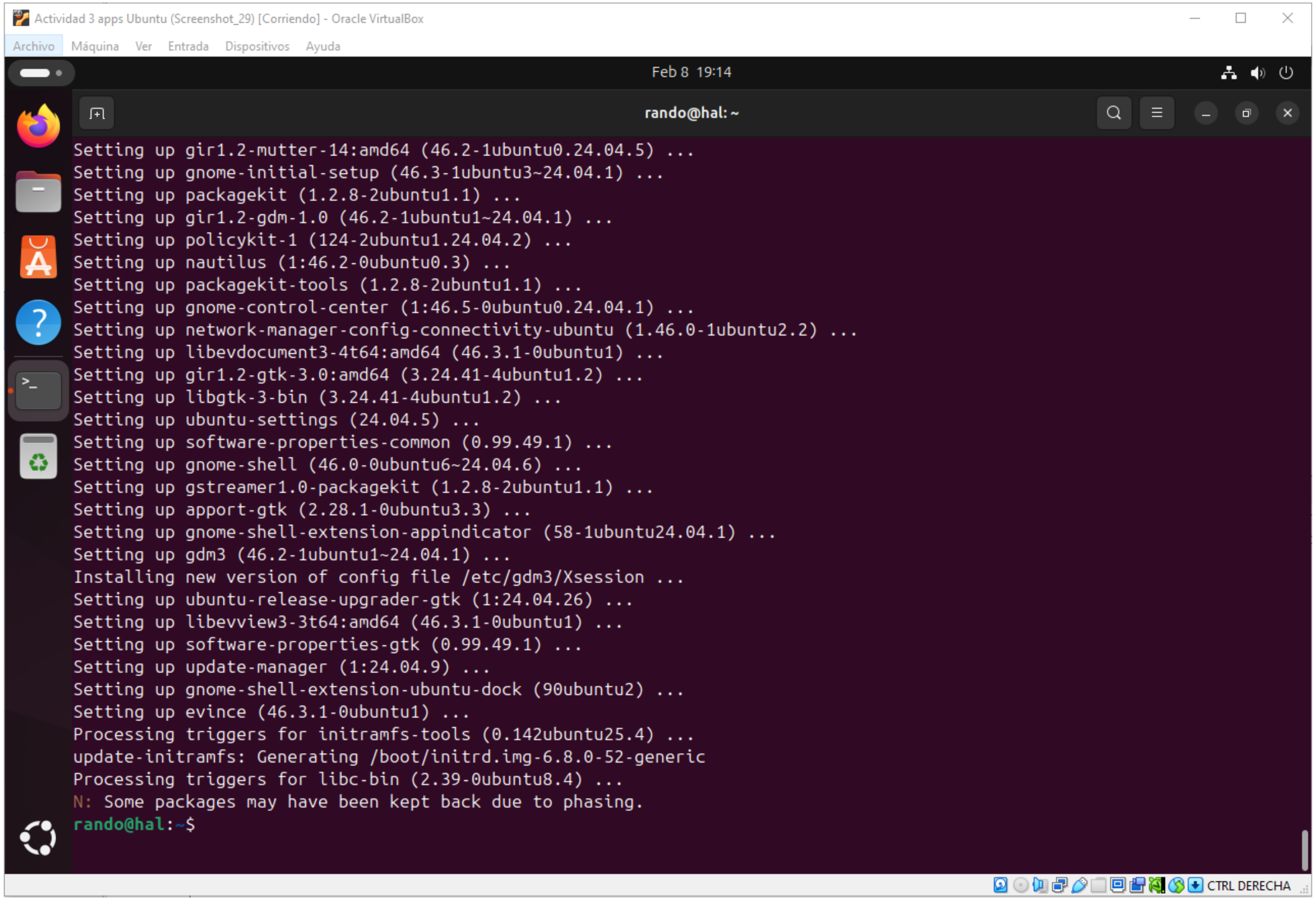
En este menú se encuentra la terminal, la cual usaremos de continuo durante nuestro ejercicio



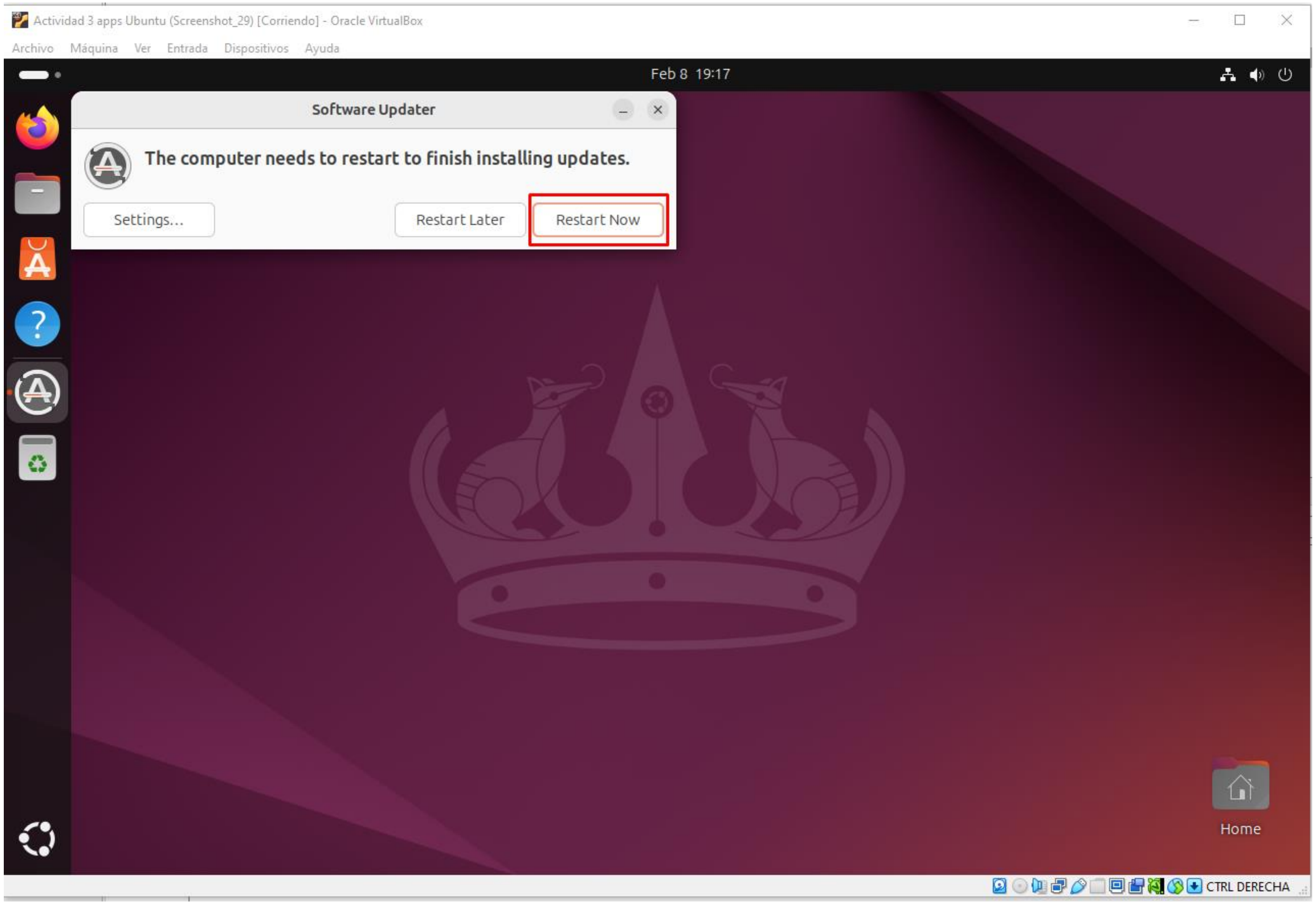
Nuestro primer comando será para actualizar Ubuntu y así asegurarnos que las aplicaciones que debemos instalar funcionan correctamente. Al introducir un comando que requiere de permisos de root (sudo), se nos pide la contraseña



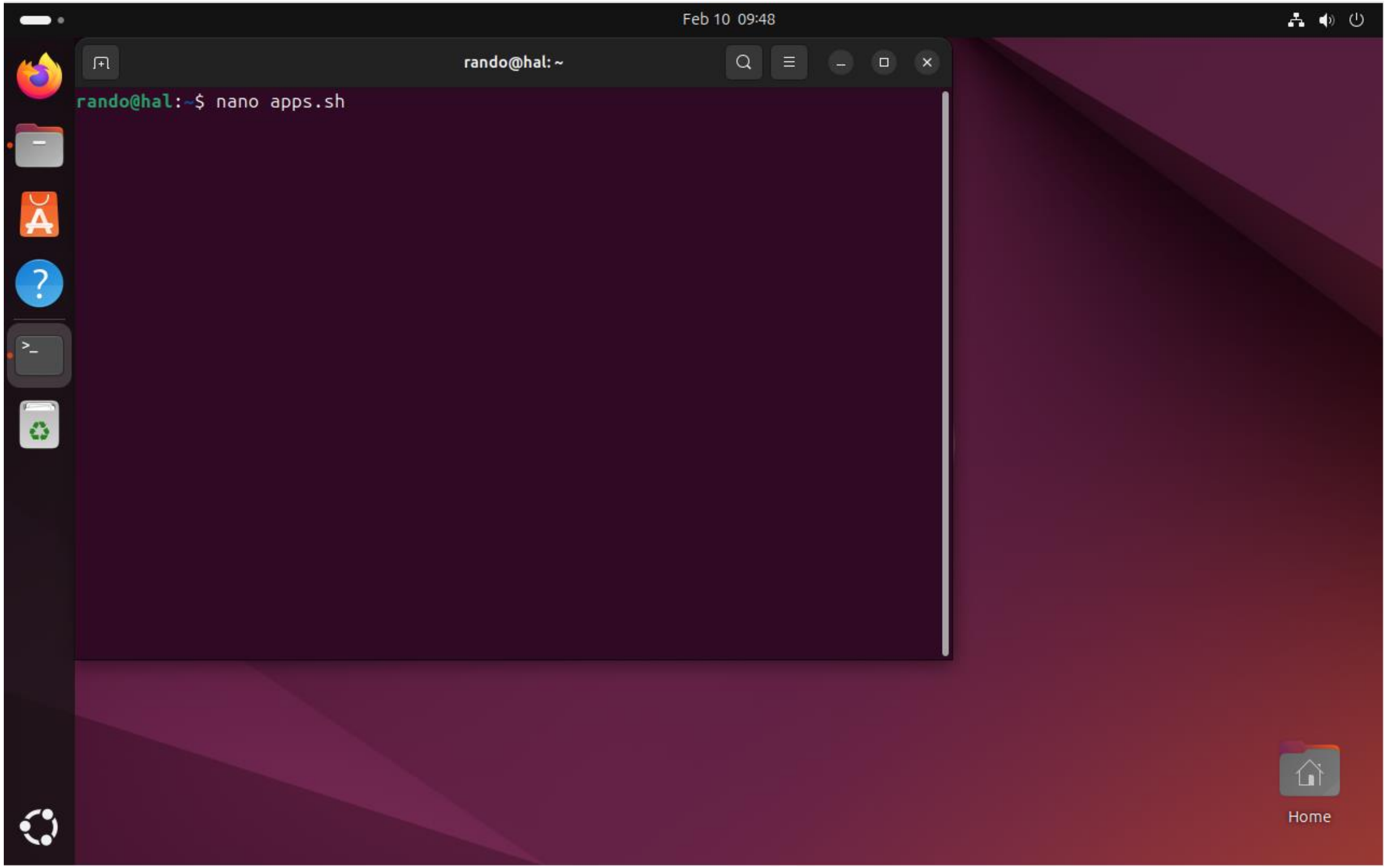
Actualizamos el sistema y salimos de la terminal con el comando “Exit”



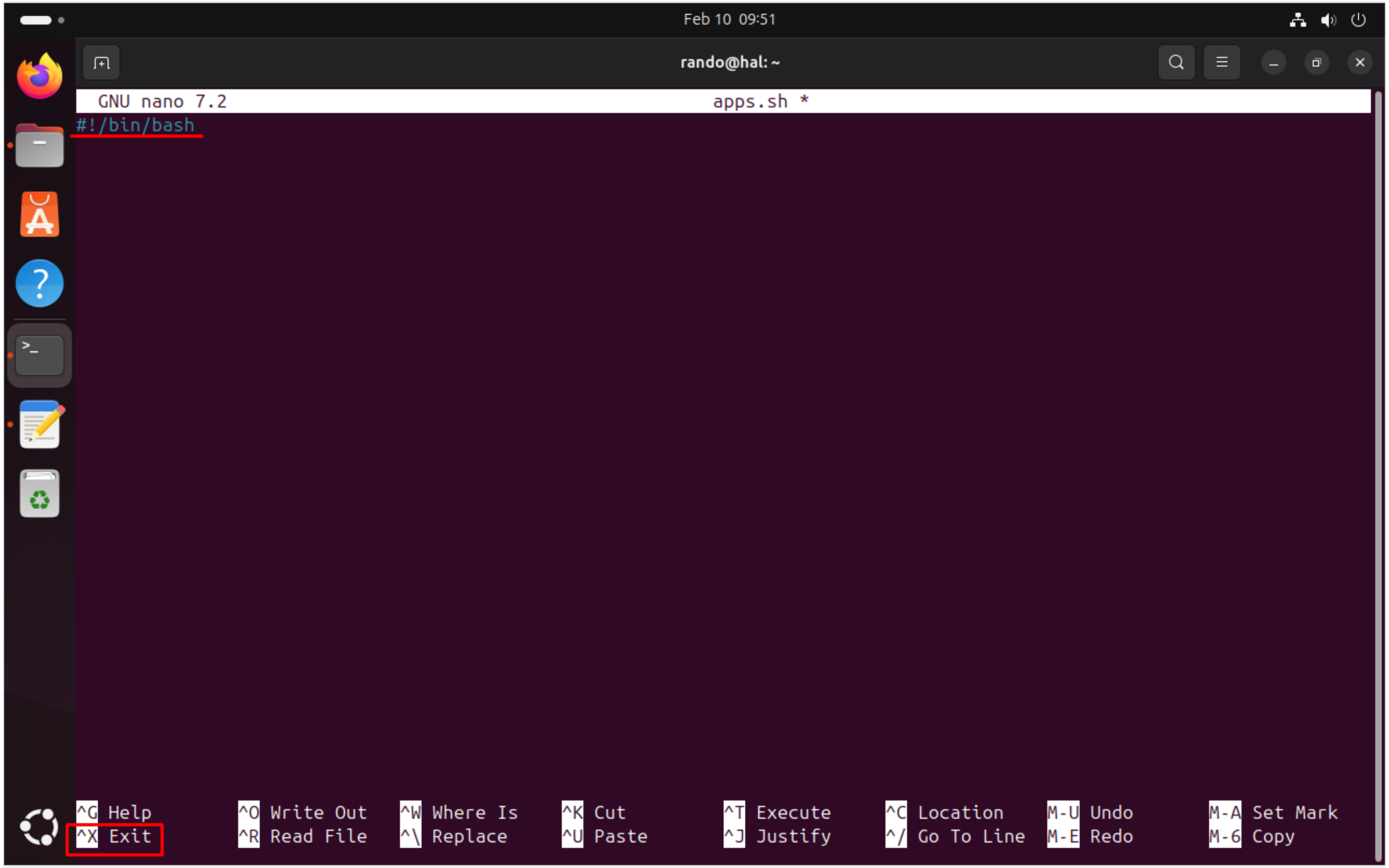
Tras la actualización, Ubuntu nos ofrece reiniciar el sistema operativo para finalizar. Seleccionamos “Restart Now”



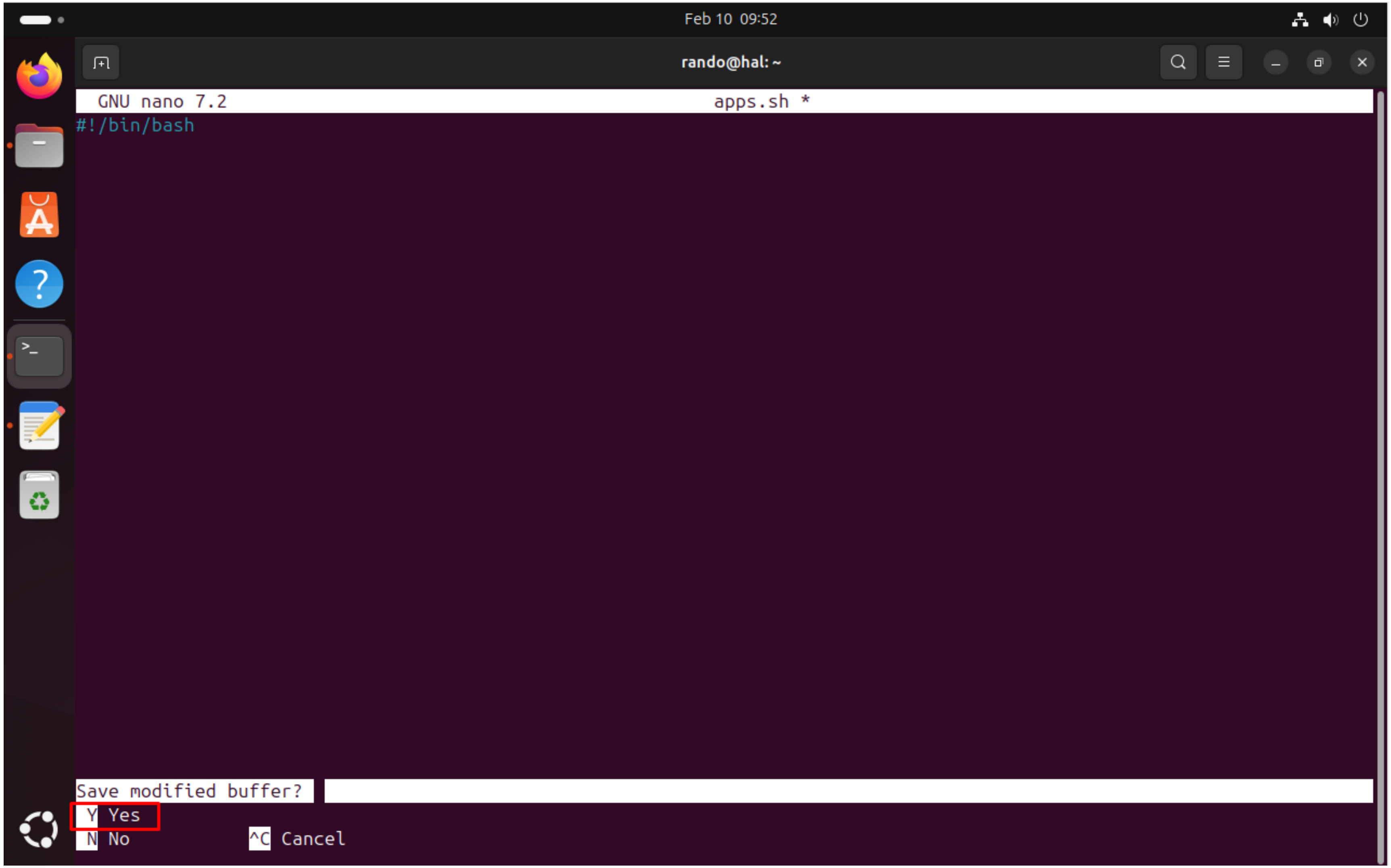
Tras reiniciar Ubuntu, abrimos la terminal y creamos el script que utilizaremos para instalar las aplicaciones. Para ello nos valdremos del editor “nano”



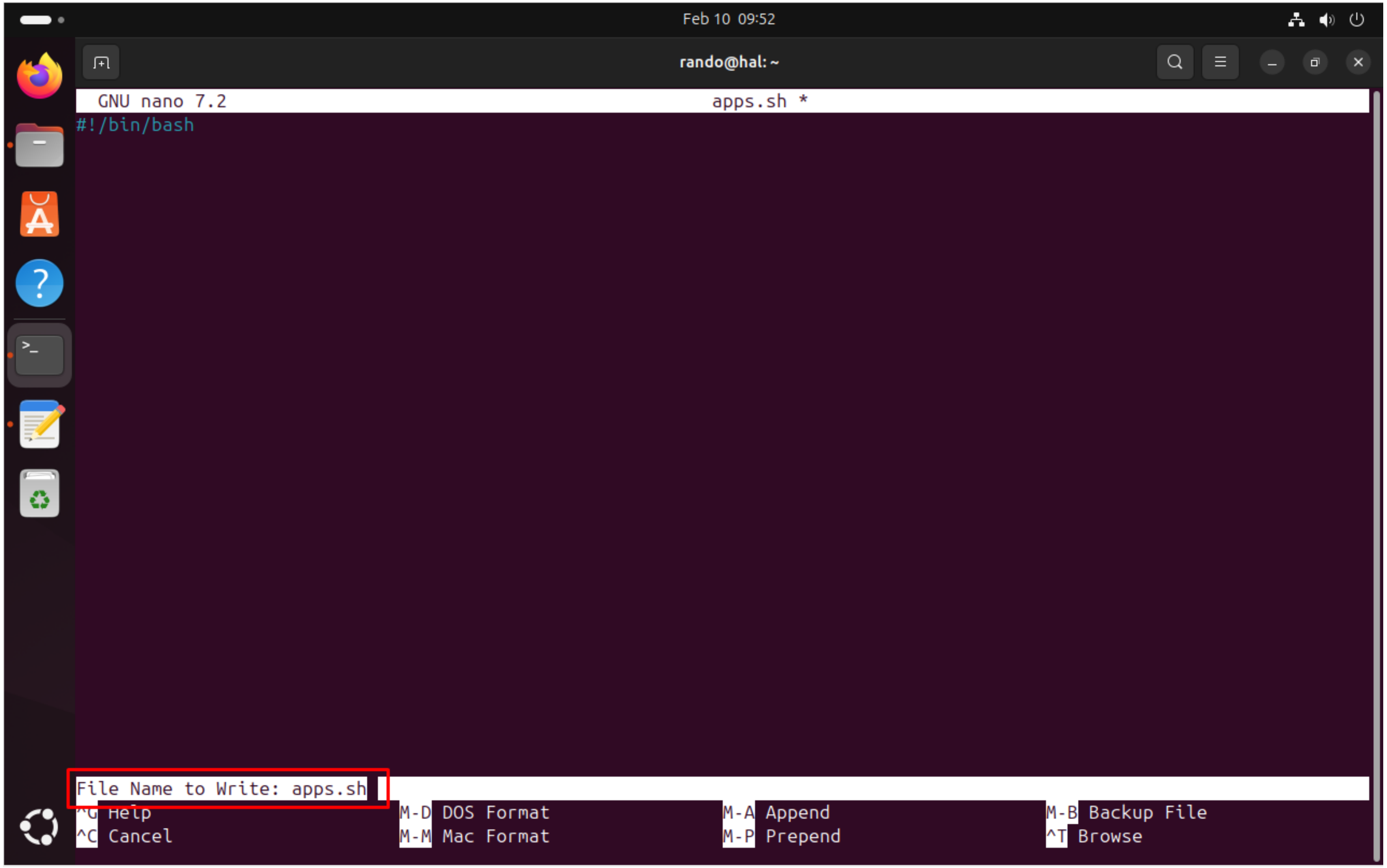
Una vez en el editor, introduciremos el comando #!/bin/bash. Esto hará que la terminal llame a este documento y los comando que introduzcamos en él serán ejecutados automáticamente. Pulsamos Ctrl + X para salir del editor.



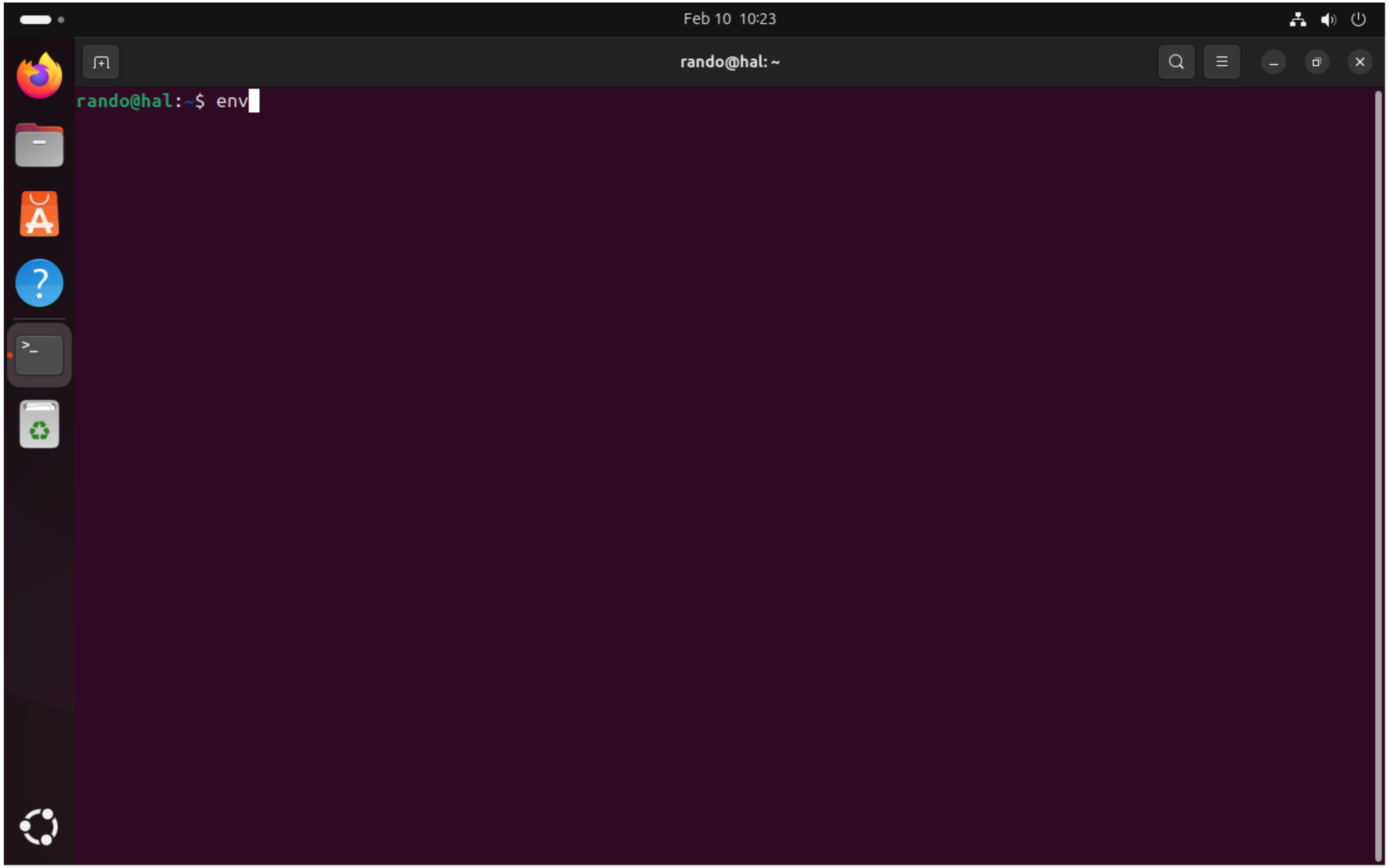
Nos preguntará si deseamos guardar los cambios efectuados, pulsamos “y” para aceptar.



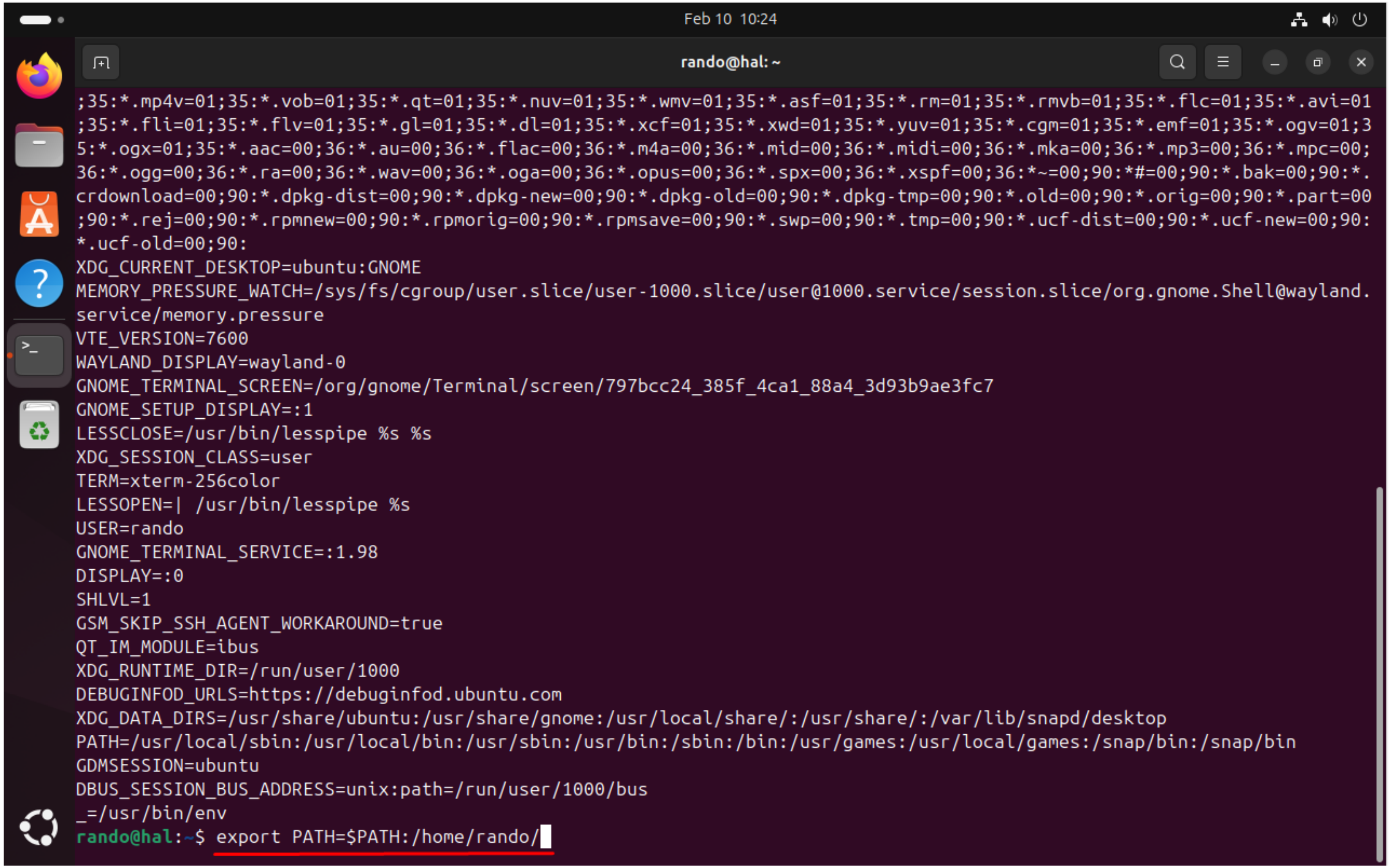
Nos preguntará como deseamos llamar al documento. No es necesario cambiar el nombre que le pusimos y solamenos pulsamos “Enter” para aceptar.



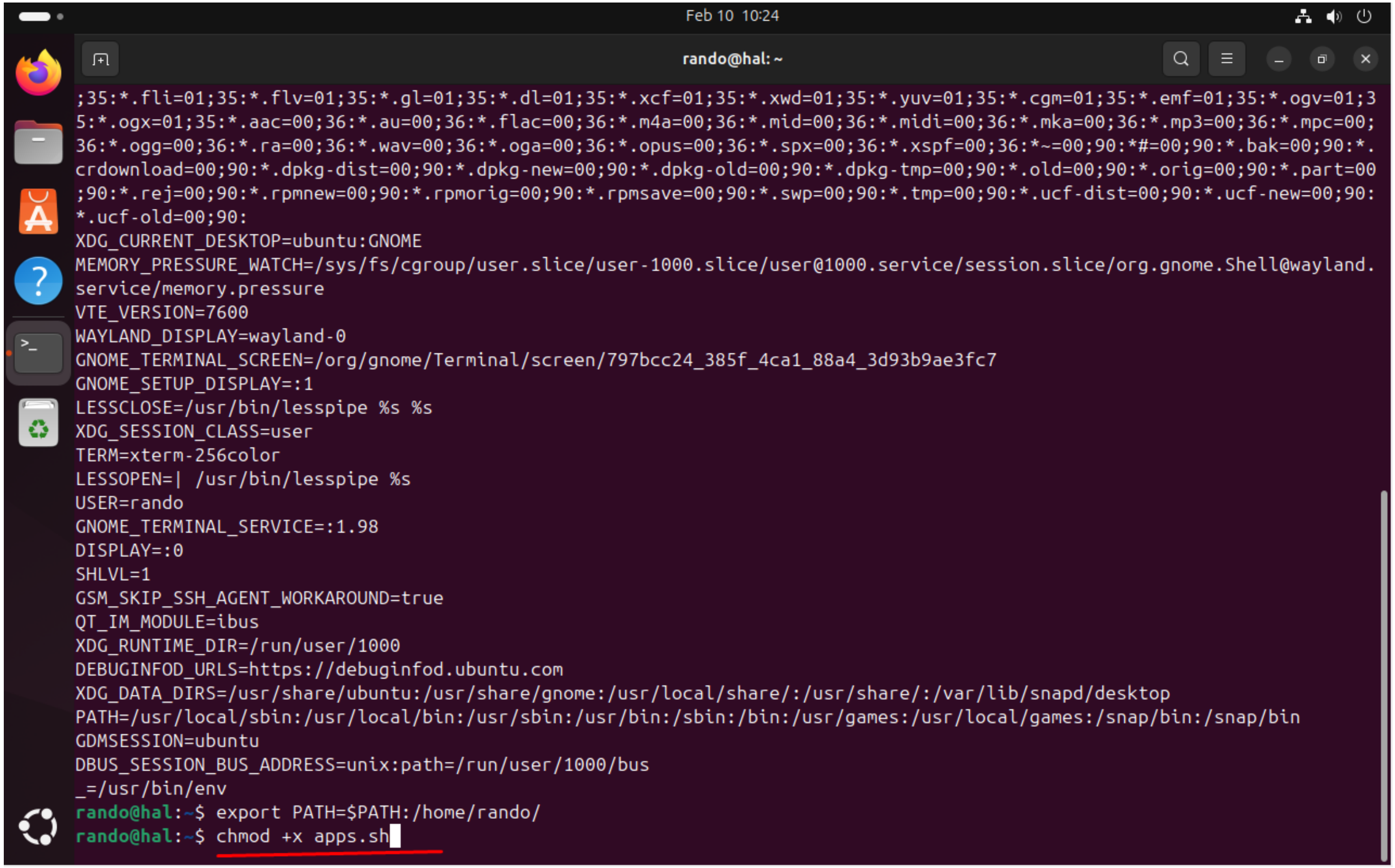
El comando “env” nos muestra las variables de entorno de Linux. Lo introducimos para poder añadir el PATH donde se encuentra nuestro script y así poder ejecutarlo sin importar nuestro directorio.



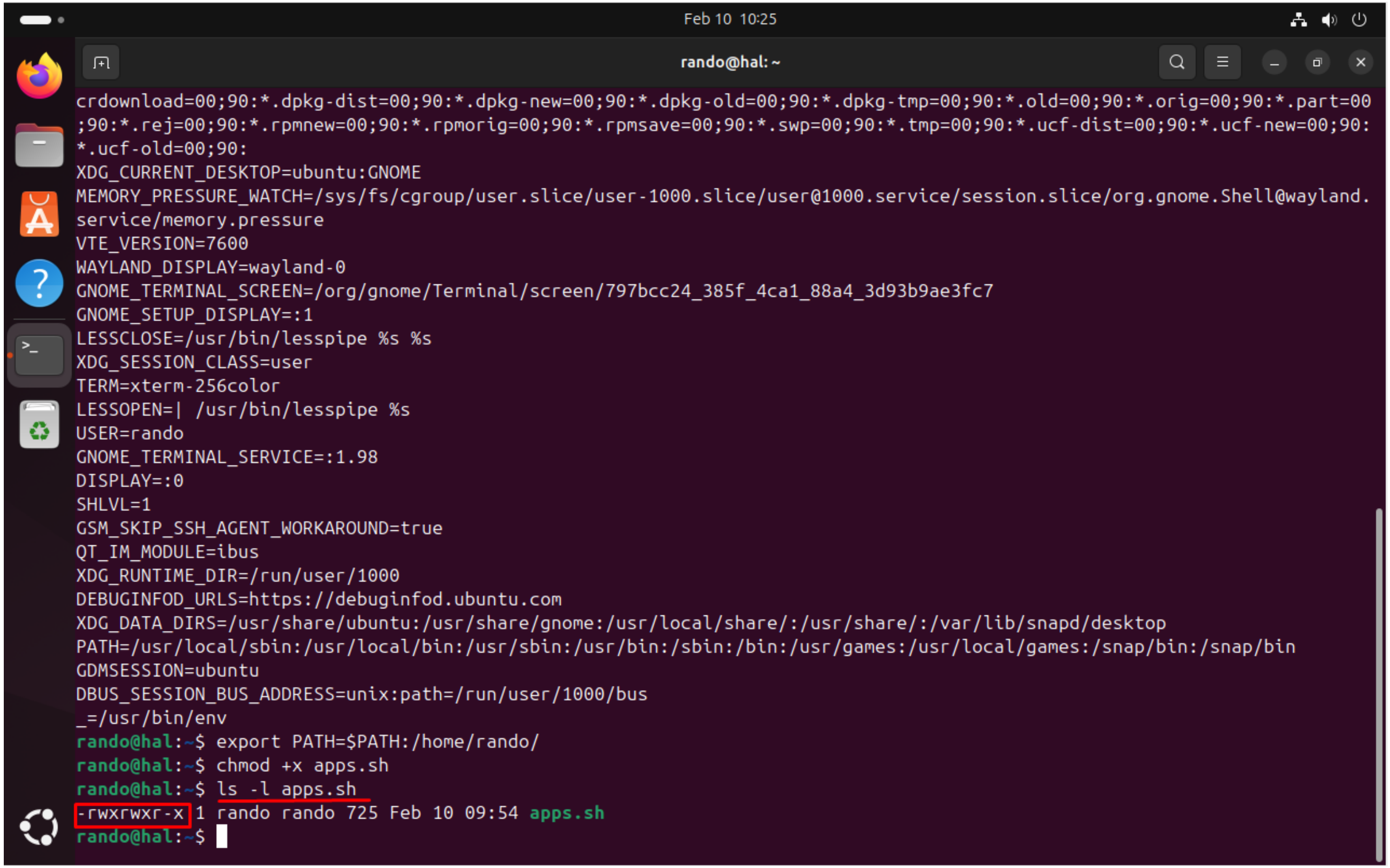
Exportamos las direcciones que nos aparecen en “PATH” para no sobreescribirlas y añadimos la direccion de nuestro script



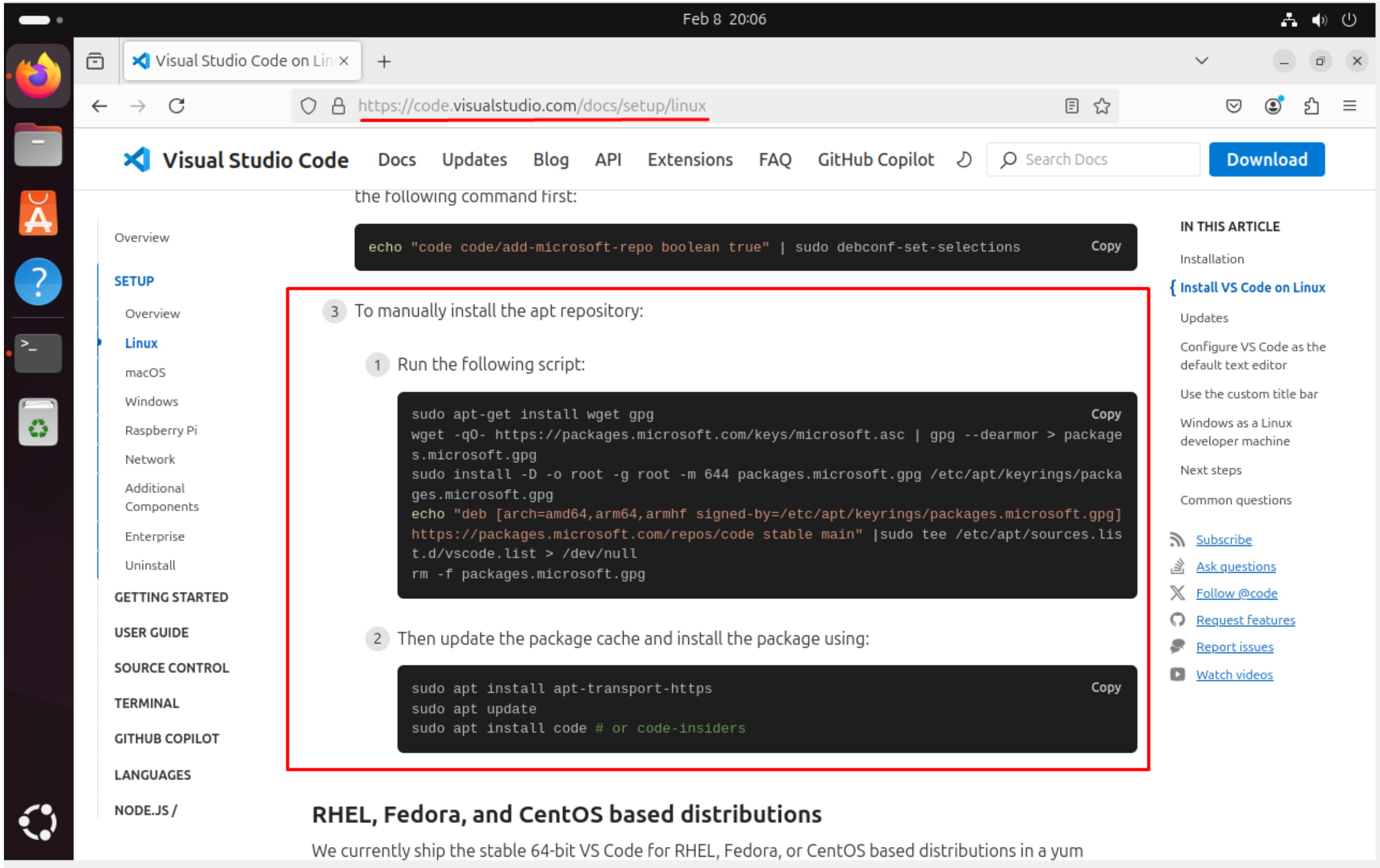
Para poder ejecutar el script, tambien debemos darle permisos de ejecución. Se los damos mediante el comando “chmod” y “+x” para darle los permisos



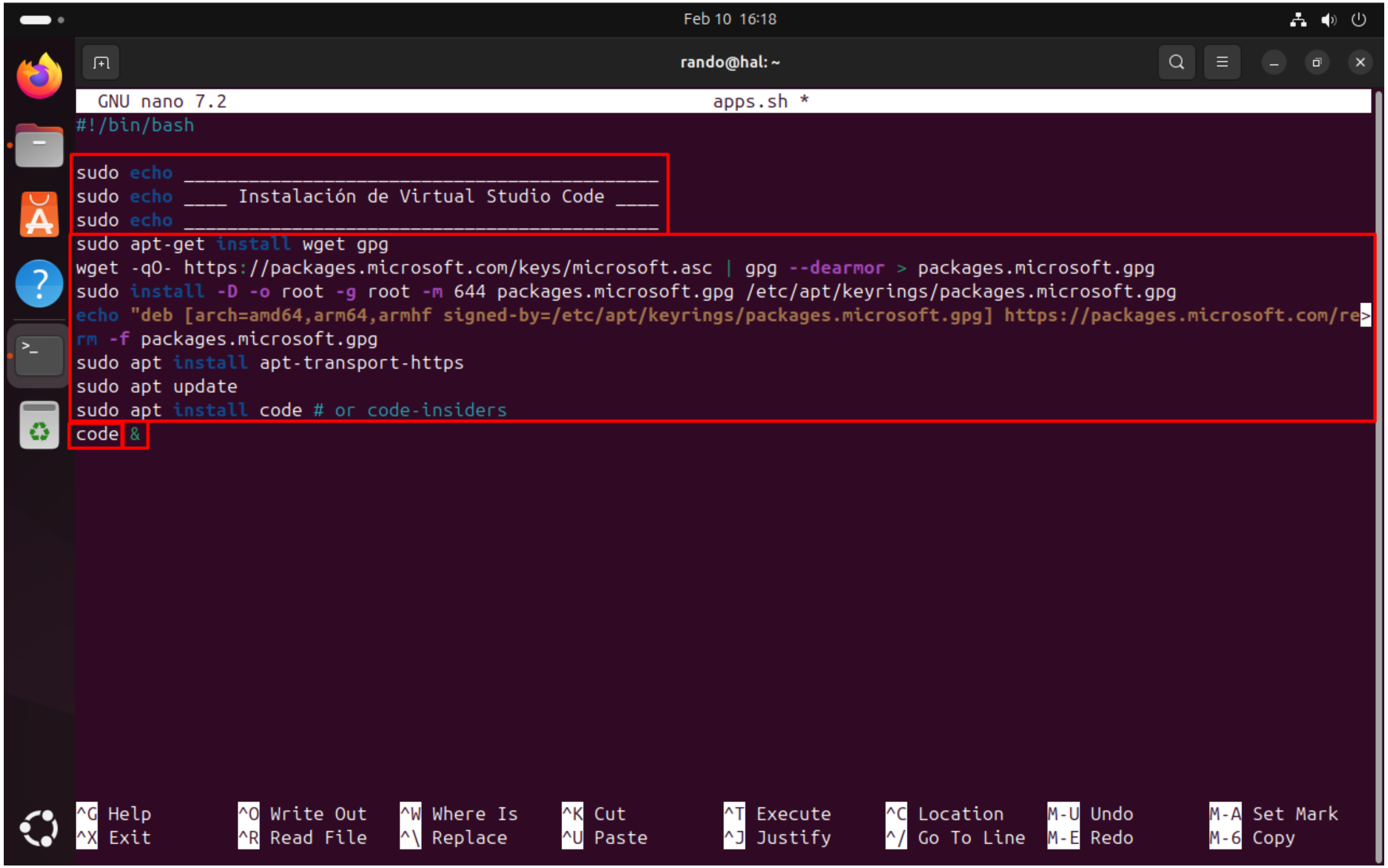
Comprobamos que todo está correcto con ls -l. Podemos observar que para los tres posibles tipos de usuarios, “apps.sh” tiene permisos de ejecución (“x”) y que tambien nos aparece el script en verde (ejecutable)



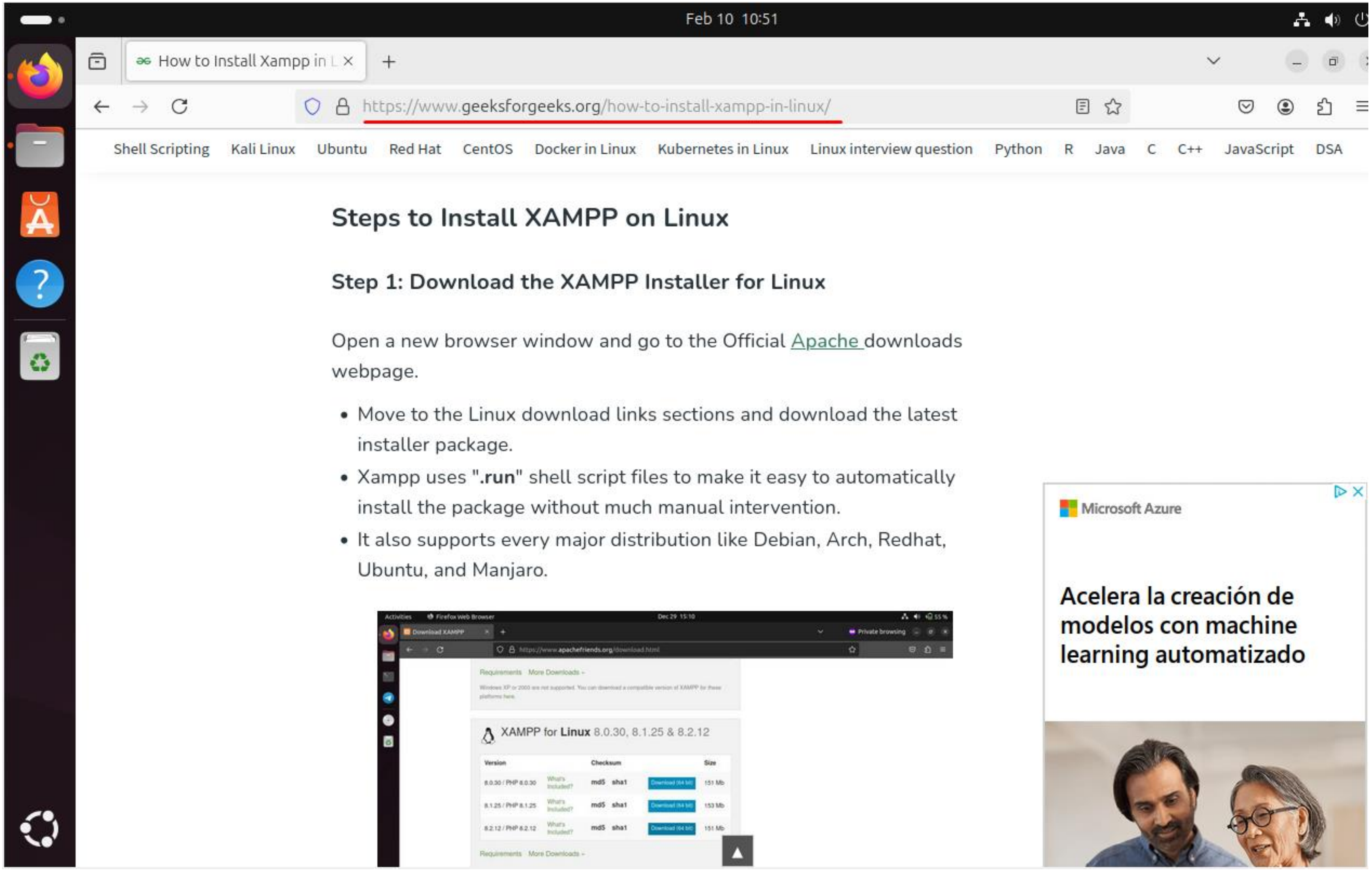
Podemos empezar pues, con la instalación de las aplicaciones. Empezaremos con Visual Studio Code. En la siguiente página, se nos ofrece el siguiente código para poder instalar la app desde la terminal. Estos comandos consisten en la descarga de llaves de conexión seguras para obtener la aplicación de un repositorio de Microsoft. El segundo bloque, consiste en los comandos de descarga e instalación de la app



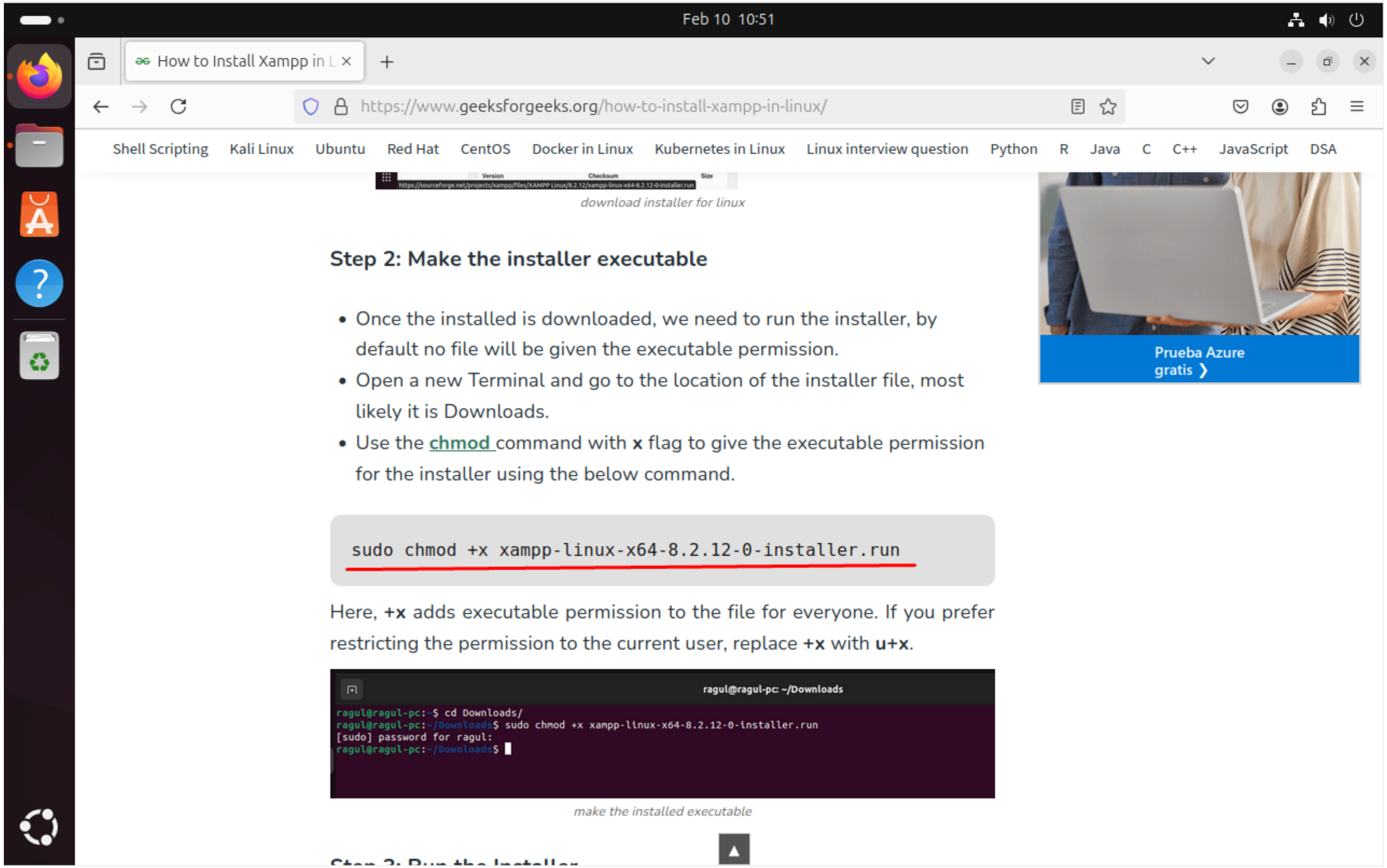
Añadimos unas linea de “echo” para que nos escriba la parte del script en la que nos hayamos, introducimos el código que hemos obtenido de la web y podemos “code” y “&” al final para que se ejecute la aplicación al acabar su instalación y para que el script siga funcionando sin cerrar la app



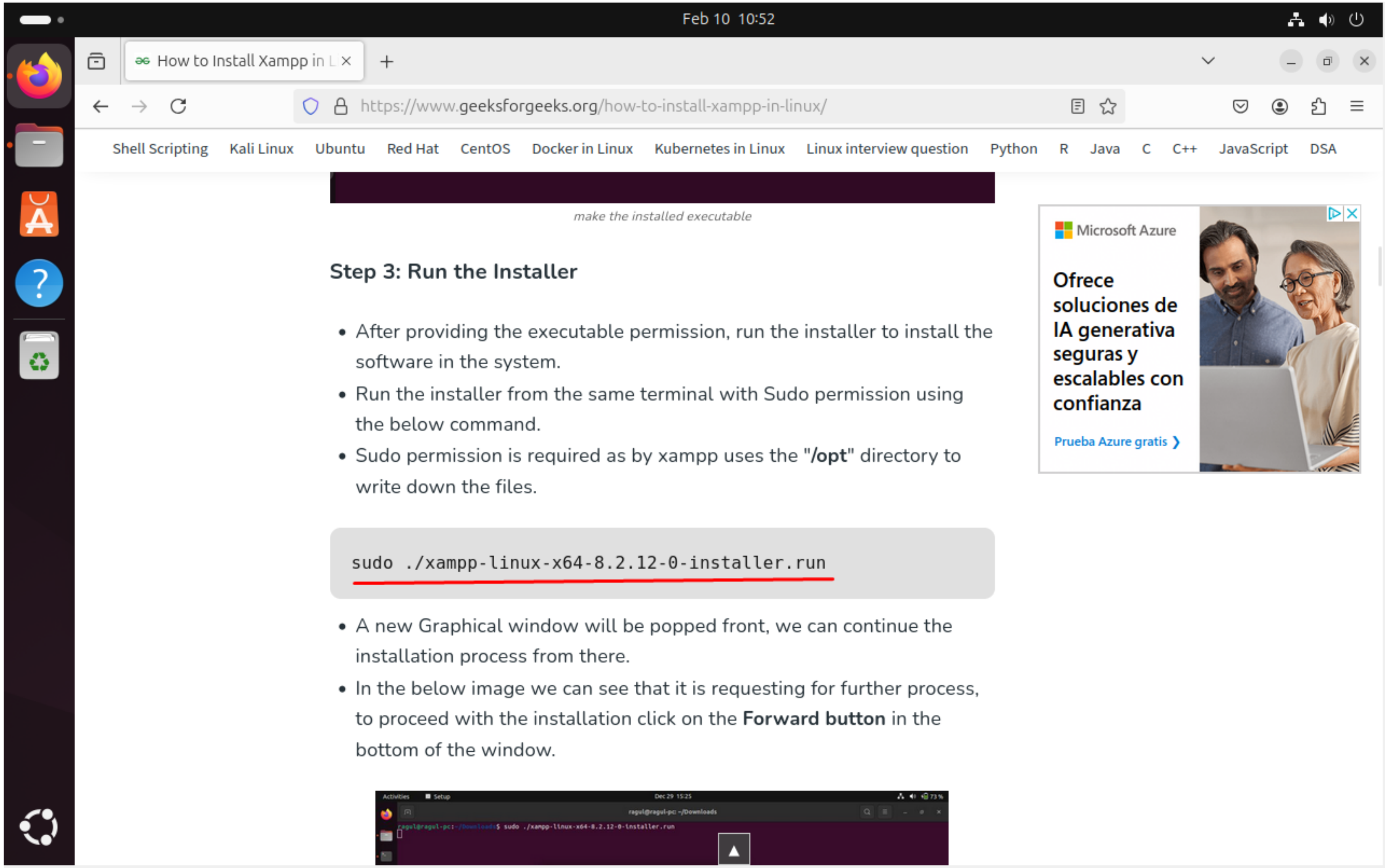
En el caso de la aplicación XAMPP, vamos a tener que ser menos sofisticados y simplemente descargaremos el instalador y lo ejecutaremos



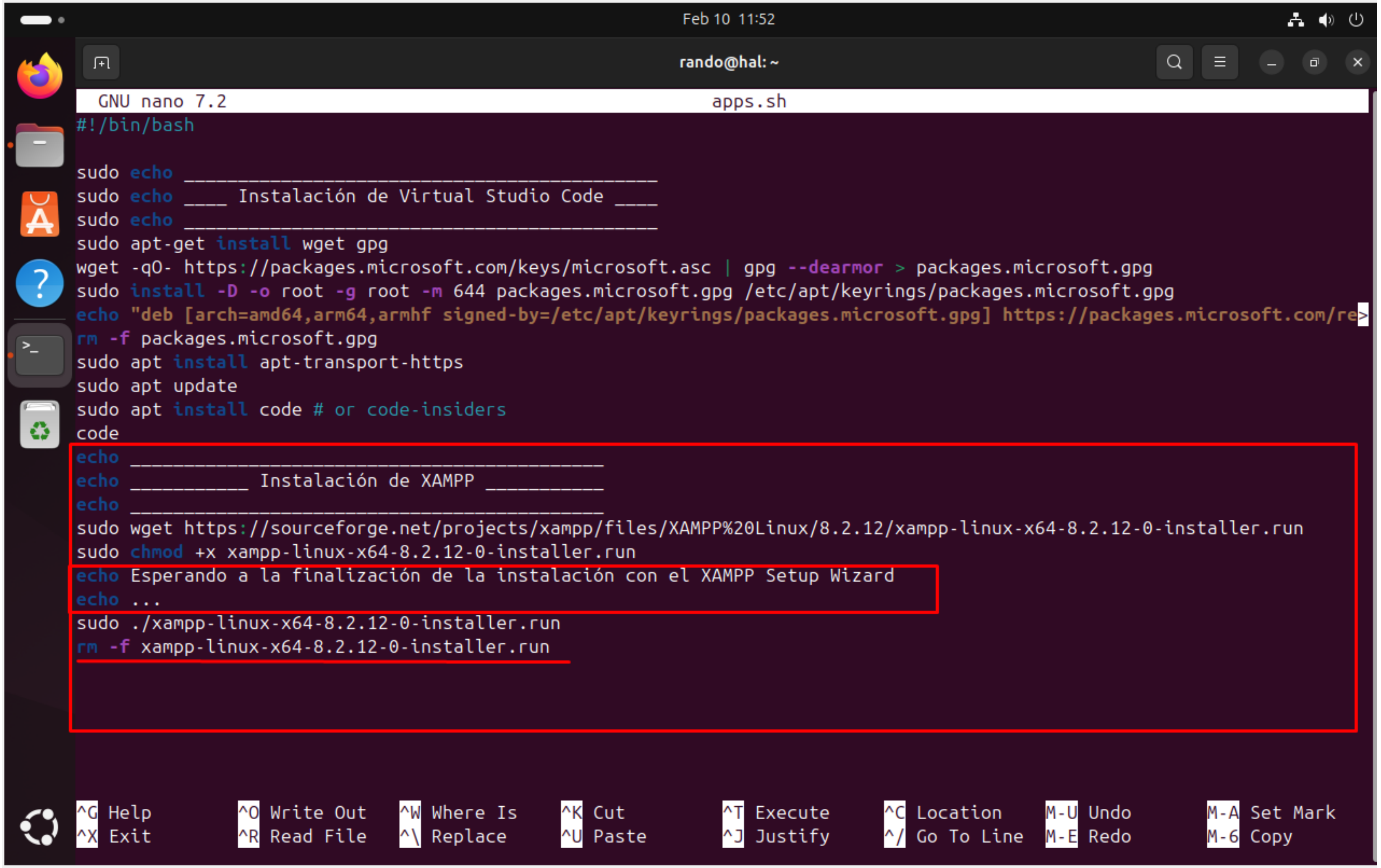
Esta linea nos dará permisos para poder ejecutar el instalador



Y esta línea nos abrirá el instalador



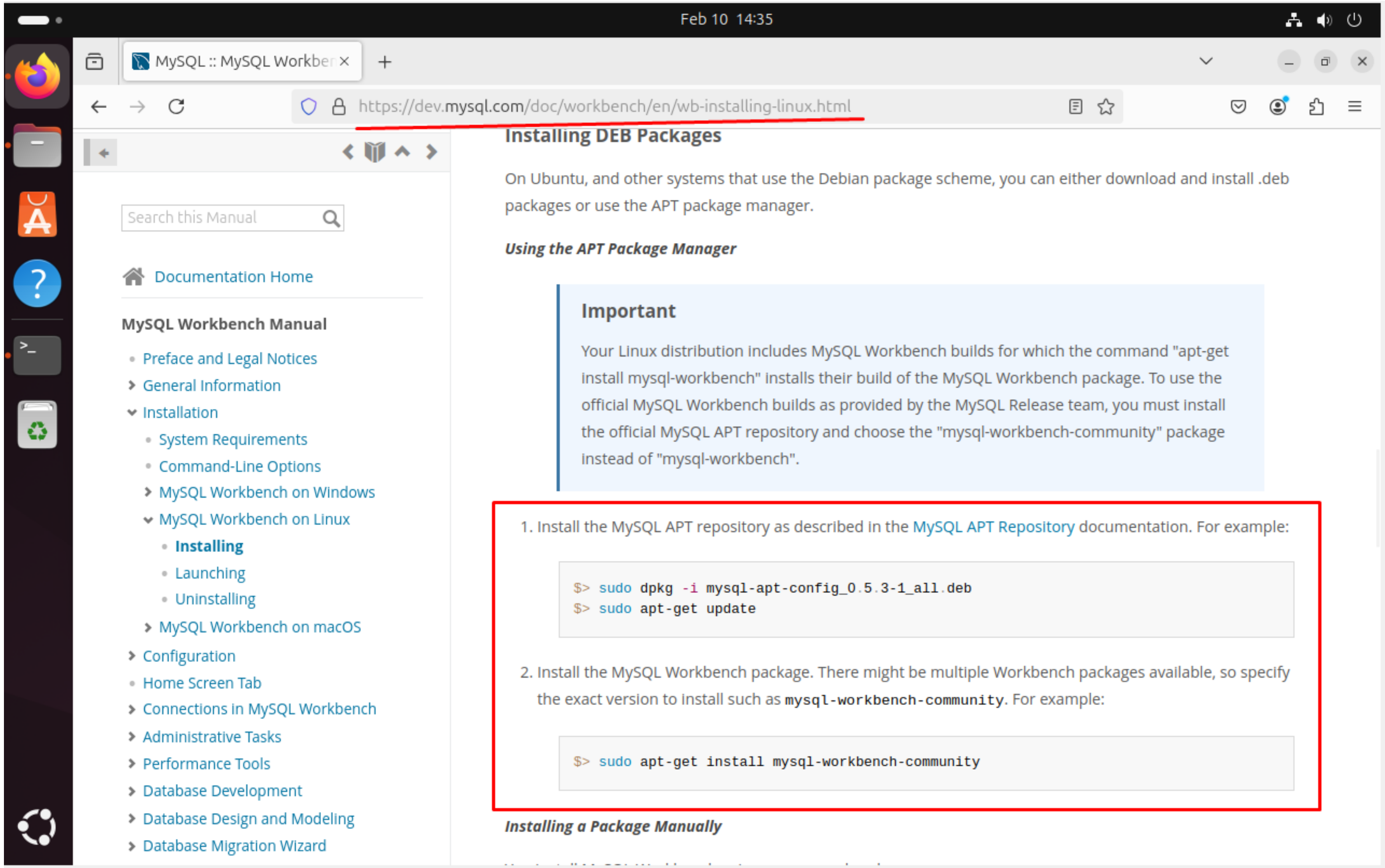
Como con la anterior aplicación, copiamos el código que hemos adquirido. Añadimos un "echo" avisando de que el script esta parado mientras se ejecuta el instalador, y añadimos una línea al final para borrar el archivo de instalación una vez instalada la app



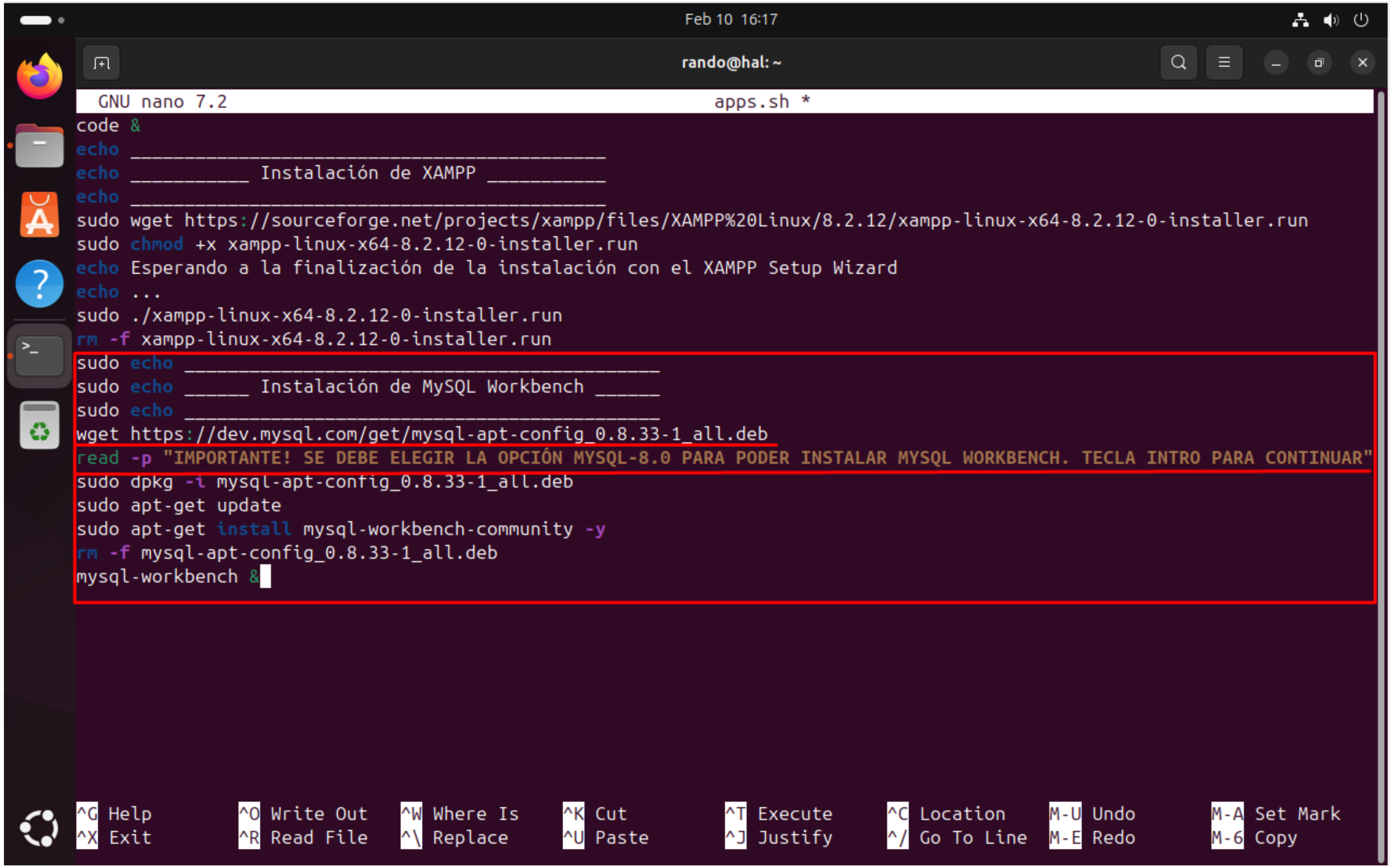

```
#!/bin/bash

sudo echo ____________________________________________
sudo echo ____ Instalación de Virtual Studio Code ____
sudo echo ____________________________________________
sudo apt-get install wget gpg
wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > packages.microsoft.gpg
sudo install -D -o root -g root -m 644 packages.microsoft.gpg /etc/apt/keyrings/packages.microsoft.gpg
echo "deb [arch=amd64,arm64,armhf signed-by=/etc/apt/keyrings/packages.microsoft.gpg] https://packages.microsoft.com/re>
rm -f packages.microsoft.gpg
sudo apt install apt-transport-https
sudo apt update
sudo apt install code # or code-insiders
code
echo ____________________________________________
echo ___________ Instalación de XAMPP ___________
echo ____________________________________________
sudo wget https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Linux/8.2.12/xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
sudo chmod +x xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
echo Esperando a la finalización de la instalación con el XAMPP Setup Wizard
echo ...
sudo ./xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
rm -f xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
```

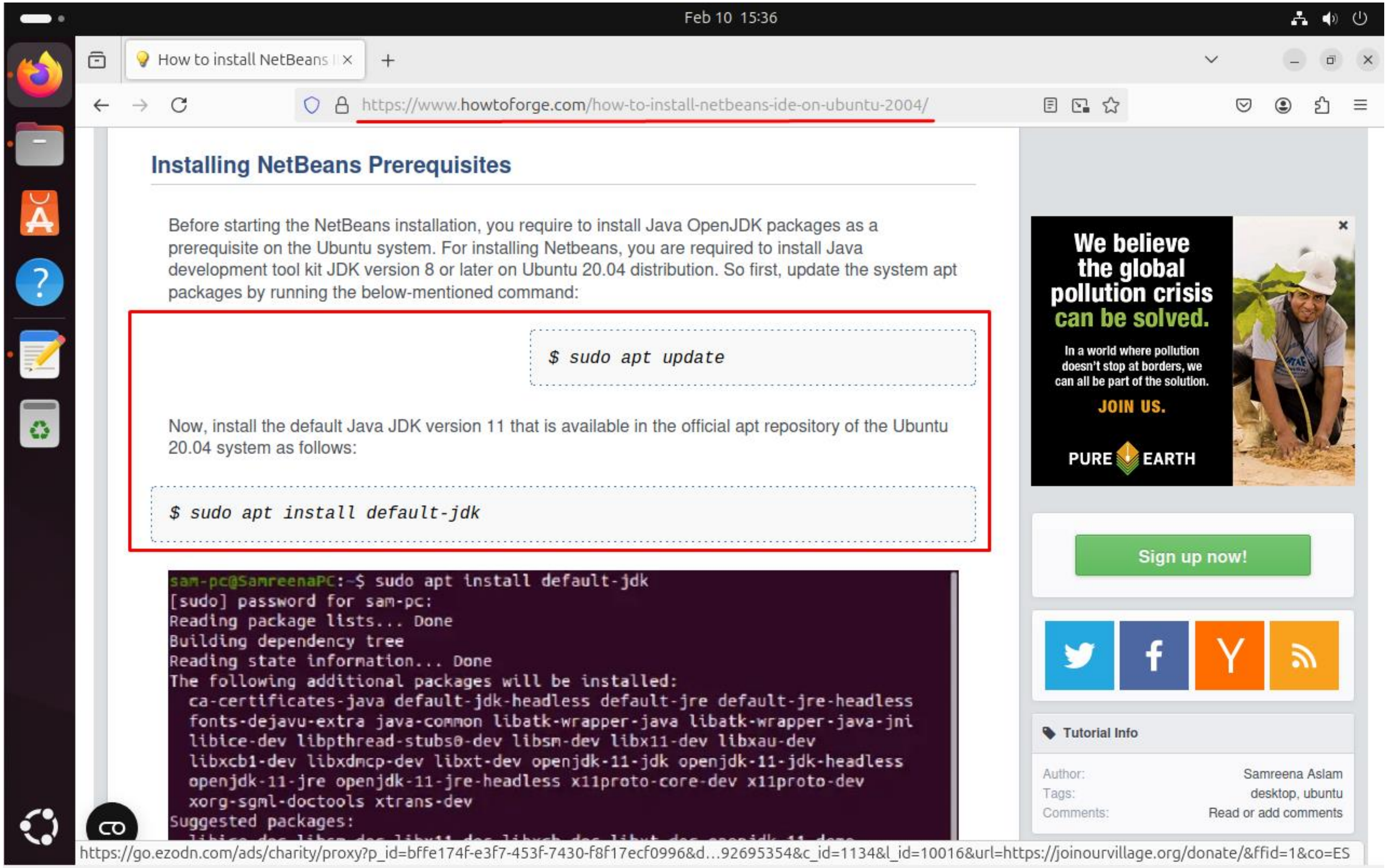
Para la instalación de MySQL Workbench, nos debemos valer de un paquete de Debian (.deb). Las instrucciones que nos facilita la página oficial no son del todo precisas y no podemos ejecutar el paquete como nos dicen. Por ello, lo que haremos es como en el anterior caso y descargaremos el instalador para posteriormente ejecutarlo



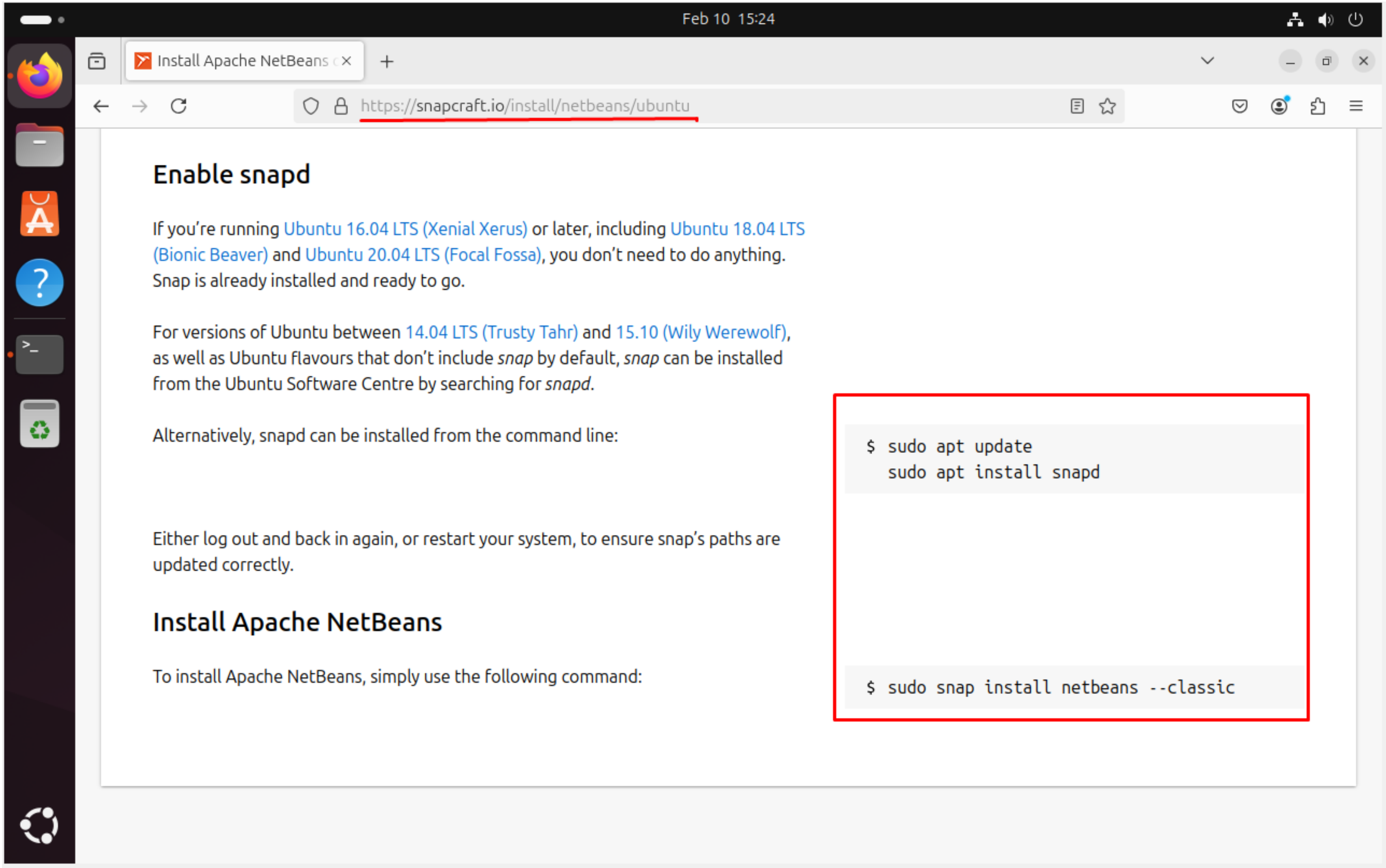
Con el comando wget y el link de descarga, descargamos el paquete .deb. Cabe decir que en este caso, el enlace puede ser sustituido (PE en caso de una versión nueva). Tambien añadimos un aviso con el comando “read -p” para que se pause el script y se obligue a leerlo, ya que la instalación del Workbench requiere de una opción de instalación en concreto.



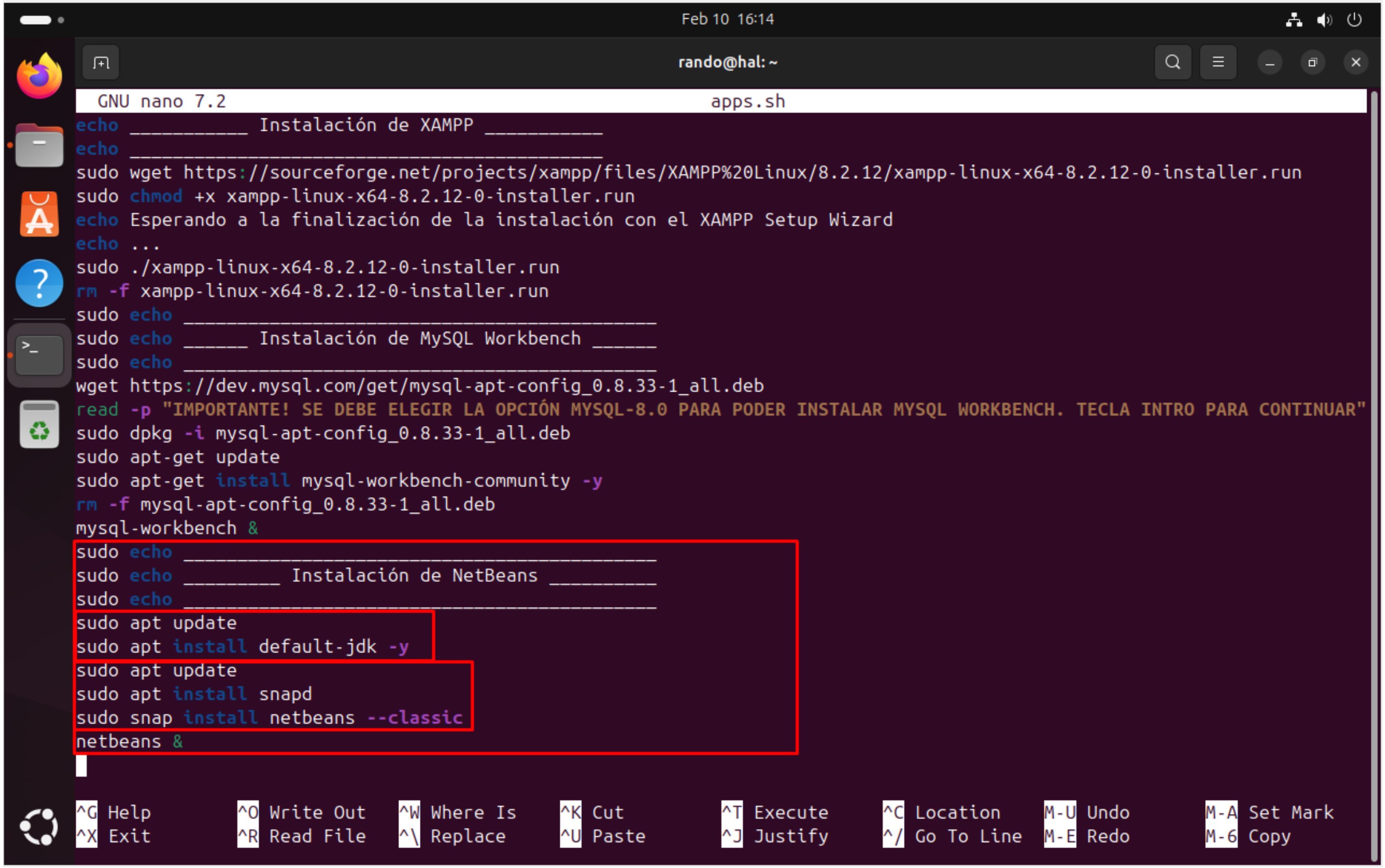
Por último, para la instalación de la app NetBeans, necesitamos previamente instalar el entorno de desarrollo de Java. Esto de consigue con los siguientes comandos



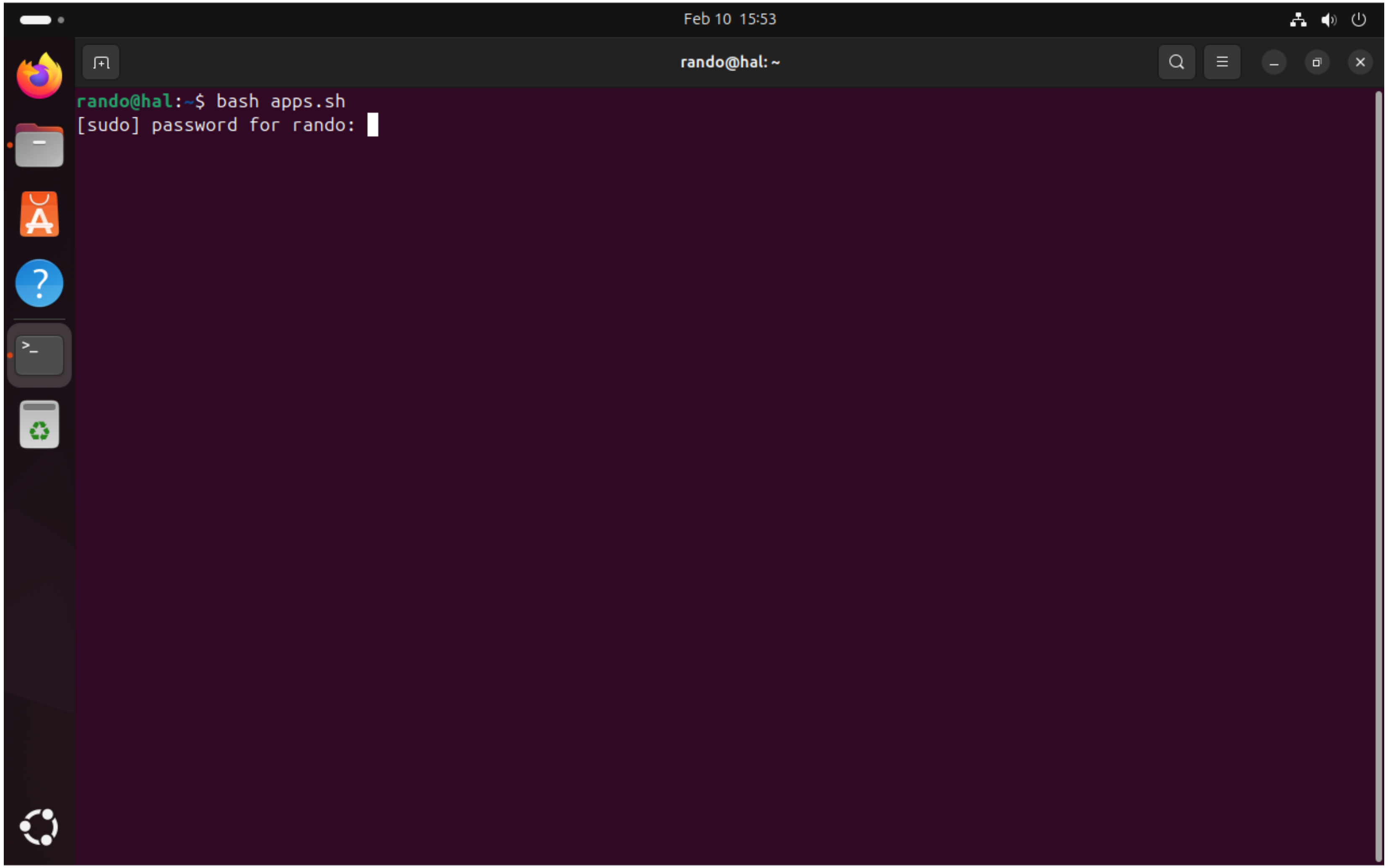
Para la instalación de NetBeans, nos valdremos de la plataforma snapd, la cual instalaremos paso previo a la instalación de NetBeans



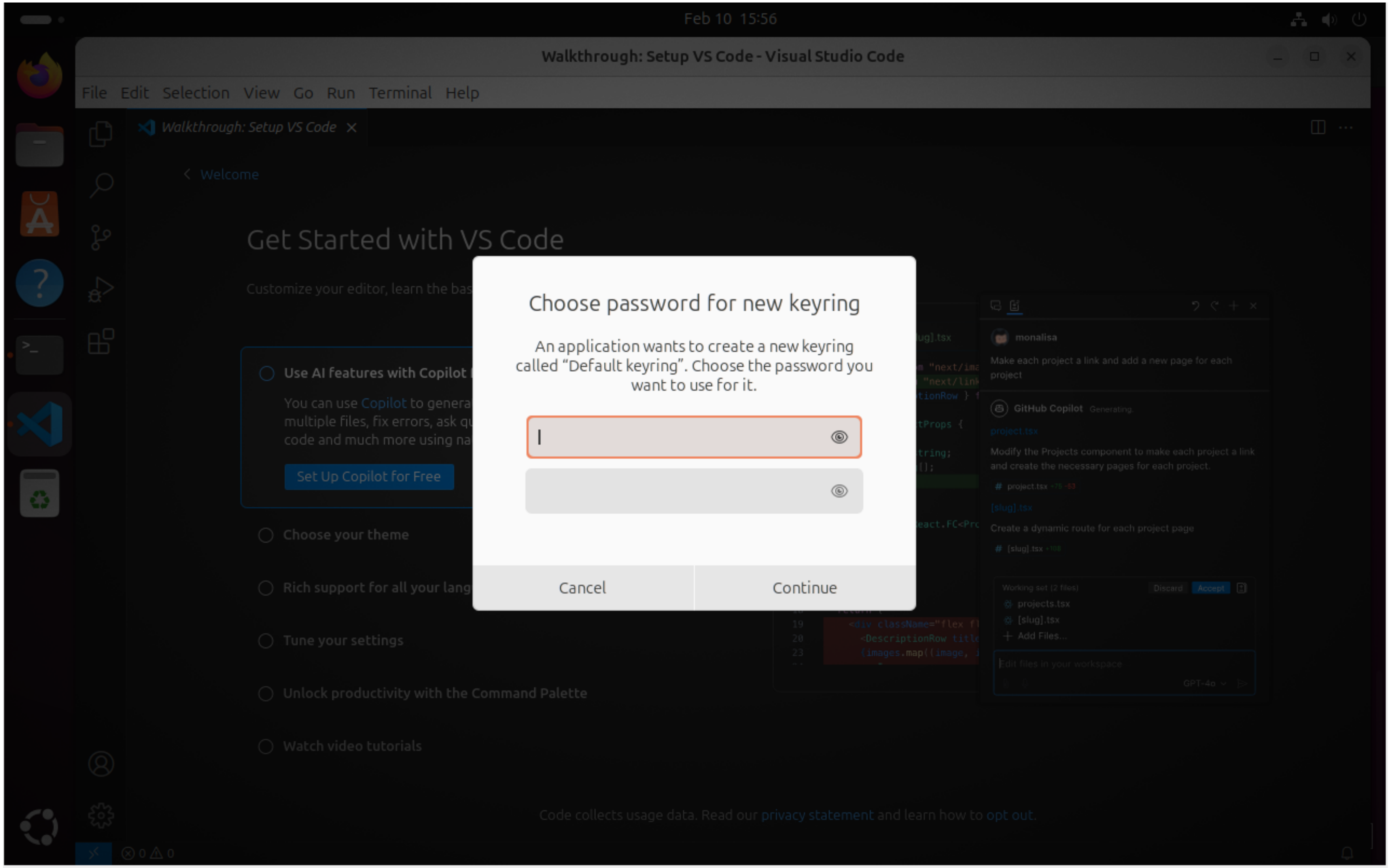
Añadimos ambos códigos a nuestro script y ya lo tendriamos preparado para su ejecución



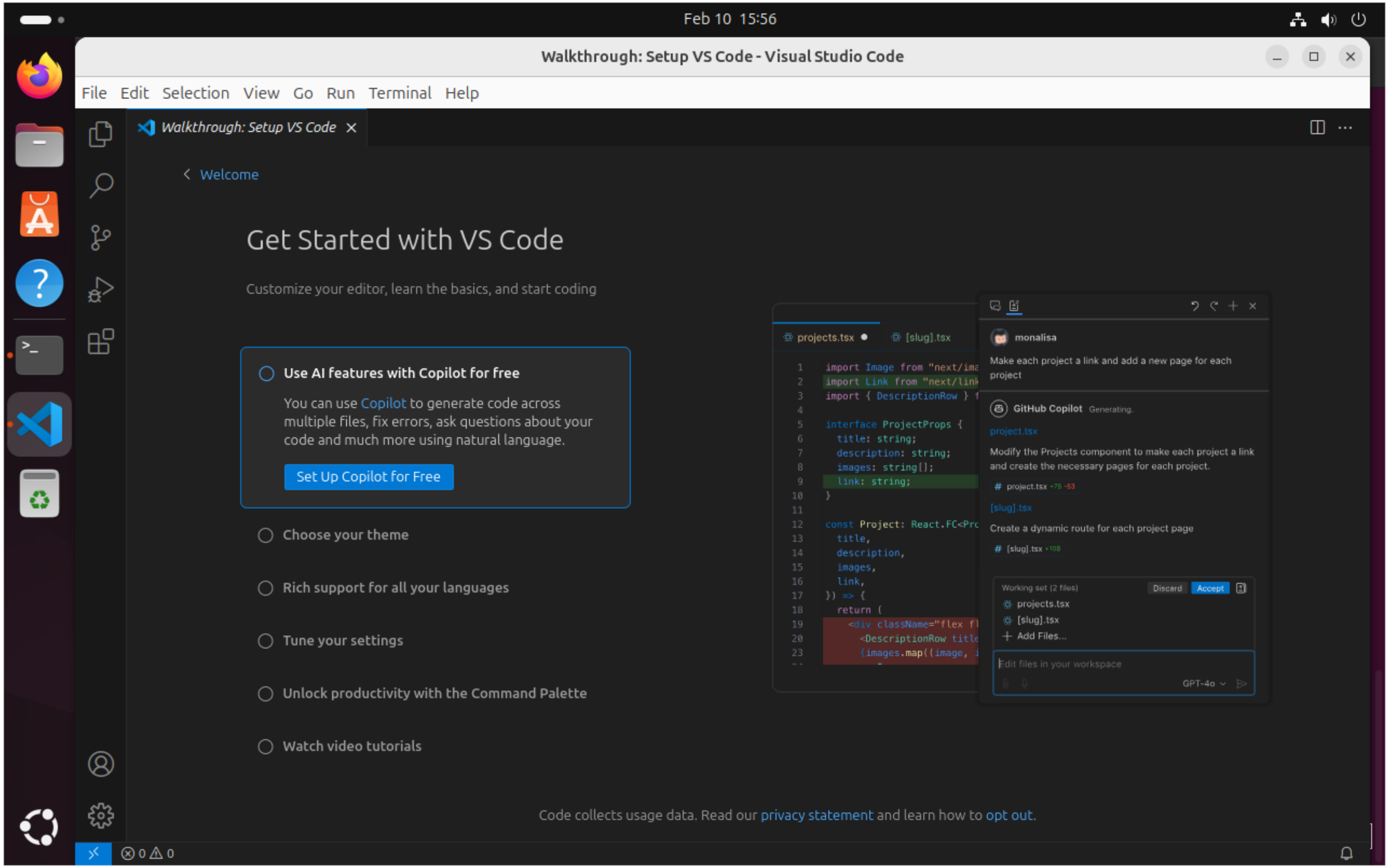
Como alternativa a los pasos en los que añadimos el directorio a nuestras variables de entorno y le damos permisos al script, podemos utilizar el comando "bash" para ejecutar nuestros comandos. Introducimos nuestra contraseña y el script ejecutará la instalación de nuestras aplicaciones.



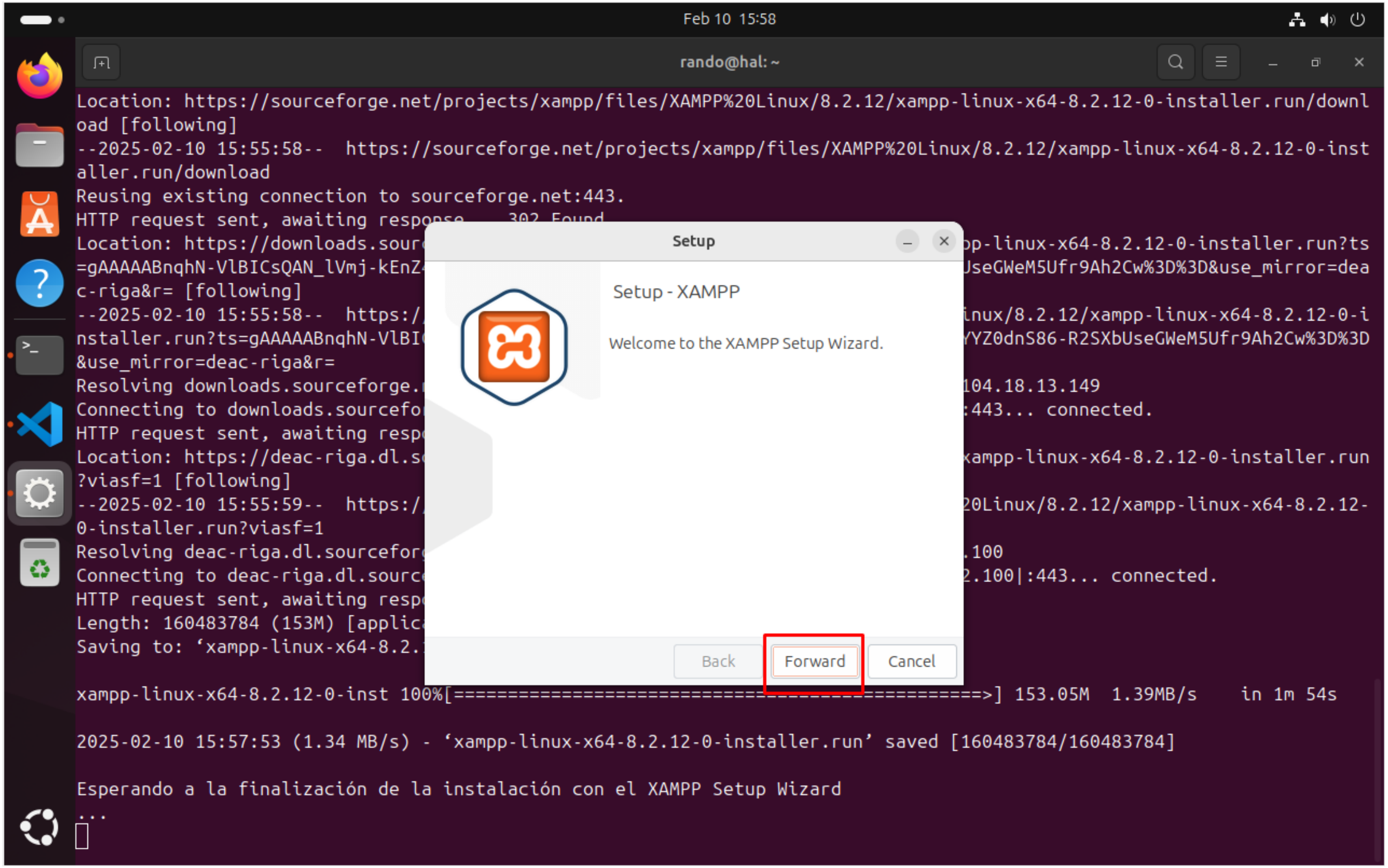
El script comienza con la descarga e instalación de Virtual Studio Code. Una vez instalado y ejecutado, este nos pedirá una contraseña destinada a la verificación de paquetes de descarga. Podemos obviar este paso



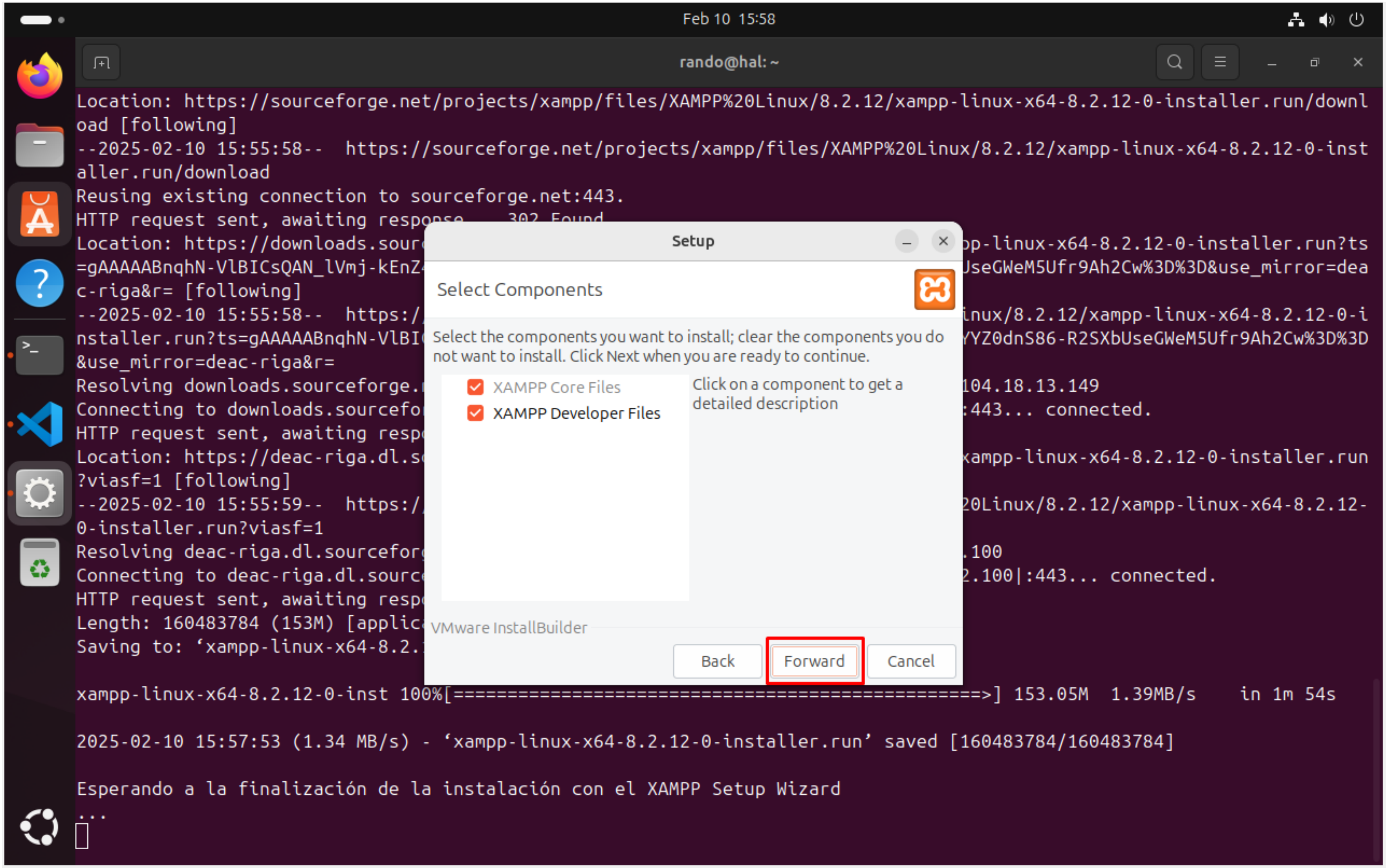
Y ya tendriamos Virtual Studio Code instalado en Ubuntu



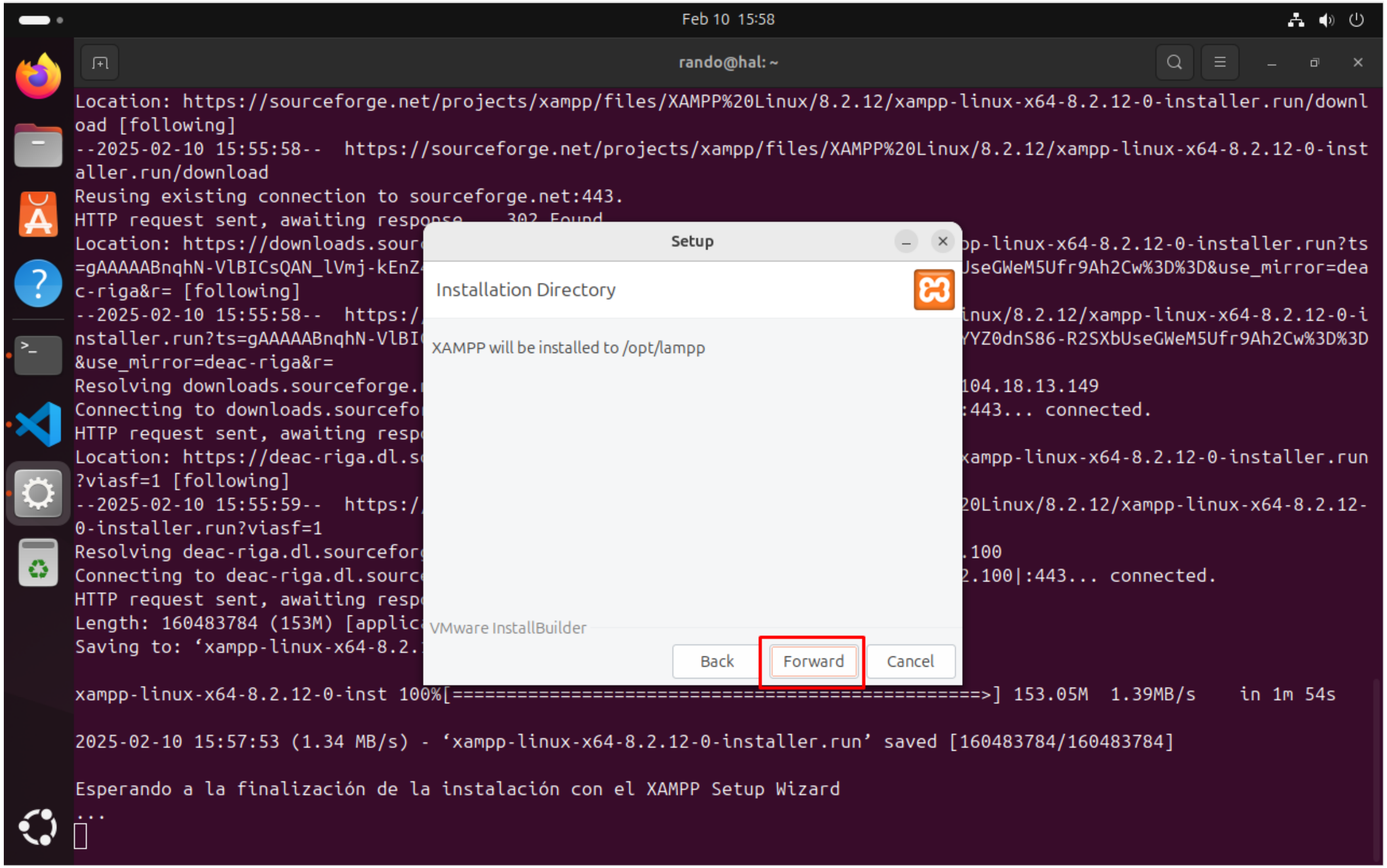
El script se continua ejecutando con la descarga y ejecución del instalador de XAMPP



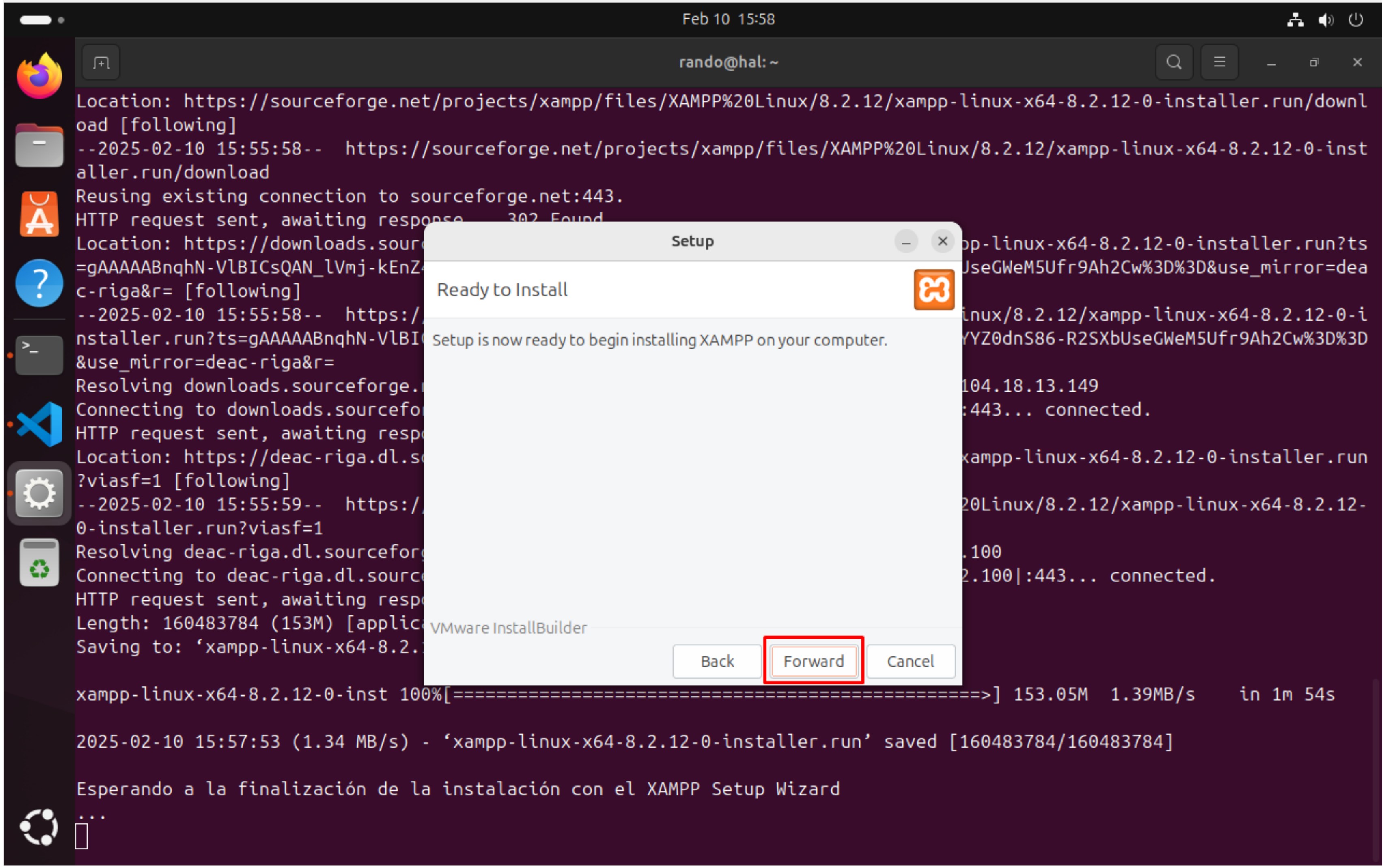
Seleccionamos “Forward”. El script se mantiene en pausa mientra instalamos XAMPP



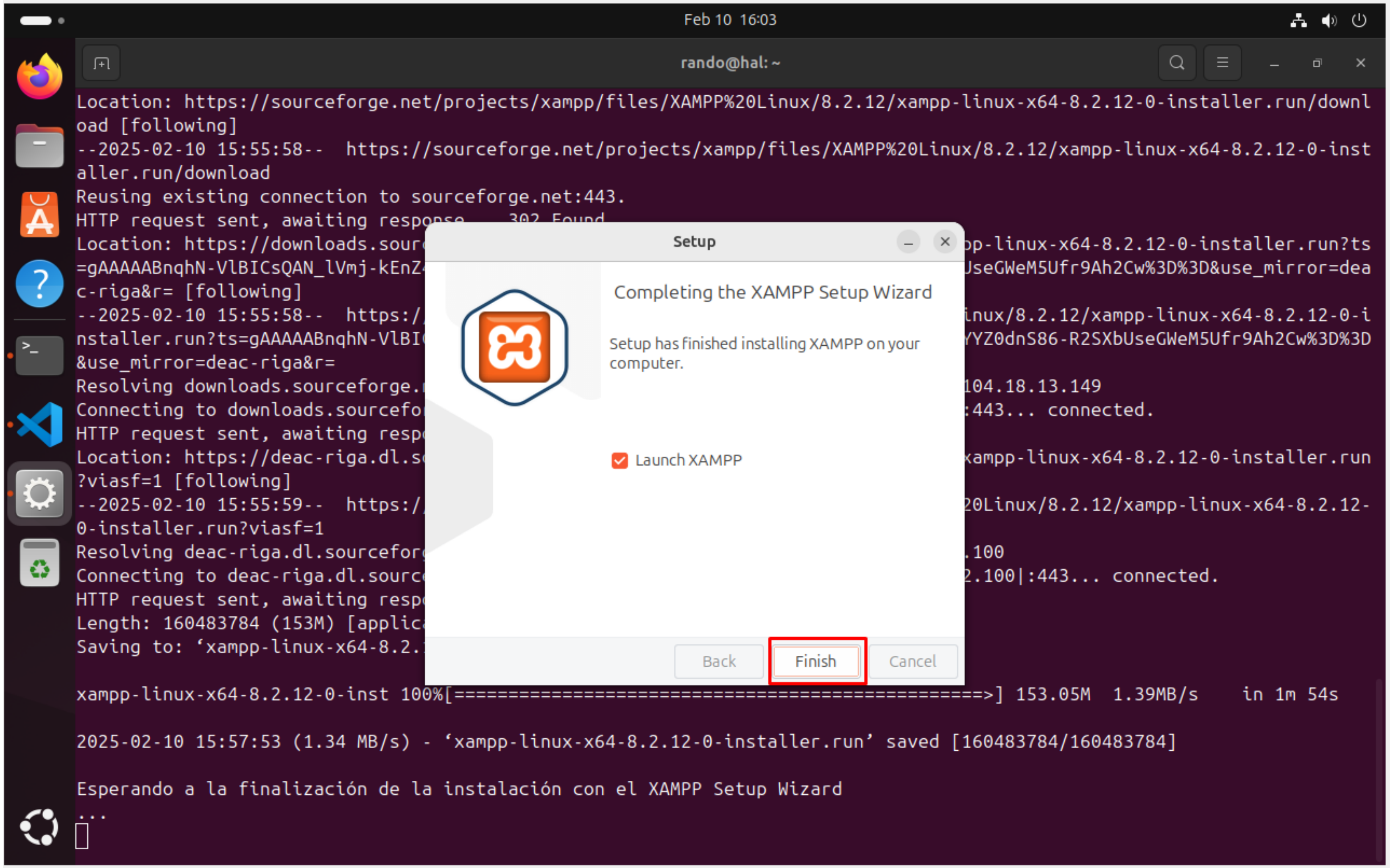
El instalador nos muestra el directorio de instalación, seleccionamos “Forward”



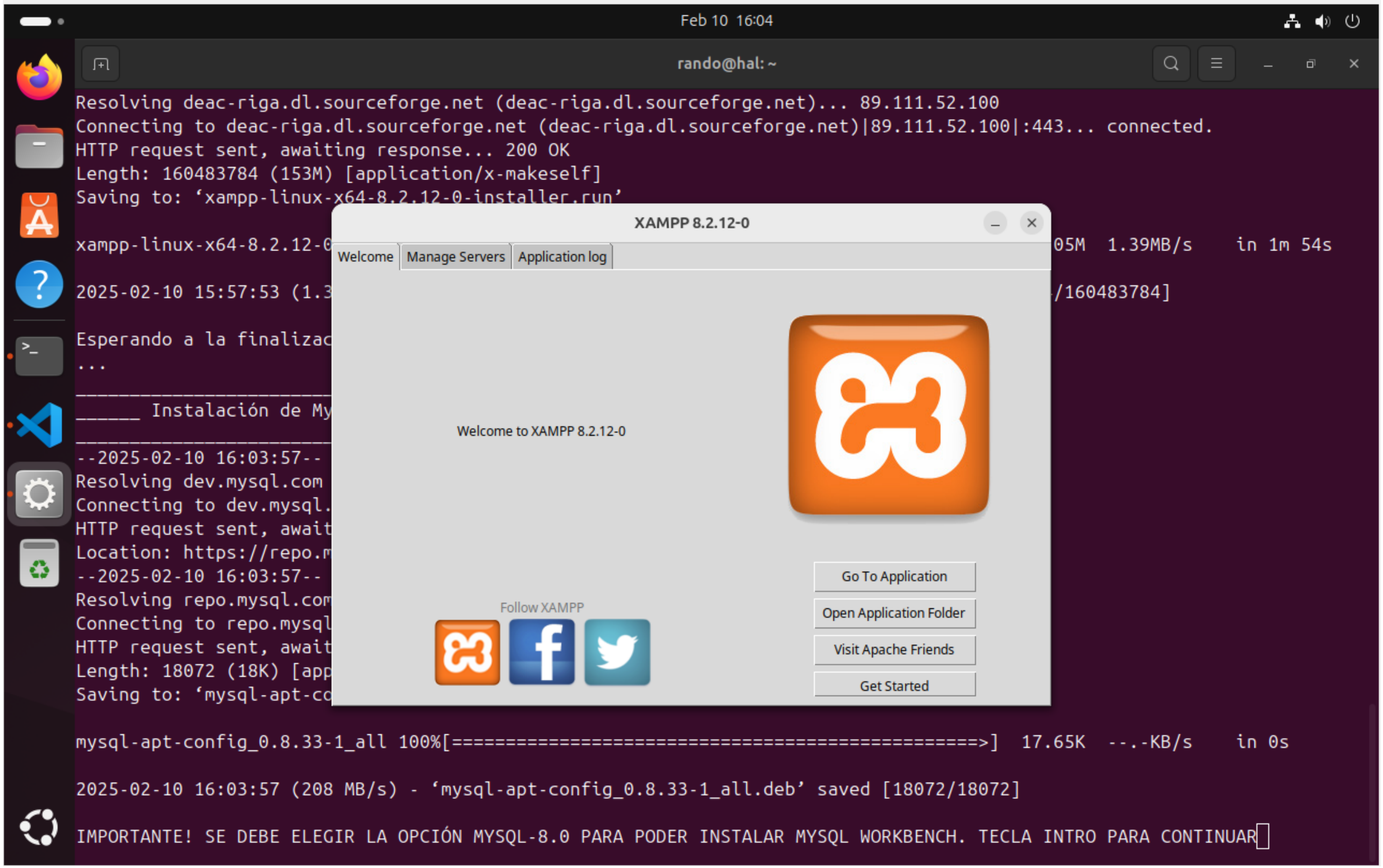
Seleccionamos “Forward” otra vez



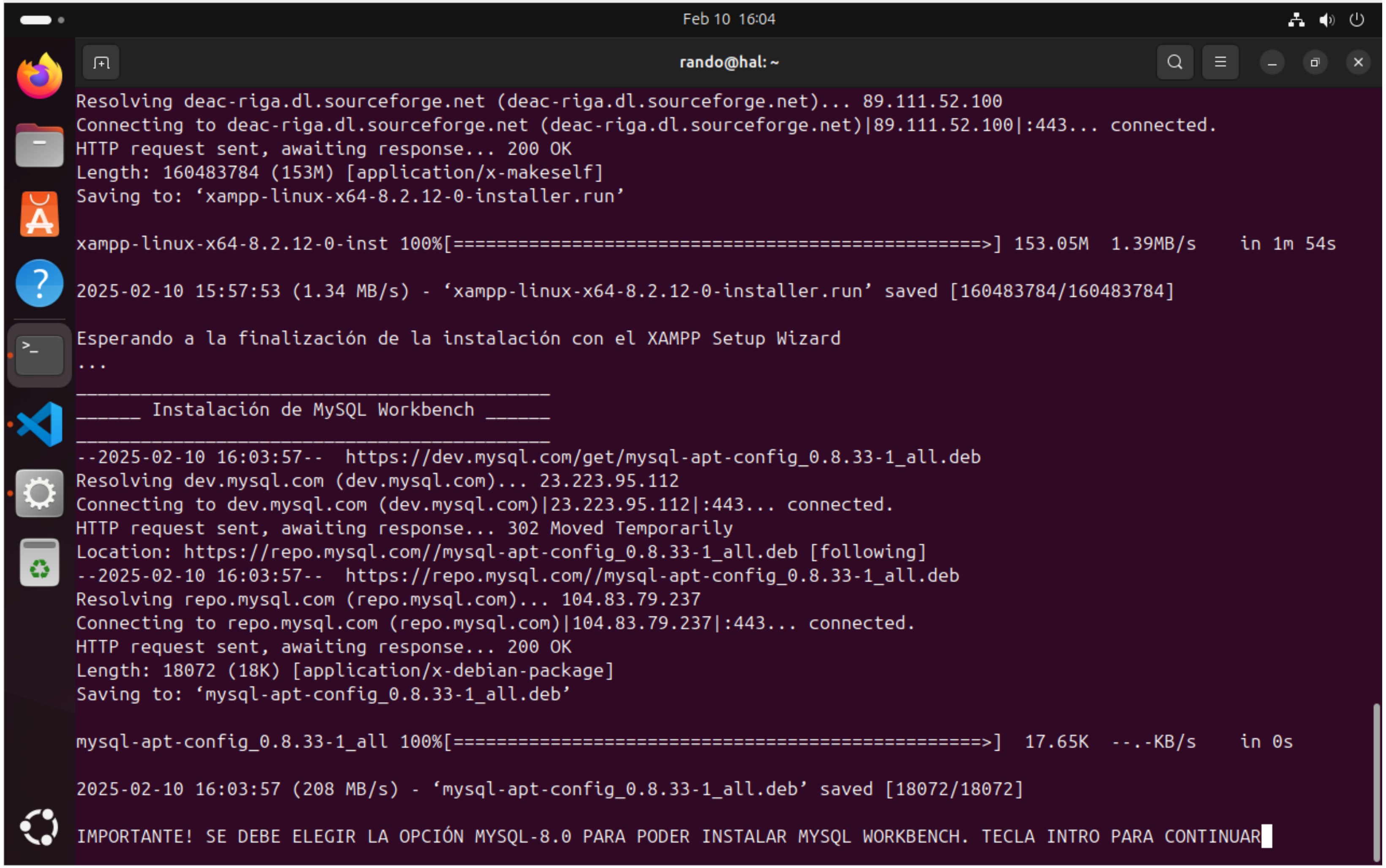
Despues de unos minutos de instalación, el instalador nos permite lanzar directamente XAMPP al acabar. Dejamos la opción marcada y seleccionamos “Finish”



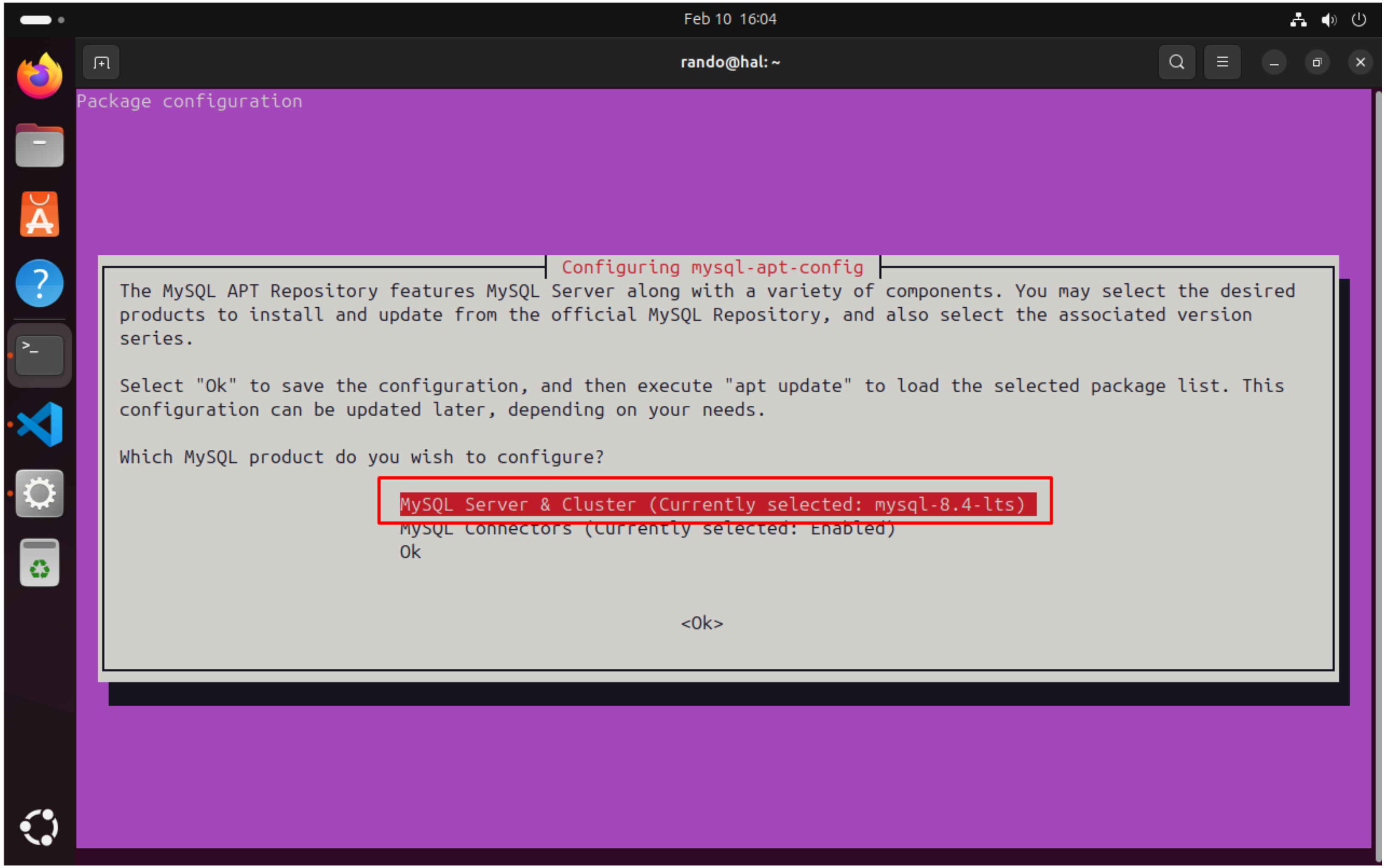
Y ya tendriamos XAMPP instalado y ejecutado en nuestro sistema



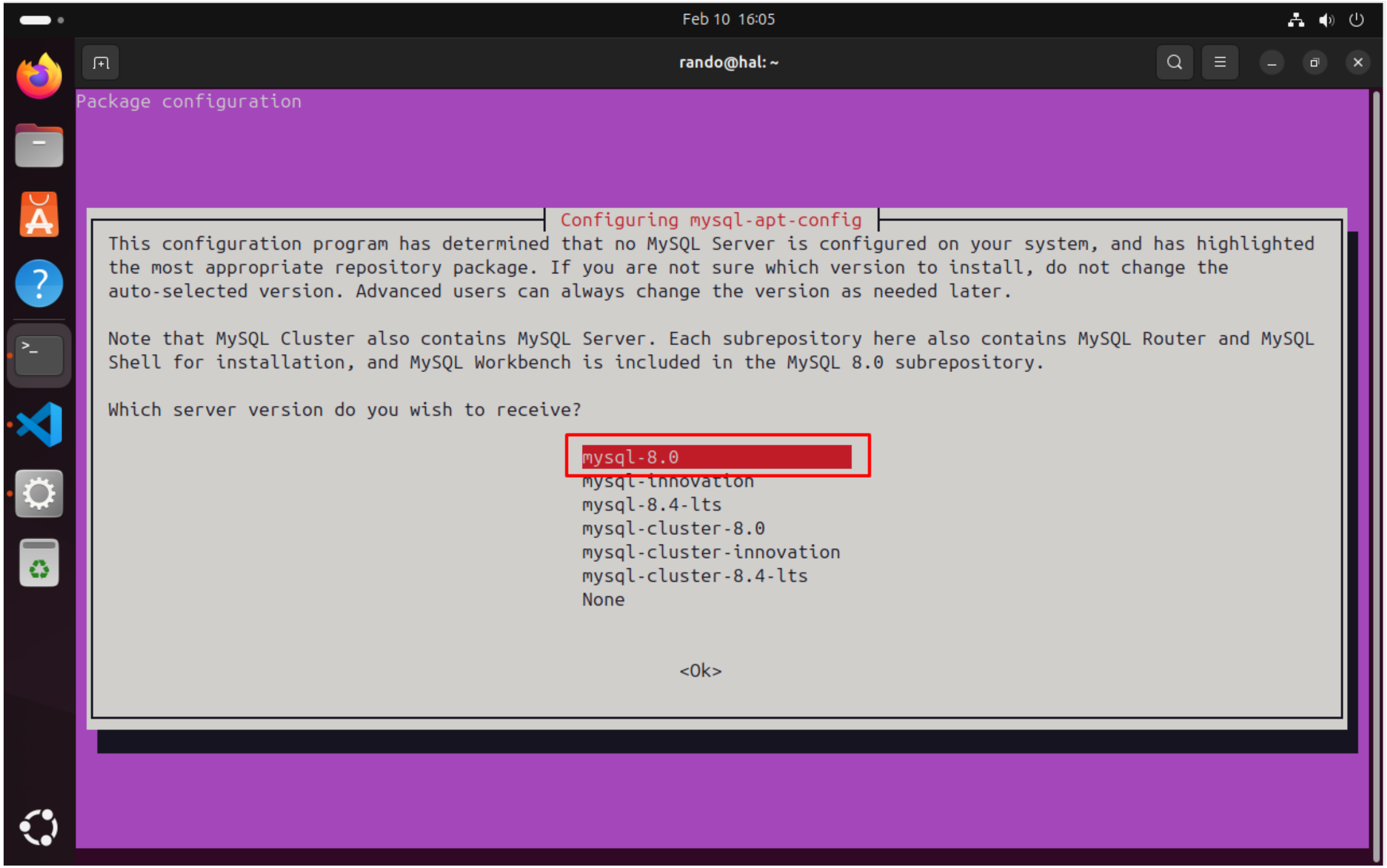
Tras la descarga del paquete .deb que contiene el repositorio de MySQL, pasamos por terminal las instrucciones para poder instalar MySQL Workbench. Tras leer las instrucciones, pulsamos “Intro”



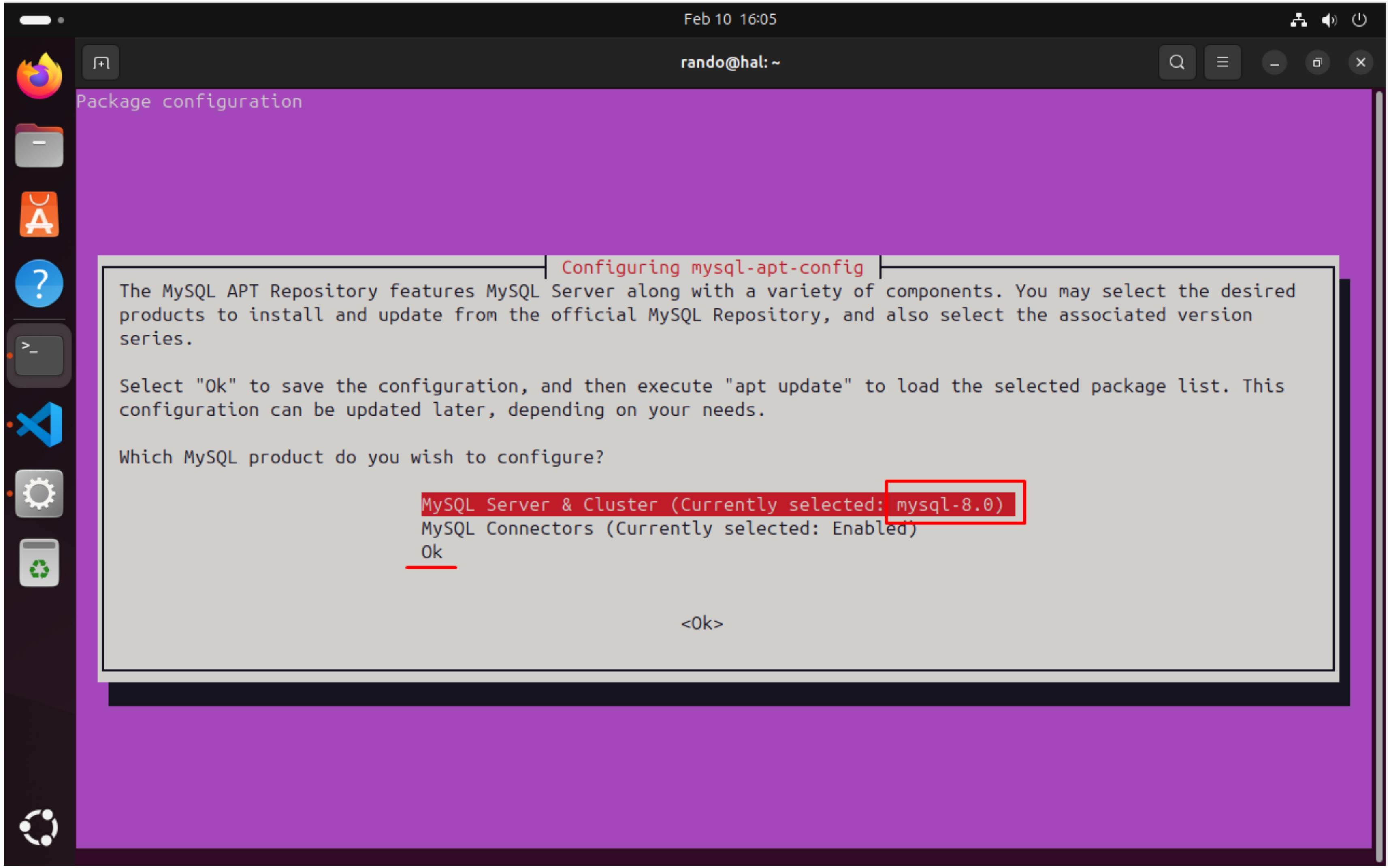
Nuestra terminal cambia al menú del repositorio de MySQL. Pulsamos “Intro” encima de la opción” MySQL Server & Cluster” con la intención de cambiarla



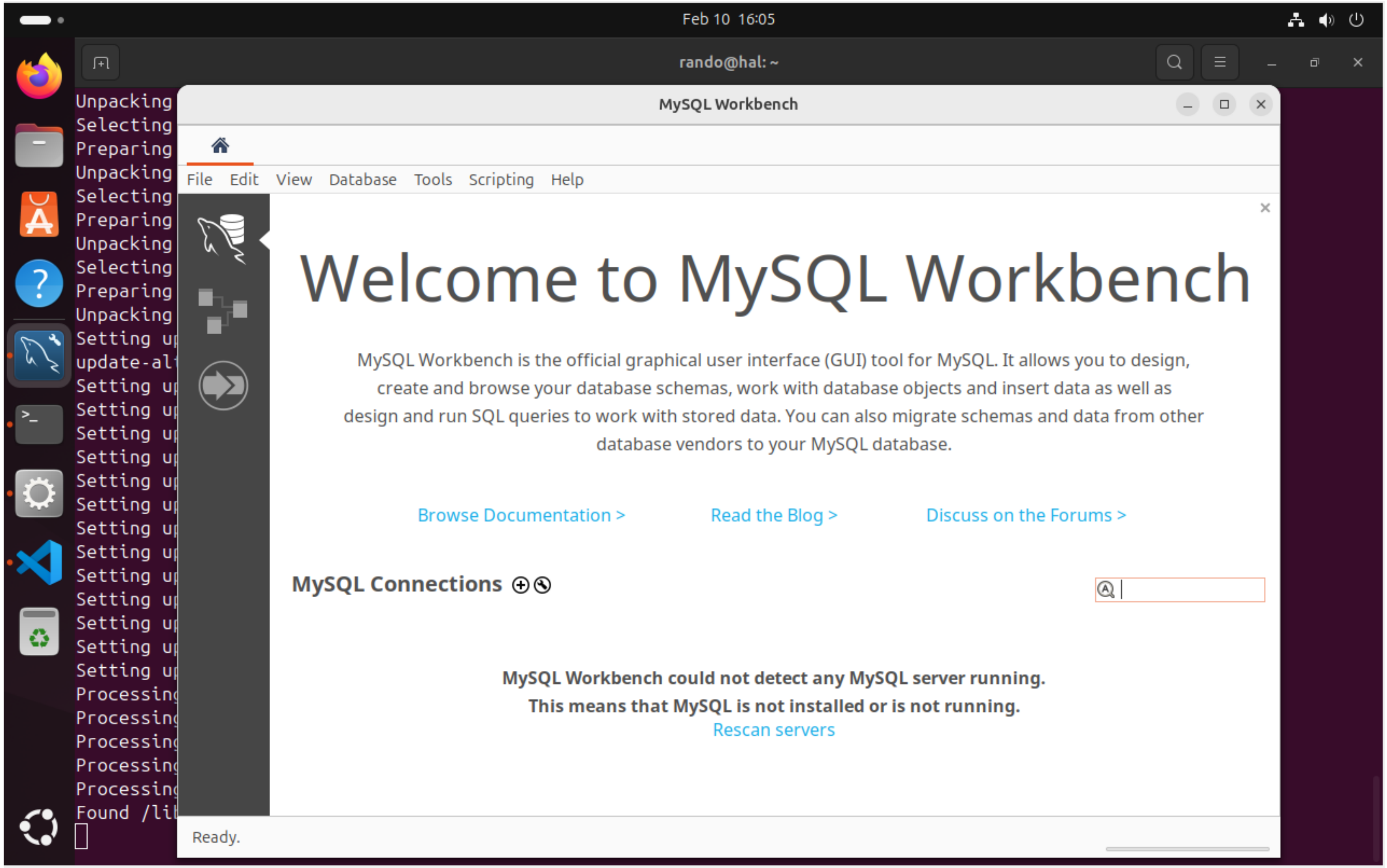
Seleccionamos la primera que nos aparece en la lista, “mysql-8.0”. En el propio repo se nos indicar que MySQL 8.0 contiene MySQL Workbench



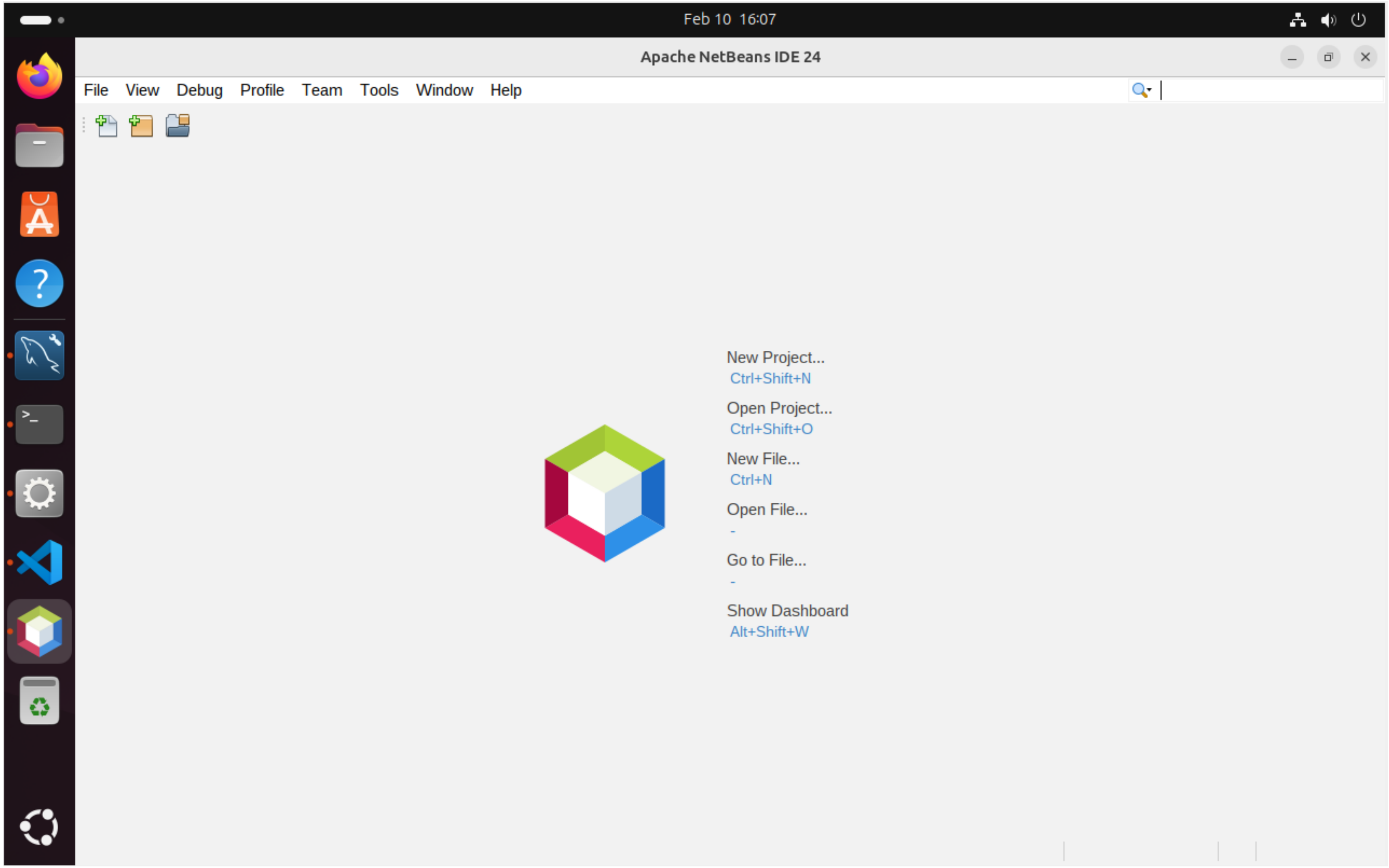
Aquí comprobamos que la elección es la correcta, seleccionamos “Ok”



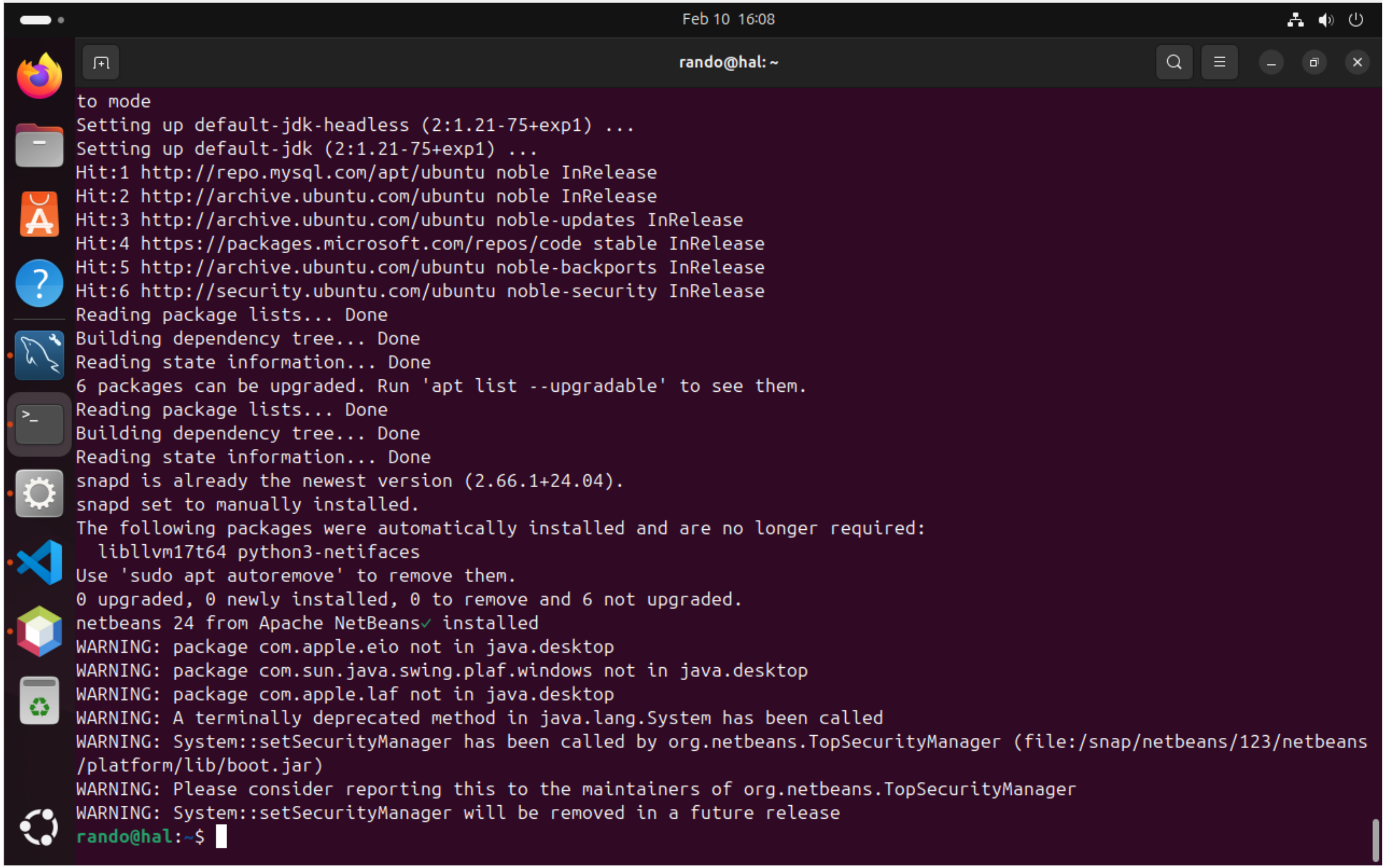
Y despues de navergar por el menú del repositorio, nos aparece MySQL Workbench



Al seguir ejecutandose el script, poco despues nos aparecerá NetBeans, ya que este no requiere de instrucciones extra para su instalación



Y con esto ya estarían instaladas las cuatro aplicaciones que se nos han pedido.



ANEXO. Script utilizado (apps.sh):

```
#!/bin/bash


sudo echo ____________________________________________

sudo echo ____ Instalación de Virtual Studio Code ____

sudo echo ____________________________________________

sudo apt-get install wget gpg

wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > packages.microsoft.gpg

sudo install -D -o root -g root -m 644 packages.microsoft.gpg /etc/apt/keyrings/packages.microsoft.gpg

echo "deb [arch=amd64,arm64,armhf signed-by=/etc/apt/keyrings/packages.microsoft.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/code stable main" |sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vscode.list > /dev/null

rm -f packages.microsoft.gpg

sudo apt install apt-transport-https

sudo apt update

sudo apt install code # or code-insiders

code &

echo ____________________________________________

echo ___________ Instalación de XAMPP ___________

echo ____________________________________________
```

```
sudo wget https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Linux/8.2.12/xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run

sudo chmod +x xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run

echo Esperando a la finalización de la instalación con el XAMPP Setup Wizard

echo ...

sudo ./xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run

rm -f xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run

sudo echo _______________________________________________

sudo echo ______ Instalación de MySQL Workbench ______

sudo echo _______________________________________________

wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.33-1_all.deb

read -p "IMPORTANTE! SE DEBE ELEGIR LA OPCIÓN MYSQL-8.0 PARA PODER INSTALAR MYSQL WORKBENCH. TECLA INTRO PARA CONTINUAR"

sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.33-1_all.deb

sudo apt-get update

sudo apt-get install mysql-workbench-community -y

rm -f mysql-apt-config_0.8.33-1_all.deb

mysql-workbench &

sudo echo _______________________________________________

sudo echo _________ Instalación de NetBeans __________

sudo echo _______________________________________________
```

```
sudo apt update

sudo apt install default-jdk -y

sudo apt update

sudo apt install snapd

sudo snap install netbeans --classic

netbeans &
```